

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Safety of machinery – Electrical equipment of machines –
Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V
DC and not exceeding 36 kV**

**Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
Partie 11: Exigences pour les équipements fonctionnant à des tensions
supérieures à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et ne
dépassant pas 36 kV**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Safety of machinery – Electrical equipment of machines –
Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V
DC and not exceeding 36 kV**

**Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
Partie 11: Exigences pour les équipements fonctionnant à des tensions
supérieures à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et ne
dépassant pas 36 kV**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 13.110; 29.020

ISBN 978-2-8322-5904-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	6
INTRODUCTION.....	8
1 Scope.....	10
2 Normative references.....	11
3 Terms and definitions	12
4 General requirements	18
4.1 General.....	18
4.2 Selection of electrical equipment	19
4.3 Electrical power supply.....	20
4.3.1 General	20
4.3.2 Voltage characteristics	20
4.3.3 On-board power supply	20
4.4 Physical environment and operating conditions	20
4.4.1 General	20
4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC)	20
4.5 Transportation and storage.....	21
4.6 Provisions for handling	21
4.7 Installation	21
4.7.1 General	21
4.7.2 Assembly and mounting	21
5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off	21
5.1 Incoming high-voltage conductor terminations.....	21
5.2 Earthing terminal of high-voltage equipment	21
5.3 Supply disconnecting devices and means for earthing.....	22
5.3.1 General	22
5.3.2 Type	22
5.3.3 Requirements for disconnectors	23
5.3.4 Requirements for earthing and short-circuiting	23
5.3.5 Arrangement of disconnecting and earthing devices.....	24
5.4 Devices for switching off for prevention of unexpected start-up.....	24
5.5 Devices for disconnecting and means for earthing HV equipment	24
5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken operation	25
6 Protection against electric shock.....	25
6.1 General.....	25
6.2 Protection against direct contact.....	26
6.3 Protection against indirect contact	26
6.3.1 General	26
6.3.2 Measures to prevent the occurrence of a hazardous touch voltage for an unlimited time of fault duration	26
6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply within a limited time of fault duration.....	27
6.3.4 Protection for mobile machines.....	27
7 Protection of HV equipment	28
7.1 General.....	28
7.2 Overcurrent protection.....	28

7.2.1	General	28
7.2.2	Supply conductors	28
7.2.3	Power circuits	28
7.2.4	Transformers	28
7.2.5	Overcurrent protective devices	29
7.2.6	Rating and setting of overcurrent protective devices	29
7.3	Protection of motors against overheating	29
7.4	Protection against abnormal temperature	29
7.5	Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration	29
7.6	Motor overspeed protection	29
7.7	Earth fault protection	30
7.8	Protection against overvoltage due to lightning and switching surges	30
7.9	Protection against hazards due to arc faults	30
7.10	Protection against overpressure and leakage	30
7.11	Protection against fire	30
8	Equipotential bonding	30
8.1	General	30
8.2	Protective bonding circuit	33
8.2.1	General	33
8.2.2	Protective conductors	34
8.2.3	Continuity of the protective bonding circuit	34
8.2.4	Mobile machines	35
8.2.5	Protective bonding circuit connecting points	35
8.2.6	Supplementary protective bonding conductors	36
9	Control systems, control circuits and control functions	36
10	Operator interface and machine-mounted control devices	36
11	Electronic equipment	36
12	Controlgear: location, mounting, and enclosures	36
12.1	General requirements	36
12.2	Location and mounting	37
12.2.1	Accessibility and maintenance	37
12.2.2	Physical separation	37
12.3	Degrees of protection	37
12.4	Enclosures, doors and openings	38
12.5	Access to HV equipment	39
13	Conductors and cables	39
13.1	General requirements	39
13.2	Conductors	39
13.3	Insulation and sheath materials	40
13.4	Current-carrying capacity in normal service	40
13.5	Conductor and cable voltage drop	40
13.6	Minimum cross-sectional area	40
13.7	Flexible cables	40
13.7.1	General	40
13.7.2	Mechanical rating	41
13.7.3	Current-carrying capacity of cables wound on drums	41
13.8	Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies	41

13.8.1	Protection against direct contact.....	41
13.8.2	Protective bonding circuit	42
13.8.3	Protective conductor current collectors	42
13.8.4	Clearances in air	42
13.8.5	Creepage distances	42
13.8.6	Conductor system sectioning.....	43
13.8.7	Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies	43
14	Wiring practices	44
14.1	Connections and routing.....	44
14.1.1	General requirements.....	44
14.1.2	Cable runs	44
14.2	Identification of conductors.....	45
14.3	Flexible cables	45
14.4	Plug-socket combinations	46
14.5	Dismantling for shipment	46
14.6	Cable trays	46
15	Electric motors and associated equipment.....	46
15.1	General.....	46
15.2	Motor connection boxes	46
16	Means to protect persons working on electrical installations	47
16.1	General.....	47
16.2	Equipment for isolating installations or apparatus	47
16.3	Devices to prevent reclosing of isolating devices.....	47
16.4	Devices for determining the de-energized state.....	47
16.5	Devices for earthing and short-circuiting	47
16.6	Equipment acting as protective barriers against adjacent live parts	47
16.7	Storage of personal protection equipment.....	47
17	Marking, warning signs and reference designations	47
17.1	General.....	47
17.2	Warning signs	47
18	Technical documentation	48
18.1	General.....	48
18.2	Instructions for use.....	48
18.2.1	General	48
18.2.2	Provisions for handling	48
18.2.3	Assembly and mounting	48
18.2.4	Connections.....	49
18.2.5	Final installation inspection	49
18.2.6	Warning sign.....	49
19	Testing and verification.....	49
19.1	General.....	49
19.2	Earthing system tests	49
19.3	Insulation resistance tests	50
19.4	Voltage tests	50
19.5	Functional tests.....	50
19.6	IP tests for HV equipment outside electrical operating areas	50
19.7	Retesting	50

Annex A (informative) Examples of machines covered by IEC 60204-11	51
Annex B (informative) Inquiry form for the HV equipment of machines	52
Annex C (informative) Relationship between cable rated voltages and highest voltage for HV equipment	56
Bibliography	57
 Figure 1 – Block diagram of a machine containing HV equipment	9
Figure 2 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine	33
Figure 3 – Symbol for protective earth (protective ground)	35
Figure 4 – Warning sign “high voltage”	48
Figure 5 – DANGER hazard severity panel	48
 Table 1 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions	39
Table 2 – De-rating factors for cables wound on drums	41
Table 3 – Selection of the pollution level depending on the degree of protection and insulator material	43
Table 4 – Minimum creepage distance of conductor lines and slip ring assemblies	43
Table B.1 – Overvoltage protection for HV equipment of machinery	54
Table C.1 – Rated voltages of cable and highest voltage for HV equipment	56

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SAFETY OF MACHINERY –
ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –****Part 11: Requirements for equipment for voltages
above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60204-11 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety of machinery – Electrotechnical aspects.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2000. This edition constitutes a technical revision.

This edition contains significant technical changes with respect to the previous edition regarding the following:

- aspects of risk assessment, which are mirrored from ISO 12100;
- equipotential bonding and earthing;
- EMC and power quality;
- HV switchgear and controlgear;

- creepage distances for conductors and slip-ring assemblies;
- a list of machinery using HV equipment, in Annex A.

This second edition of IEC 60204-11 has been updated and improved to reflect the experience gained with the first edition and the evolution of high-voltage equipment reflected in the relevant standards.

Regarding formal requirements, IEC 60204-11 has been aligned with

- IEC 60204-1:2016,
- IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014,
- IEC 62271 (all parts).

This document is intended to be used in conjunction with IEC 60204-1.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
44/819/FDIS	44/828/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60204 series, published under the general title *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This part of IEC 60204 provides requirements and recommendations relating to the high-voltage electrical equipment (HV equipment) of machines together with its associated low-voltage electrical equipment (LV equipment) so as to promote

- safety of persons and property,
- consistency of control response,
- maintainability.

Figure 1 is a block diagram of a machine and associated equipment showing the various elements of the electrical equipment addressed in this document. Numbers in parentheses (...) refer to clauses and subclauses in this document. It is understood that all of the elements taken together including the safeguards, software and the documentation constitute the machine or group of machines working together with usually at least one level of supervisory control.

This document should be used in conjunction with IEC 60204-1. HV equipment can include LV control parts in the same general enclosure or in separate compartments.

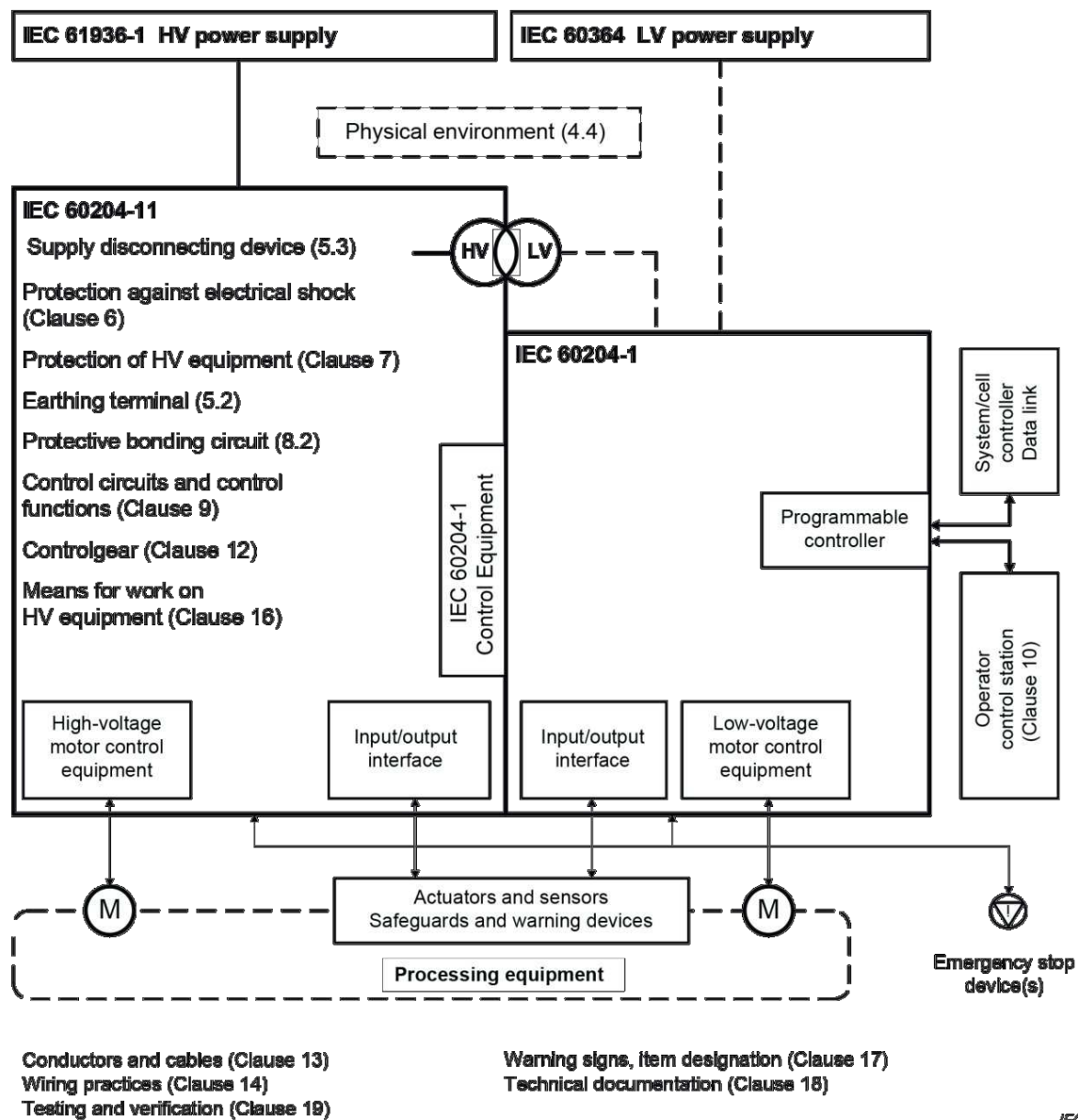


Figure 1 – Block diagram of a machine containing HV equipment

SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –

Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV

1 Scope

This part of IEC 60204 applies to electrical and electronic equipment and systems to machines, including a group of machines working together in a co-ordinated manner, which operate at nominal voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV AC or DC with nominal frequencies not exceeding 60 Hz.

In this document, the term HV equipment also covers the LV equipment forming an integral part of the equipment operating at high voltage. The requirements in this document primarily cover the parts operating at high-voltage except where explicitly stated otherwise.

NOTE 1 LV equipment not forming part of the HV equipment is covered by IEC 60204-1:2016.

NOTE 2 In this document, the term "electrical" includes both electrical and electronic matters (i.e. electrical equipment means both the electrical and the electronic equipment).

NOTE 3 This document does not apply to independent high-voltage power supply installations for which separate IEC standards exist.

The electrical equipment covered by this document commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1).

NOTE 4 For the requirements for high-voltage power supply installations, see IEC 61936-1.

This document is a generic safety standard. It does not cover all the requirements (e.g. guarding, interlocking or control) which are needed or required by other standards or regulations in order to safeguard personnel from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.

NOTE 5 In some machines the high-voltage power supply can be produced by a step-up transformer (autotransformer), supplied by a low-voltage system (e.g. by a LV generator).

NOTE 6 In the context of this document, the term "person" refers to any individual; "personnel" are those persons who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question.

This part of IEC 60204 specifically includes, but is not limited to, machines as defined in 3.29 (Annex A lists examples of machines whose electrical equipment can be covered by this document).

For protection against electric shock from high-voltage equipment, this document refers to IEC 61936-1. When it comes to low-voltage equipment, this document refers to IEC 60204-1:2016.

NOTE 7 High- and low-voltage standards use different terms regarding protection against electric shock. Whereas high-voltage standards use the terms "direct contact" and "indirect contact", low-voltage standards correspondingly use "basic protection" and "fault protection".

Additional and special requirements can apply to the electrical equipment of machines that

- are used in the open air (i.e. outside buildings or other protective structures);
- use, process or produce potentially explosive material (e.g. paint or sawdust);
- are used in potentially explosive and/or flammable atmospheres;

- have special risks when producing or using certain materials;
- are used in mines.

Hazards as a result of noise and vibration are excluded from the scope of this document.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60071-2:1996, *Insulation co-ordination – Part 2: Application guide*

IEC 60076-5, *Power transformers – Part 5: Ability to withstand short-circuit*

IEC 60204-1:2016, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC 60364-5-54:2011, *Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment* (available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60445, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors.*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60865-1, *Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation methods*

IEC 61800 (all parts), *Adjustable speed electrical power drive systems*

IEC 61936-1:2010, *Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules*
IEC 61936-1:2010/AMD1:2014

IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

IEC 62271-102, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches*

IEC 62271-103, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV*

IEC 62271-105, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV*

IEC 62271-107, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV*

IEC 62271-200:2011, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV*

IEC 62271-201, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 201: AC solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV*

IEC 62745, *Safety of machinery – Requirements for cableless control systems of machinery*

ISO 13849-1, *Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design*

ISO 3864-1:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings*

ISO 3864-2:2016, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels*

ISO 7010:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs*

ISO 12100, *Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1

ambient temperature

temperature of the air or other medium where the equipment is to be used

3.2

barrier

part providing protection against contact with live parts from any usual direction of access

3.3

basic protection

protection against electric shock under fault-free conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as “protection against direct contact”.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modified – The note has been added.]

3.4

cable tray

cable support consisting of a continuous base with raised edges but no covering

Note 1 to entry: A cable tray may be perforated or mesh.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-15-08]

3.5**conductor wire**
conductor bar
conductor rail

conductive wire, bar or rail of a feeder system with a sliding current collector

3.6**control circuit**

<of a machine> circuit used for the control, including monitoring, of a machine and the electrical equipment

3.7**control device**

device connected into the control circuit and used for controlling the operation of the machine

EXAMPLE Position sensor, manual control switch, relay, magnetically operated valve.

3.8**controlgear**

general term covering switching devices and their combination with associated control, measuring, protective, and regulating equipment, also assemblies of such devices and equipment with associated interconnections, accessories, enclosures, and supporting structures, intended in principle for the control of electrical energy consuming equipment

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-11-03]

3.9**duct**

enclosed channel designed expressly for holding and protecting electrical conductors, cables, and busbars

Note 1 to entry: Conduits, cable trunking systems and underfloor channels are types of duct.

3.10**earthing system**

all the electric connections and devices involved in the earthing of a system, an installation and equipment

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-13-04, modified – The preferred terms have been deleted and the deprecated term is used as a preferred term.]

3.11**electrical operating area**

room or location for electrical equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons, by the opening of a door or the removal of a barrier without the use of a key or tool, and which is clearly marked by appropriate warning signs

Note 1 to entry: An (electrically) instructed person is a person adequately advised or supervised by an electrically skilled person to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards which electricity can create (see IEC 60050-826:2004, 826-18-02).

Note 2 to entry: An (electrically) skilled person is a person with relevant education and experience to enable him or her to perceive risks and to avoid hazards which electricity can create (see IEC 60050-826:2004, 826-18-01)

3.12**electronic equipment**

part of the electrical equipment containing circuitry mainly based on electronic devices and components

3.13

closed electrical operating area

room or location for operation of electrical installations and equipment to which access is intended to be restricted to skilled or instructed persons or to lay personnel under the supervision of skilled or instructed persons, e.g. by opening of a door or removal of a protective barrier only by the use of a key or tool, and which is clearly marked by appropriate warning signs

Note 1 to entry: See also Notes to entry 1 and 2 of definition 3.11.

3.14

enclosure

part providing a specified degree of protection of equipment against external influences and, in any direction, a specified degree of protection against approach to or contact with live parts and against contact with moving parts

Note 1 to entry: The definition needs the following explanations within the scope of this document:

Enclosures provide protection of persons or livestock against access to hazardous parts.

Barriers, shaped openings, or any other means suitable to prevent or limit the penetration of the specified test probes, whether attached to the enclosure or formed by the enclosed equipment, are considered as part of the enclosure, except where they can be removed without the use of a key or tool.

An enclosure may be

- a cabinet or box, either mounted on the machine or separate from the machine;
- a compartment consisting of an enclosed space within the machine structure.

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-13-01, modified – "of an assembly" has been deleted and "in any direction" and the note have been added.]

3.15

equipment

items used in connection with the utilisation of electricity by machines or parts of machines, for example material, fittings, devices, components, appliances, fixtures, apparatus, and similar

3.15.1

high-voltage electrical equipment

items as defined in IEC 60204-11:2018, 3.15 which are designed to operate at voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC

Note 1 to entry: For easier reading in this document "HV equipment" is used where the context is obvious.

3.16

equipotential bonding

provision of electric connections between conductive parts, intended to reduce the potential differences and achieve equipotentiality between these parts

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10, modified – "reduce the potential differences" and "between these parts" have been added.]

3.17

protective bonding conductor

protective conductor provided for protective equipotential bonding

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-10]

3.18**exposed conductive part**

conductive part of equipment which can be touched and which is not normally live, but which can become live when basic insulation fails

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-10]

3.19**extraneous conductive part**

conductive part not forming part of the electrical installation and liable to introduce an electric potential, generally the electric potential of a local earth

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

3.20**failure**

termination of the ability of an item to perform a required function

Note 1 to entry: After failure the item has a fault.

Note 2 to entry: "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

Note 3 to entry: This concept, as defined, does not apply to items consisting of software only.

Note 4 to entry: In practice the terms "fault" and "failure" are often used synonymously.

[SOURCE: IEC 60050-603:1986, 603-05-06, modified – The notes have been added.]

3.21**fault**

state of an item characterized by the inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources

Note 1 to entry: A fault is often the result of a failure of the item itself, but may exist without prior failure.

Note 2 to entry: In English the term "fault" and its definition are identical with those given in IEC 60050-192:2015, 192-04-01. In the field of machinery, the French term "défaut" and the German term "Fehler" are used rather than the terms "Panne" and "Fehlzustand" that appear with this definition.

3.22**fault protection**

protection against electric shock under single-fault conditions

Note 1 to entry: Previously referred to as "protection against indirect contact".

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-02]

3.23**hazard**

potential source of physical injury or damage to health

Note 1 to entry: The term hazard can be qualified in order to define its origin (for example, mechanical hazard, electrical hazard) or the nature of the potential harm (for example, electric shock hazard, cutting hazard, toxic hazard, and fire hazard).

Note 2 to entry: The hazard envisaged in this definition:

- either is permanently present during the intended use of the machine (for example motion of hazardous moving elements, electric arc during a welding phase, unhealthy posture, noise emission, high temperature);
- or can appear unexpectedly (for example: explosion, crushing hazard as a consequence of an unintended/unexpected start-up, ejection as a consequence of a breakage, fall as a consequence of acceleration/deceleration).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modified – "harm" has been replaced with "physical injury or damage to health" and Note 3 has been deleted.]

3.24

interlock

interlock for safeguarding

arrangement of devices operating together to:

- prevent hazardous situations, or
- prevent damage to equipment or material, or
- prevent specified operations, or
- ensure correct operations

3.25

live part

conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral conductor, but by convention not a PEN conductor or PEM conductor or PEL conductor

Note 1 to entry: This concept does not necessarily imply a risk of electric shock.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-19]

3.26

machine bonding conductor

conductor connecting the machine equipotential bonding to the earthing system

Note 1 to entry: This is an earthing conductor as defined in IEC 60050-826:2004, 826-13-12 and used in IEC 61936-1.

Note 2 to entry: This corresponds to the term "earthing conductor" in IEC 61936-1.

3.27

machine actuator

power mechanism of the machine used to effect motion

EXAMPLE Motor, solenoid, pneumatic or hydraulic cylinder.

3.28

neutral conductor

conductor electrically connected to the neutral point and capable of contributing to the distribution of electric energy

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.29

machinery

machine

assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate machine actuators, control and power circuits, etc., joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material

Note 1 to entry: The terms "machinery" and "machine" also cover:

- an assembly of machines which, in order to achieve one and the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole;
- interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the market (supplied) for the purpose of being assembled with a machine or a series of different machines or with a tractor by the operator himself insofar as this equipment is not a spare part or tool.

3.30**obstacle**

part preventing unintentional direct contact, but not preventing direct contact by deliberate action

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-24, modified – "electrically protective" has been deleted from the term.]

3.31**overcurrent**

electric current exceeding the rated electric current

Note 1 to entry: For conductors, the rated value is considered as equal to the current-carrying capacity

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14]

3.32**overload**

<of a circuit> time/current relationship in a circuit which is in excess of the rated full load of the circuit when the circuit is not under a fault condition

Note 1 to entry: "Overload" should not be used as a synonym for overcurrent.

3.33**plug-socket combination**

component and suitable mating component, appropriate to terminate conductors, intended for connection or disconnection of two or more conductors

3.34**power circuit**

circuit used for supplying power from the supply network to units of electrical equipment used for productive operation and to transformers supplying control circuits

3.35**protective bonding circuit**

the whole of the protective conductors and conductive parts used for protection against electric shock in the event of an insulation failure

3.36**protective conductor**

conductor providing a primary fault current path from the exposed conductive parts of the electrical equipment to a protective earthing (PE) terminal

Note 1 to entry: The equivalent term in IEC 61936-1 is "protective bonding conductor".

3.37**reference designation**

distinctive code which serves to identify an item in a diagram, list or chart, and on the equipment

3.38**risk**

combination of the probability of occurrence of harm (i.e. physical injury or damage to health) and the severity of that harm

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modified – The text in parentheses has been added.]

3.39

safe working procedure

method of working that reduces risk

3.40

safeguard

guard or protective device used as a means to protect persons from a present or impending hazard

3.41

safeguarding

safety measures consisting of the use of specific means called safeguards to protect persons from hazards that cannot reasonably be removed or are not sufficiently limited by design

3.42

servicing level

level on which persons normally stand when operating or maintaining the electrical equipment

3.43

short-circuit current

overcurrent resulting from a short circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-11-07]

3.44

supplier

entity that provides equipment or services associated with the machine

EXAMPLE Manufacturer, contractor, installer, integrator.

Note 1 to entry: The user may also act in the capacity of a supplier to himself.

3.45

switching device

device designed to make or break the current in one or more electric circuits

Note 1 to entry: A switching device may perform one or both of these actions.

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-14-01, modified – The note has been added.]

3.46

terminal

conductive part of a device provided for electrical connection to external circuits

3.47

user

entity who utilizes the machine and its associated electrical equipment

4 General requirements

4.1 General

This document focuses on high-voltage electrical equipment of machines.

The risks associated with the hazards relevant to the HV equipment shall be assessed as part of the risk assessment, for example in accordance with ISO 12100. This will:

- identify the need for risk reduction;
- determine adequate risk reductions; and
- determine the necessary protective measures for persons who can be exposed to those hazards, while still maintaining an appropriate performance of the machine and its equipment.

Hazardous situations can result from, but are not limited to, the following causes:

- failures or faults in the electrical equipment resulting in the possibility of electric shock, arc or fire;
- failures or faults in control circuits (or components and devices associated with those circuits) resulting in the malfunctioning of the machine;
- disturbances or disruptions in power sources as well as failures or faults in the power circuits resulting in the malfunctioning of the machine;
- loss of continuity of circuits that can result in a failure of a safety function, for example those that depend on sliding or rolling contacts;
- electrical disturbances, for example electromagnetic, electrostatic either from outside the electrical equipment or internally generated, resulting in the malfunctioning of the machine;
- release of stored energy (either electrical or mechanical) resulting in, for example, electric shock, unexpected movement that can cause injury;
- acoustic noise and mechanical vibration at levels that cause health problems to persons;
- surface temperatures that can cause injury.

Safety measures are a combination of the measures incorporated at the design stage and those measures required to be implemented by the user.

The design and development process shall identify hazards and the risks arising from them. Where the hazards cannot be removed and/or the risks cannot be sufficiently reduced by inherently safe design measures, protective measures (for example safeguarding) shall be provided to reduce the risk. Additional means (for example, awareness means) shall be provided where further risk reduction is necessary. In addition, working procedures that reduce risk can be necessary.

It is recommended that, where the user is known, Annex B be used to facilitate an exchange of information between the user and the supplier(s) on basic conditions and additional user specifications related to the electrical equipment.

NOTE Those additional specifications can

- provide additional features that are dependent on the type of machine (or group of machines) and the application;
- facilitate maintenance and repair, and
- improve the reliability and ease of operation.

4.2 Selection of electrical equipment

Electrical components and devices shall

- be suitable for their intended use;
- conform to their relevant IEC standards; and
- be applied in accordance with the supplier's instructions.

Type-tested HV switchgear should be selected from those manufactured and tested in accordance with IEC 62271 (all parts).

HV Adjustable speed electrical power drive systems and their elements should be selected from those manufactured and tested in accordance with IEC 61800 (all parts).

4.3 Electrical power supply

4.3.1 General

The electrical equipment shall be designed to operate correctly with the conditions of the supply as

- specified in 4.3.2, or
- otherwise specified by the user (see Annex B), or
- specified by the supplier in the case of a special source of supply (see 4.3.3).

4.3.2 Voltage characteristics

High-voltage equipment of machinery should be able to operate at supply conditions described by the requirements given by IEC TS 62749.

Voltage	Steady-state voltage 0,9 to 1,1 of nominal voltage.
	NOTE 1 In case of reduction of voltage below the nominal value, the performance of machine actuators can be affected.
Frequency	± 1 % of nominal frequency continuously; ± 2 % short time.
Harmonics	The total harmonic distortion (THD) of the voltage should not exceed 8 % of the total RMS voltage between live conductors for the sum of the 2 nd through 50 th harmonic.
Voltage unbalance	Neither the voltage of the negative sequence component nor the voltage of the zero sequence component in three-phase supplies shall exceed 2 % of the positive sequence component.

NOTE 2 DC voltage characteristics of electrical power supply are under consideration.

4.3.3 On-board power supply

For special supply systems such as on-board generators, the limits given in 4.3.2 may be exceeded provided that the electrical equipment is designed to operate correctly with those conditions.

4.4 Physical environment and operating conditions

4.4.1 General

The HV equipment shall be suitable for use in the physical environment and operating conditions specified in 4.4.2 to 4.4.8 of IEC 60204-1:2016. There may be additional influences and environmental conditions which are to be taken into account. When the physical environment or the operating conditions are outside those specified, an agreement may be needed between the supplier and the user (see Annex B to specify the minimum requirements).

4.4.2 Electromagnetic compatibility (EMC)

High-voltage equipment of machinery shall not generate electromagnetic disturbances above levels that are appropriate for its intended operating environment. In addition, the HV equipment shall have a sufficient level of immunity to electromagnetic disturbances so that it can function in its intended environment.

Immunity and/or emission tests are required on the electrical equipment unless the following conditions are fulfilled:

- the incorporated devices and components comply with the EMC requirements for the intended EMC environment specified in the relevant product standard (or generic standard where no product standard exists), and;
- the electrical installation and wiring are consistent with the instructions provided by the supplier of the devices and components with regard to mutual influences, (cabling, screening, earthing, etc.) or with informative Annex H of IEC 60204-1:2016 if such instructions are not available.

For control systems of HV equipment the basic EMC rules of 9.6 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 apply. For electronic HV equipment (e.g. power converters, power drive systems) the EMC provisions of the relevant product standard apply.

4.5 Transportation and storage

Subclause 4.5 of IEC 60204-1:2016 is applicable.

4.6 Provisions for handling

Heavy and bulky electrical equipment that has to be removed from the machine for transport, or that is independent of the machine, shall be provided with suitable means for handling by cranes or similar equipment (see also 14.5). Where appropriate, equipment shall be labelled to show the correct method of lifting and the maximum weight when fully equipped shall be indicated.

4.7 Installation

4.7.1 General

High-voltage electrical equipment shall be installed in accordance with the requirements of Clause 8 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 and the supplier's instructions in order to:

- enable the safe access of personnel for operation and maintenance;
- facilitate fault clearing under safe working conditions.

Where lighting is installed for HV equipment, the relevant provisions of 7.2.6 and 15.2 of IEC 60204-1:2016 are applicable; refer to 18.2.

4.7.2 Assembly and mounting

When the equipment is not fully assembled for transport, all transport units should be clearly marked. Detailed drawings showing assembly of these separated parts should be provided with the equipment included related wiring and provisions to maintain the integrity of the equipment in terms of safety.

5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off

5.1 Incoming high-voltage conductor terminations

All terminations for the incoming supply connection shall be clearly identified in accordance with IEC 60445.

5.2 Earthing terminal of high-voltage equipment

High-voltage equipment shall be provided with an earthing terminal for connection of an earthing conductor suitable for specified fault conditions.

The connecting point shall be marked with the "protective earth" symbol IEC 60417-5019:2006-08.

5.3 Supply disconnecting devices and means for earthing

5.3.1 General

A supply disconnecting device shall be provided for

- each incoming source of supply to a machine;
Exception: In the case of on-board generation (for example diesel generator) as the only source of supply, the disconnecter is not necessary if the voltage can be reduced to, and maintained at, zero by other means;
- the source of supply to a feeder system using conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies, flexible cable systems (reeled, festooned), to a machine or a number of machines;
- each on-board power supply if there are more than one generator for the same supply (for example common busbar).

The supply disconnecting device shall isolate the high-voltage equipment of the machine from the supply when required (e.g. for work on the machine or its electrical equipment).

NOTE 1 Disconnectors are capable of opening and closing a circuit only at either negligible current (a current not exceeding 0,5 A) or if no significant change in the voltage across the terminals occurs. Therefore disconnecting devices always require associated switches or circuit-breakers for switching normal operating and fault currents; refer to Clause 7.

NOTE 2 HV disconnection implies physical separation (isolation).

When two or more supply disconnectors are provided, protective interlocks for their correct operation shall be used so that no hazardous condition or damage to personnel or the machine can occur.

For each incoming HV supply, means shall be provided to earth and short-circuit all live parts by connecting them to the earthing system (e.g. for work on the HV equipment).

5.3.2 Type

The supply disconnecting device shall be one of the following types:

- a) a switch-disconnector;

NOTE 1 A switch-disconnector often is combined with HRC fuses.

- b) a disconnector with interlocking to ensure that it can only be operated if an associated switch or circuit-breaker interrupted the load circuit;
- c) a plug and socket combination (see 3.33) for a flexible cable supply (e.g. reeled, festooned) to a mobile machine under the following conditions:
 - It shall not be possible to connect or disconnect a plug-socket combination during load conditions or when voltage is present. The effects of charging currents shall be taken into account.
 - The plug-socket combination shall be so connected that the part connected to the incoming power supply is that which is protected to at least IP 2XH or IP XXBH, when located inside an enclosed electrical operating area, or to at least IP 4XH or IP XXDH when located outside an enclosed electrical operating area.

NOTE 2 High-voltage plug-socket combinations are designed according to EN 50181.

When used, disconnectors shall be designed and selected in accordance with IEC 62271-102.

5.3.3 Requirements for disconnectors

When the supply disconnector is one of the types specified in 5.3.2 a) or 5.3.2 b) it shall comply with IEC 62271-102.

For instance, the disconnector shall

- have an external handle for the disconnecting function (this can be the handle also used for operating the earthing device);
- have a reliable position indicator;
- disconnect all live conductors from the power supply circuit.

The OFF (disconnected) and one ON positions shall be clearly marked with "O" and "I" (see symbols IEC 60417-5008:2002-10 and IEC 60417-5007:2002-10).

If a switch-disconnector (specified in 5.3.2 a)) is used, it shall comply with IEC 62271-102 and IEC 62271-103 and its breaking capacity shall be sufficient to interrupt the current of the largest motor under blocked rotor condition together with the sum of the normal operating currents of all other motors and/or loads. The calculated breaking capacity may be reduced by the use of a proven diversity (simultaneity) factor.

NOTE For motors supplied by converter(s) or similar devices the maximum operating current of the converter is relevant.

Unintended opening of disconnectors shall be prevented. Depending on the risk assessment, remote controlled locking systems shall have appropriate safety integrity level (SIL) or performance level (PL); according to IEC 62061 or ISO 13849-1.

Where a switch-disconnector is combined with HV fuses, the combination shall comply with IEC 62271-105.

Where fused circuit-switchers are used, the combination shall comply with IEC 62271-107.

Where an external operating means (e.g. handle) is provided it should be BLACK or GREY. Exception: If a switch-disconnector may be locally operated to serve the function of emergency stop, its actuator shall meet the colour requirements of 10.2.1 of IEC 60204-1:2016.

5.3.4 Requirements for earthing and short-circuiting

The means for earthing shall be capable of withstanding the prospective short-circuit current of the supply.

When used, an earthing switch shall comply with IEC 62271-102.

For instance, the earthing switch shall

- have a reliable position indicator;
- have an external handle for the earthing function (this can be the handle also used for operating the disconnecting device);
- earth and short-circuit all live conductors to the earthing system.

Mechanical locking in the ON position and the OFF position should be possible preferably by padlocks.

When an associated circuit-breaker is used for short-circuiting and for earthing and is locked in the closed (and earthed) position, unintended manual and/or opening by the short-circuit current itself shall be prevented. Depending on the risk assessment, remote controlled locking

systems shall have appropriate safety integrity level (SIL) or performance level (PL) according to IEC 62061 or ISO 13849-1.

5.3.5 Arrangement of disconnecting and earthing devices

It is recommended that the supply disconnecting device and the associated earthing switch are combined in a functional unit of prefabricated metal-enclosed switchgear complying with IEC 62271-200 or IEC 62271-201. If the earthing switch and disconnecter are not assembled in a functional unit, interlocks shall ensure that

- the earthing switch can only be operated if the disconnecting device is in the open position, and
- the disconnecting device can only be operated if the earthing switch is in the open position.

The operating means of the supply disconnecting and earthing devices shall be easily accessible and located between 0,6 m and 1,9 m above the servicing level. An upper limit of 1,7 m is recommended.

5.4 Devices for switching off for prevention of unexpected start-up

Devices for switching off for the prevention of unexpected start-up shall be provided (e.g. where, during maintenance, a start-up of the machine can create a hazard). Devices described in 5.3.2 may fulfil that function. Disconnectors, withdrawable fuse links or withdrawable links may also be used for that purpose, but only when located in a closed electrical operating area (see 3.13).

Such devices shall be appropriate and convenient for the intended use, shall be suitably placed, and readily identifiable (e.g. by a durable marking where necessary).

Means shall be provided to prevent inadvertent, and/or mistaken closing of the disconnector (see also 5.6).

Devices that do not fulfil the isolation function (for example a contactor switched off by a control circuit, or power drive system (PDS) with a safe torque off (STO) function in accordance with IEC 61800-5-2) may only be used for prevention of unexpected start-up during tasks such as:

- inspections;
- adjustments;
- work on the electrical equipment where:
 - there is no hazard arising from electric shock (see Clause 6) and burn;
 - the switching off means remains effective throughout the work;
 - the work is of a minor nature (for example, replacement of plug-in devices without disturbing existing wiring).

The selection of a device will be dependent on the risk assessment, taking into account the intended use of the device, and the persons who are intended to operate them.

5.5 Devices for disconnecting and means for earthing HV equipment

Devices for disconnecting (isolating) and means for earthing HV equipment or part of it shall be provided to enable work to be carried out without a risk from electric shock or burn.

The supply disconnecting device together with a means for earthing the relevant circuit (see 5.3) may fulfil these functions. However, where it is necessary to work on individual HV part(s) of the electrical equipment of a machine, or on one of a number of machines fed by a common conductor bar or conductor wire system, a disconnecting device together with a means for

earthing shall be provided for each part, or for each machine, requiring separate isolation and earthing. Where HV capacitors are part of the electrical equipment, discharging means shall be provided.

Devices described in 5.3 may fulfil these functions. Other means of isolation such as disconnectors, withdrawable fuse links or withdrawable links, together with a means for earthing, may also be used for that purpose, but only when located in an enclosed electrical operating area.

Exception: If these means, for example a removable collector for crane-disconnection, are not located in an enclosed electrical operating area, they shall fulfil the following conditions:

- it shall not be possible to remove the disconnecting device during load conditions;
- it shall be so designed that the protective conductor circuit (earthing circuit) is interrupted only after the live conductors have been disconnected, and the continuity of the protective conductor circuit is re-established before any live conductor is reconnected;
- in open and in closed condition of the removable collector, the conductor bar has to be protected according to 13.8.1.

Such disconnecting devices and means for earthing shall be

- appropriate and convenient for the intended use;
- suitably located;
- readily identifiable as to which HV part or HV circuit(s) of the electrical equipment is served (e.g. by durable marking where necessary);
- provided with adequate means to prevent unauthorized, inadvertent, and/or mistaken closure of the disconnecting devices and opening of the means for earthing. Exception: see 5.6.

Electrical equipment such as HV transformers or HV capacitors shall be provided with additional means of earthing and short-circuiting, except where it is located in the immediate vicinity of the associated switchgear.

NOTE Where the HV equipment (for example the main circuit-breaker) is part of the distribution switchgear, 8.3 of IEC 61936-1:2010 can apply.

5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken operation

The devices for disconnecting (isolating) and means for earthing described in 5.4 and 5.5 that are capable of being equipped with means to lock them in the OFF position or disconnected state or earthed condition (e.g. by padlocks) in order to achieve protection against unauthorized, inadvertent, and/or mistaken operation shall be equipped with such means. Other means of protection against such operation (e.g. warning labels) may be used where the non-lockable means are located in an enclosed electrical operating area.

However, when a device according to 5.3.2 c) (e.g. plug-socket combination) and/or a means for earthing is so positioned that it can be under the immediate supervision of the person carrying out the work, means for locking need not be provided.

6 Protection against electric shock

6.1 General

The HV electrical equipment shall provide protection of persons against electric shock by

- basic protection against direct contact (6.2);
- fault protection against indirect contact (6.3).

The measures for this protection given in 6.2 and 6.3, are a recommended selection from IEC 61936-1 (regarding high-voltage) and from IEC 60364-4-41 (regarding low-voltage).

6.2 Protection against direct contact

Basic protection against direct contact with live parts, parts with insulation for functional purposes only and with parts which can be considered to have a hazardous potential (for examples of such parts see 8.2 of IEC 61936-1:2010) shall be provided as follows:

a) installations outside enclosed electrical operating areas

Protection against direct contact shall be provided by enclosures with a minimum degree of protection of IP 4X or IP XXDH, according to IEC 60529.

b) installations inside enclosed electrical operating areas

Protection against direct contact shall be provided by enclosures or doors or mesh-grids or barriers to a minimum degree of protection of IP 1X or IP XXAH, according to IEC 60529. Dimensions of doors, mesh-grids and barriers and clearances to live parts shall be in accordance with 7.3 of IEC 61936-1:2010.

Access to HV parts of the electrical equipment shall only be possible by the use of a key or tool.

Where these measures are not practicable, other measures for protection against direct contact (e.g. by placing out of reach, using obstacles) as specified in 8.2 of IEC 61936-1:2010 may be applied.

NOTE For protective measures for conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, see 13.8.1.

6.3 Protection against indirect contact

6.3.1 General

Fault protection against indirect contact is intended to prevent hazardous situations due to an insulation fault between live parts and exposed conductive parts.

For each HV circuit or HV part of the electrical equipment, protection against indirect contact can be achieved by automatic disconnection of the supply preventing the occurrence of a touch voltage which exceeds the tolerable limited time of fault duration.

NOTE The risk of harmful physiological effects from a touch voltage depends on the value of the touch voltage and the duration of possible exposure.

These measures necessitate coordination between

- the type of power system (e.g. neutral earthing) and exposed conductive parts to earth,
- the impedance values of the different elements of the protective bonding circuit, and
- the characteristics of the devices used to detect insulation failure.

6.3.2 Measures to prevent the occurrence of a hazardous touch voltage for an unlimited time of fault duration

Measures to prevent the occurrence of a hazardous touch voltage for an unlimited time of fault duration include the following:

- selection or design of the supply system and neutral earthing in accordance with 4.2 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014, and
- design of the earthing system in accordance with Clause 10 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

It is recommended that a supply system is used whose neutral point is isolated from earth or is high impedance earthed. An earth fault detection device should be provided to initiate an alarm when an earth fault is detected.

NOTE Supply systems isolated from earth include systems without a neutral point such as single-phase systems, delta connected systems and DC systems.

6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply within a limited time of fault duration

Automatic disconnection of the supply of any circuit affected by the occurrence of an insulation failure within a limited time is intended to prevent a hazardous condition resulting from a touch voltage higher than the tolerable touch voltage for an unlimited time of fault duration.

This protective measure comprises both

- the connection of exposed-conductive-parts to the protective bonding circuit (see Clause 8), and
- either
 - a) the use of devices for the automatic disconnection of the supply in the event of an insulation failure in a supply system with low-impedance neutral earthing or direct neutral earthing, or
 - b) the use of earth fault detection to initiate automatic disconnection of a supply system isolated from earth or with high impedance earthed neutral point.

The selection/setting of the device(s) shall be such as to ensure that automatic disconnection of the supply takes place before the touch voltage, arising from an insulation failure, becomes hazardous.

NOTE For hazardous touch voltages, see Clause 10 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

6.3.4 Protection for mobile machines

The measures described in 6.3.2 and 6.3.3 shall be selected by taking the following into consideration:

- system voltage;
- length of supply cable;
- number of machines connected to the point of supply;

over which there may be little influence, and

- type of supply cable;
- type of neutral earthing;
- value of earth-fault current in a supply system with low impedance neutral earthing.

General limitations depending upon the type of supply system are given below:

- direct neutral earthing is generally only appropriate for system voltages less than 2 kV. Automatic disconnection is always required;
- low impedance neutral earthing may be appropriate for system voltages up to 36 kV and a cable length up to 4 km. Automatic disconnection is normally necessary;
- isolated neutral point or high impedance neutral point earthing is appropriate for system voltages up to 36 kV and a cable length up to 8 km (this length depends upon the capacitive reactance of all cables connected to the supply). Automatic disconnection is normally not necessary.

7 Protection of HV equipment

7.1 General

Clause 7 details the measures to be taken to protect HV parts of the electrical equipment against the effects of

- overcurrent;
- overheating of motors;
- abnormal temperature;
- overvoltage due to lightning and switching surges;
- other abnormal conditions;
- loss of or reduction in the supply voltage;
- overspeed of machines/machine elements;
- earth fault;
- incorrect phase sequence;
- overvoltage;
- arc faults.

7.2 Overcurrent protection

7.2.1 General

Overcurrent protection shall be provided where the current in a machine circuit can exceed either the rating of any component or the current-carrying capacity of the conductors, whichever is the lesser value. The ratings or settings to be used are detailed in 7.2.6.

7.2.2 Supply conductors

Unless otherwise specified by the user, the supplier of the HV equipment shall not be responsible for providing the overcurrent protective device for the supply conductors to the HV equipment.

The supplier of the HV equipment shall state on the installation diagram the data necessary for selecting the overcurrent protective device (see 7.2.6, and Annex B, question 15).

7.2.3 Power circuits

Devices for detection and interruption of overcurrent, selected in accordance with 7.2.6, shall be applied to each live conductor.

7.2.4 Transformers

Transformers shall be protected against overcurrent in accordance with IEC 60076-5. Such protection shall (see also 7.2.6)

- avoid nuisance tripping due to transformer magnetizing inrush currents;
- avoid a winding temperature rise in excess of the permitted value for the insulation class of transformer when it is subjected to the effects of a short circuit at its secondary terminals.

The type and setting of the overcurrent protective device should be in accordance with the recommendations of the transformer supplier.

For the provision of protection against other abnormal conditions, see 7.10.

7.2.5 Overcurrent protective devices

The rated short-circuit breaking capacity shall be at least equal to the prospective fault current at the point of installation. Where the short-circuit current to an overcurrent protective device can include additional currents other than from the supply (e.g. from motors, from power factor correction capacitors), those currents shall be taken into consideration.

Overcurrent protective devices for power circuits include fuses and circuit-breakers.

7.2.6 Rating and setting of overcurrent protective devices

The rated current of fuses or the setting current of other overcurrent protective devices shall be selected as low as possible but adequate for the anticipated overcurrents (e.g. during starting of motors or energizing of transformers). When selecting those protective devices, consideration should be given to the protection of switching devices against damage due to overcurrents (e.g. welding of the switching device contacts).

The rated current or setting of an overcurrent protective device is determined by the current carrying capacity of the conductors to be protected by that device in accordance with 13.4. That should take into account the needs of coordination with other electrical devices in the protected circuit. The recommendations of the supplier of those devices should be followed.

7.3 Protection of motors against overheating

Protection of motors against overheating shall be provided for each HV motor.

Exception: In applications where an automatic interruption of the motor operation is unacceptable, the means of detection shall give a warning signal to which the operator can respond.

7.4 Protection against abnormal temperature

Equipment shall be protected against abnormal temperatures that can result in a hazardous situation.

7.5 Protection against the effects of supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration

Where a supply interruption or a voltage reduction can cause a hazardous situation, damage to the machine, or to the work in progress, undervoltage protection shall be provided by, for example, switching off the machine at a predetermined voltage level.

Where the operation of the machine can allow for an interruption or a reduction of the voltage for a short time period, delayed undervoltage protection may be provided. The operation of the undervoltage device shall not impair the operation of any stopping control of the machine.

Upon restoration of the voltage or upon switching on the incoming supply, automatic or unexpected restarting of the machine shall be prevented where such a restart can cause a hazardous situation.

Where only a part of the machine or of the group of machines working together in a coordinated manner is affected by the voltage reduction or supply interruption, the undervoltage protection shall initiate appropriate control commands to ensure co-ordination.

7.6 Motor overspeed protection

Overspeed protection shall be provided where overspeeding can occur and could possibly cause a hazardous situation. Overspeed protection shall initiate appropriate control responses and shall prevent automatic restarting.

7.7 Earth fault protection

Earth fault protection shall be provided as described below when the earth-fault current can be lower than the setting of the overcurrent protective devices and unacceptable damage to the electrical equipment can occur.

An earth fault monitoring system that is appropriate to the type of HV supply system in use (e.g. system isolated from earth, earthed system) shall be provided. The electrical equipment or the appropriate section of the electrical equipment shall be switched off if the earth fault exceeds a given current/time value.

The setting of the earth fault protective devices shall be as low as possible and consistent with proper operation of the electrical equipment.

Unless otherwise specified by the user, the supplier of the HV equipment is not responsible for providing the earth fault protective device for the HV supply conductors. The supplier of the HV equipment shall state on the installation diagram the data necessary for selecting the earth fault protective device (see 7.2.6 and, Annex B, question 15).

7.8 Protection against overvoltage due to lightning and switching surges

Equipment shall be protected against overvoltage resulting from switching operations or lightning that could exceed the withstand values. Since different protection methods are available, depending on the level of protection to be achieved and the reliability level required, the method to be used shall be agreed upon between the manufacturer and user; refer to Annex B.

For lightning protection refer to IEC 62305 (all parts).

7.9 Protection against hazards due to arc faults

The high-voltage part of the electrical installation shall be designed and installed so that persons are protected against arc faults during normal operation as described by 8.5 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014. The degree of importance of the measures indicated in IEC 61936-1 shall be agreed upon between the supplier and user (for example, the IAC classification, according to IEC 62271-200).

7.10 Protection against overpressure and leakage

Protection against overpressure and/or leakage of liquid-filled high-voltage equipment such as transformers, reactors and switchgear shall be provided as applicable in accordance with 8.8 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

Where liquid-immersed equipment is used (e.g. oil insulated transformers), measures shall be taken to prevent environmental damage in the event of leakage.

7.11 Protection against fire

Protection against fire shall be provided in accordance with 8.7 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 to prevent the occurrence of a hazardous situation.

8 Equipotential bonding

8.1 General

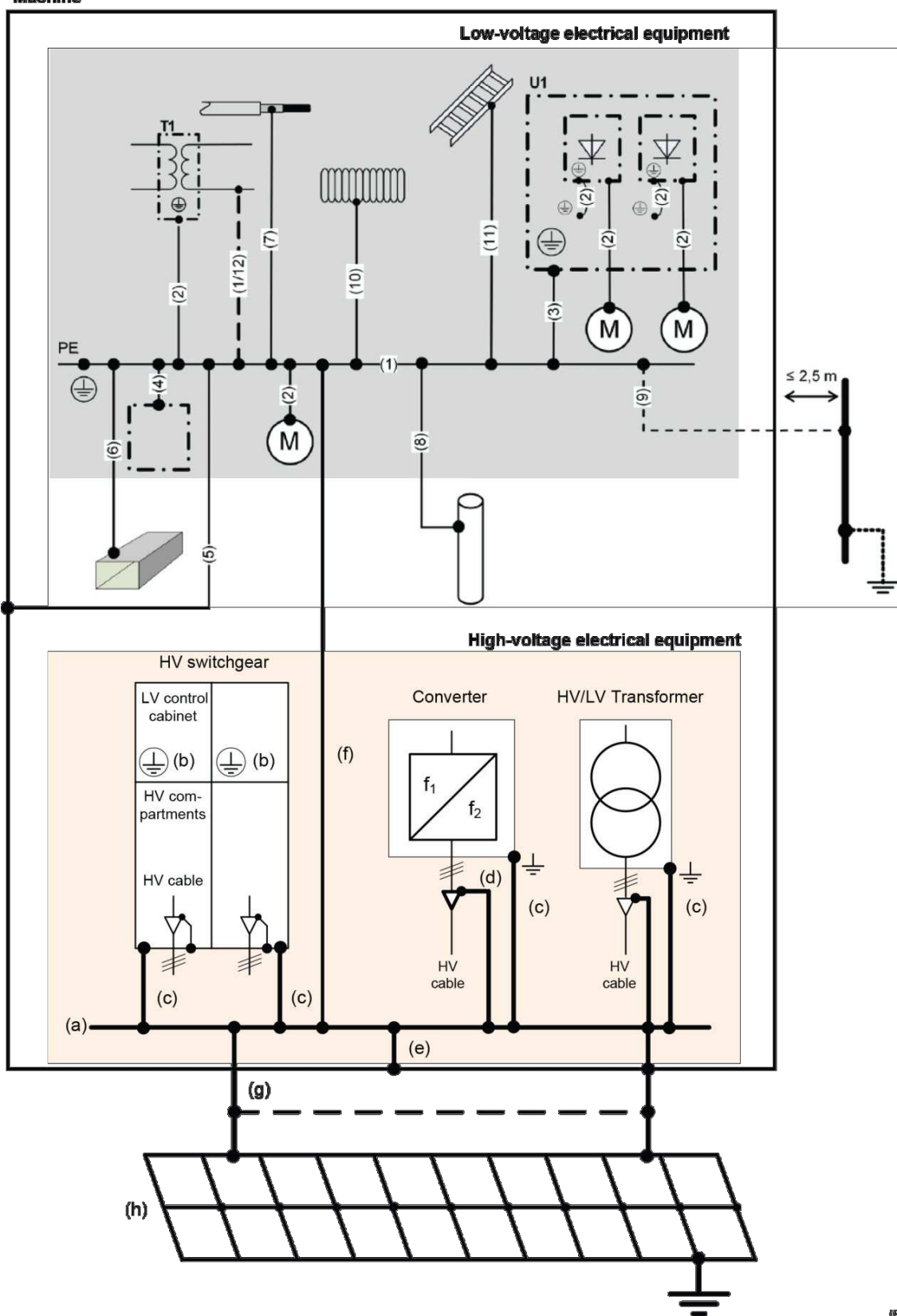
Clause 8 gives requirements for the protective (equipotential) bonding of

- the exposed-conductive-parts of the electrical equipment,

- the extraneous-conductive-parts of the machine, and
- the earthing system,

and for supplementary protective bonding (see 8.2.6) as required, in order to ensure fault protection (against indirect contact). Figure 2 illustrates these concepts.

Machine



IEC

Key**Protective bonding circuit:**

- (1) Interconnection of protective conductor(s) and the PE terminal
- (2) Connection of exposed conductive parts
- (3) Protective conductor connected to an electrical equipment mounting plate used as a protective conductor
- (4) Connection of conductive structural parts of the electrical equipment
- (5) Conductive structural parts of the machine

Parts connected to the protective bonding circuit, which are not to be used as protective conductor:

- (6) Metal ducts of flexible or rigid construction
- (7) Metallic cable sheaths or armouring
- (8) Metallic pipes containing flammable materials
- (9) Extraneous conductive parts, if earthed independently from the power supply of the machine and liable to introduce a potential, generally the earth potential, e.g.: metallic pipes, fences, ladders, handrails
- (10) Flexible or pliable metal conduits
- (11) Protective bonding of support wires, cable tray and cable ladders

Connections to the protective bonding circuit for functional reasons:

- (12) Functional bonding

Reference designations:

- T1 Auxiliary transformer
 U1 Mounting plate of electrical equipment

High-voltage equipment

- (a) Equipotential bonding of the high-voltage installation
- (b) Protective earthing of low-voltage control equipment
- (c) Earthing connection of high-voltage equipment
- (d) HV cable screen bonding
- (e) Connection to conductive structural parts of the machine
- (f) Interconnection to low-voltage earthing system
- (g) Machine bonding conductor
- (h) Earthing system of installation (building)

NOTE The out-of-reach distance of 2,5 m refers to IEC 60364-4-41.

Figure 2 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine**8.2 Protective bonding circuit****8.2.1 General**

The protective bonding circuit consists of (see Figure 2)

- the machine bonding conductor(s);
- the protective conductors of the electrical equipment of the machine, including sliding contacts where they are part of the circuit; and
- the protective bonding conductors connected to the structural parts of the electrical equipment and to the structural parts of the machine (equipotential bonding on the machine).

On mobile machines with on-board power supplies, the protective bonding circuits, the exposed-conductive-parts, and the extraneous-conductive-parts shall all be connected to a protective bonding terminal to provide protection against electric shock. When a mobile

machine is also capable of being connected to an external incoming supply, the protective bonding terminal shall be the connection point for the external protective conductor.

NOTE 1 When the supply of electrical energy is self-contained within stationary, mobile, or movable items of machinery, and when there is no external supply connected (e.g. when an on-board battery charger is not connected), there is no need to connect such electrical equipment to an external protective conductor.

All parts of the interconnected protective bonding circuits for the HV equipment and the LV equipment shall be so designed that they are capable of withstanding the highest thermal and mechanical stresses that can be caused by single or double earth-fault currents that could flow in any part of the protective bonding circuits.

NOTE 2 Details on how to fulfil this requirement are given in 10.2.3 of IEC 61936-1:2010 or in 6.1.1 of EN 50522:2010.

The structural parts of the machine shall be individually connected to the protective bonding circuit.

Any structural part of the electrical equipment or of the machine may be used as part of the protective bonding circuit provided that it satisfies the requirements of IEC 60364-5-54.

NOTE 3 As guidance for the design of earthing or bonding conductors, the current density in the conductor, if of copper, does not exceed 200 A/mm² for a rated duration of short circuit of 1 s, and 125 A/mm² for a rated duration of short circuit of 3 s. A method of calculating cross-sectional areas of conductors is given in IEC 60724.

8.2.2 Protective conductors

Protective conductors shall be identified in accordance with 14.2.

Copper conductors are preferred. Where a conductor material other than copper is used, its electrical resistance per unit length shall not exceed that of the allowable copper conductor and such conductors shall be not less than 16 mm² in cross-sectional area for reasons of mechanical durability.

Due to mechanical strength and stability against corrosion, minimum cross-sections of protective conductors are:

- copper: 16 mm²
- aluminium: 35 mm²
- steel: 50 mm²

NOTE Where the connection to an external installation earthing system using such a value is not sufficient to provide protection against indirect contact, the calculation of cross-sectional area of the bare conductor according to Annex D of EN 50522:2010 applies.

8.2.3 Continuity of the protective bonding circuit

All exposed-conductive-parts of the electrical equipment and the machine(s) shall be connected to the protective bonding circuit. Where a part is removed for any reason (e.g. routine maintenance), the protective bonding circuit for the remaining parts shall not be interrupted.

Connection and bonding points shall be so designed that their current-carrying capacity is not impaired by mechanical, chemical, or electrochemical influences. Where enclosures and conductors of aluminium or aluminium alloys are used, particular consideration should be given to the problems of electrolytic corrosion.

Metal ducts of flexible or rigid construction, metallic cable sheaths and busbar trunking systems shall not be used as protective conductors. Nevertheless, such metal ducts and the metal sheathing of all connecting cables (e.g. cable armouring, lead sheath) shall be connected to the protective bonding circuit.

Doors, lids or cover plates on which devices (e.g. operator interface devices) are mounted shall be connected to the protective bonding circuit by a protective conductor.

For machines, for example mobile machines, where the connection to the earthing system (machine bonding conductor) is provided solely by flexible cables, the continuity of the protective conductor shall be ensured by appropriate design of the cable (see 13.7). Where there is a possibility that the cable and hence the machine bonding conductor could become damaged (e.g. a trailing cable dragged on the ground), the continuity of the protective bonding circuit shall be monitored (see question 13 in Annex B). The HV supply to the electrical equipment of the machine or to the relevant part of the machine shall be switched off

- when loss of continuity of the protective bonding circuit is detected, or
- when failure of the monitoring means occurs.

For requirements for the continuity of the protective bonding circuit using conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies, see 13.8.2.

The protective bonding circuit shall not incorporate a switching device, an overcurrent protective device (e.g. switch, fuse) so that continuity of the earthing path is not interruptible and any metallic parts that may be touched during normal operation remain connected to the equipotential bonding and earthing system.

Exception: links that can only be opened with the use of tools (e.g. for measuring and testing purposes) and that are located in an enclosed electrical operating area may be provided for test or measurement purposes.

8.2.4 Mobile machines

Where the continuity of the protective bonding circuit can be interrupted by means of removable current collectors or plug-socket combinations, the protective bonding circuit shall not be interrupted before the live conductors have been disconnected, and shall be re-established before any live conductor is reconnected. This also applies to removable or withdrawable plug-in units (see also 14.4).

Metallic housings of plug-socket combinations shall be connected to the protective bonding circuit.

8.2.5 Protective bonding circuit connecting points

All protective conductors shall be terminated in accordance with 14.1.1. The protective conductor connecting points shall have no other function and shall not be used, for example, to mechanically attach or connect components or parts.

Each connecting point for

- protective conductors inside the electrical equipment of the machine,
- the protective bonding conductors on the machine (see Figure 2),
- the machine bonding conductor(s) (see Figure 2),

shall be identified as such using the symbol IEC 60417-5019:2006-08 (see Figure 3).



Figure 3 – Symbol for protective earth (protective ground)

8.2.6 Supplementary protective bonding conductors

Supplementary protective bonding conductors shall be used to connect the protective bonding circuit of the machine to the structural metalwork of the building when such metalwork is in close proximity (e.g. less than 2,5 m) to the machine. These conductors shall conform to Cause 544 of IEC 60364-5-54:2011 as appropriate. The cross-sectional area of a supplementary protective bonding conductor shall be not less than half the cross-sectional area of the associated machine bonding conductor and shall be not less than that specified in 8.2.2.

9 Control systems, control circuits and control functions

For control, protection and auxiliary systems of HV equipment the relevant subclauses of Clause 9 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 apply. Control, protection and auxiliary devices shall ensure the correct and safe functioning of the HV equipment; and provide protection against the effects of unacceptable overload and any internal and external fault conditions.

Facilities shall be provided for isolating the control circuits in order to allow maintenance of high-voltage equipment to be performed safely. Provisions shall be made to allow for repair, maintenance, and/or testing to be carried out on control, protection and auxiliary devices without any danger to personnel or the equipment. Alarm and fault-indicating equipment shall clearly indicate danger and fault conditions.

For the control circuits the requirements of Clause 9 of IEC 60204-1:2016 apply except where the LV control circuits are covered by other standards. Control circuits directly connected to high-voltage circuits (e.g. thyristor gate circuits) shall be electrically separated from low-voltage circuits by the use of an interface technique such as optical coupling or transformer coupling.

Cableless control systems used in electrical equipment shall comply with IEC 62745.

10 Operator interface and machine-mounted control devices

The requirements of Clause 10 of IEC 60204-1:2016 apply, but the minimum degree of protection against direct contact shall be IP 4X or IP XXDH for operator interface and machine-mounted control devices (see also 6.2 for protection against direct contact).

11 Electronic equipment

HV electronic equipment, for example converters, power drive systems, shall comply with their relevant standards, for example, IEC 61800 (all parts) for power drive systems.

For static converters refer also to 6.2.14 of IEC 61936-1:2010. Where no specific standards for electronic power equipment exists, EN 50178 provides basic requirements.

12 Controlgear: location, mounting, and enclosures

12.1 General requirements

All controlgear shall be located and mounted so as to facilitate

- its accessibility and maintenance;
- its protection against the external influences or conditions under which it is intended to operate;

- operation and maintenance of the machine and its associated electrical equipment.

12.2 Location and mounting

12.2.1 Accessibility and maintenance

All items of controlgear shall be so placed and oriented that they can be identified without moving them or the wiring. For items that require checking for correct operation or that are liable to need replacement, these actions should be possible without dismantling other electrical equipment or parts of the machine (except opening doors or removing covers). Terminals not associated with controlgear shall also conform to these requirements.

All controlgear shall be mounted so as to facilitate its operation and maintenance from the front. Where a special tool is necessary to remove a device, such a tool shall be supplied. Where access is required for regular maintenance or adjustment, the relevant devices should be located between 0,4 m and 2 m above the servicing level. It is recommended that terminals be at least 0,2 m above the servicing level and be so placed that conductors and cables can be easily connected to them.

Only those devices necessary for operator interface purposes (for example operation, indication, measurement) and for cooling may be mounted on doors and on normally removable access covers of enclosures.

Where control devices are connected through plug-in arrangements, their association shall be made clear by type (shape), marking or reference designation, singly or in combination (see 13.4.5 of IEC 60204-1:2016).

Test points, where provided, shall be

- mounted so as to provide unobstructed access;
- clearly marked to correspond with the documentation (see 17.2 of IEC 60204-1:2016);
- adequately insulated;
- sufficiently spaced for connection of the test equipment or means.

12.2.2 Physical separation

Enclosures containing HV equipment shall not contain LV equipment and non-electrical parts except where they form an integral part of the HV equipment and are essential for its correct operation.

HV switchgear adjacent to LV equipment shall be:

- metal-enclosed and designed to withstand an internal arc-fault according to 7.9, and distinguishable from LV equipment by clear marking or
- segregated by earthed metallic partitions (tubes, walls) or by insulating partitions of protection category PB according to IEC 62271-201.

When arranging the location of devices (including interconnections), the clearances and creepage distances specified for them shall be maintained, taking into account the external influences or conditions of the physical environment (see IEC 61936-1).

12.3 Degrees of protection

The protection of controlgear against ingress of solid foreign objects and of liquids shall be adequate taking into account the external influences under which the machine is intended to operate (i.e. the location and the physical environmental conditions) and shall be sufficient against dust, coolants, and swarf.

NOTE 1 The degrees of protection against ingress of water are covered by IEC 60529. Additional protective measures can be necessary against other liquids.

Enclosures of controlgear shall provide a degree of protection of at least IP 22 (see IEC 60529).

Exception: Where an electrical operating area is used as a protective enclosure for an appropriate degree of protection against the ingress of solid bodies and liquids.

NOTE 2 Other degrees of protection can be needed for protection against electric shock, see Clause 6.

12.4 Enclosures, doors and openings

Enclosures shall be constructed using materials capable of withstanding the mechanical, electrical and thermal stresses as well as the effects of humidity that are likely to be encountered in normal service.

Fasteners used to secure doors and covers should be of the captive type. Inspection windows shall be of a material suitable to withstand chemical attack and mechanical stress comparable to that of the enclosure. Precautions shall be taken to prevent the formation of a static charge on the windows, which may lead to a hazardous situation, either by adequate clearances or electrostatic shielding, for example wire mesh placed on the inside of the window and bonded to the enclosure.

It is recommended that enclosure doors should have vertical hinges, preferably of the lift-off type, with an angle of opening of at least 95°.

The joints or gaskets of doors, lids, covers and enclosures shall withstand the chemical effects of the aggressive liquids, vapours, or gases used on the machine. The means used to maintain the degree of protection of an enclosure on doors, lids, and covers that require opening or removal for operation or maintenance shall

- be securely attached to either the door/cover or the enclosure;
- not deteriorate due to removal or replacement of the door or the cover, and so impair the degree of protection.

All openings in the enclosure, including those towards the floor or foundation or to other parts of the machine, shall be closed by the supplier(s) in a manner ensuring the degree of protection specified for the electrical equipment. Openings for cable entries shall be easily reopened on site. A suitable opening may be provided in the base of enclosures within the machine so that moisture due to condensation may drain away.

There shall be no opening between enclosures containing electrical equipment and compartments containing coolant, lubricating or hydraulic fluids, or those into which oil, other liquids, or dust can penetrate. This requirement does not apply to electrical devices specifically designed to operate in oil (e.g. electromagnetic clutches) or to electrical equipment in which coolants are used.

Where there are holes in an enclosure for mounting purposes, care shall be taken so that after mounting, the holes do not impair the required protection.

Electrical equipment that, in normal or abnormal operation, can attain a high surface temperature

- shall be located within an enclosure that will withstand such temperatures as may be generated, and
- shall be mounted and located at a sufficient distance from adjacent equipment so as to allow safe dissipation of heat (see 11.2.3 of IEC 60204-1:2016), or shall be otherwise screened by material that can withstand the heat emitted by the electrical equipment.

Accessible parts expected to be touched in normal operation shall not exceed 70 °C.

12.5 Access to HV equipment

Access to maintenance and operating areas of HV equipment shall be in accordance with the relevant subclauses of 7.5 of IEC 61936-1:2010.

13 Conductors and cables

13.1 General requirements

Conductors and cables shall be so selected as to be suitable for the operating conditions (e.g. voltage, current, presence of harmonics, protection against electric shock, grouping of cables and method of laying) and the external influences (e.g. ambient temperature, presence of water or corrosive substances), mechanical stresses (including stresses during installation), fire hazards that can exist.

In supply systems with direct or low impedance earthing of the neutral, all types of cable may be used if an earth fault is interrupted within 1 s.

NOTE 1 s is a standard value; other short-circuit durations are possible; refer to 4.2.4 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

In supply systems with the neutral point isolated or resonantly earthed, all types of radial field cable may be used when the estimated duration of any earth fault does not exceed 8 h. Where the estimated duration of any earth fault exceeds 8 h, a radial field cable of the next higher voltage rating shall be used (see Annex C). The recommendations of the cable supplier should be followed.

These requirements do not apply to the integral wiring of assemblies, which are manufactured and tested in accordance with relevant standards.

13.2 Conductors

In general, conductors should be of copper. Conductors of another material shall have a nominal cross-sectional area such that, when carrying the same current, the maximum conductor temperature shall not exceed the value given in Table 1.

**Table 1 – Maximum allowable conductor temperatures
under normal and short-circuit conditions**

Type of insulation	Maximum temperature under normal conditions °C	Ultimate short-time temperature under short-circuit conditions ^a °C
Polyvinyl chloride (PVC)	70	160 (< 300 mm ²)
Cross-linked polyethylene (XLPE)	90	250
Ethylene-propylene compound (EPR/HEPR)	80 to 90 ^b	250 ^b
For ultimate short-time conductor temperatures greater than 200 °C, copper conductors shall be either silver-plated or nickel-plated because neither tinned nor bare conductors are suitable above 200 °C.		
^a These values are based on the assumption of adiabatic behaviour for a period of not more than 5 s.		
^b Consultation with the cable manufacturer is required.		

To withstand the electrodynamic and thermal effects of short-circuit currents, the dimensions of conductors shall be calculated according to IEC 60865-1.

13.3 Insulation and sheath materials

The types of insulation and sheath materials include (but are not limited to)

- polyvinyl chloride (PVC);
- cross-linked polyethylene (XLPE);
- ethylene propylene compound (EPR/HEPR).

Where the material of the insulation or the sheath of a cable (e.g. PVC) can constitute hazards due to the propagation of a fire or the emission of toxic or corrosive fumes, guidance should be sought from the cable supplier.

The mechanical strength and thickness of the materials shall be so selected that the insulation and the sheath cannot be damaged in operation or during laying, especially for cables pulled into ducts.

Where applicable, the requirements of 6.2.9 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 apply.

13.4 Current-carrying capacity in normal service

The current-carrying capacity of conductors and cables is determined by both

- the maximum allowable conductor temperature under the highest possible steady-state current or the thermal equivalent RMS current for intermittent duty applications, and
- the ultimate allowable short-time conductor temperature under short-circuit conditions.

The cross-sectional area of a conductor shall be such that, under these conditions, the conductor temperature does not exceed the value given in Table 1, unless otherwise specified by the cable supplier.

The cable supplier shall be consulted for details of the current carrying capacities of cables for all continuous duty and intermittent duty applications.

13.5 Conductor and cable voltage drop

The voltage drop from the point of supply to the load shall be such that the correct operation of the electrical equipment is not affected by undervoltage. However, the overvoltage during no-load operation shall not damage the electrical equipment.

13.6 Minimum cross-sectional area

The cross-sectional area of the conductors shall be selected according to 13.1 and 8.2.2.

13.7 Flexible cables

13.7.1 General

Cables that are subjected to severe duties shall be of adequate construction to protect against

- abrasion due to mechanical handling and dragging across rough surfaces;
- kinking due to operation without guides;
- stress resulting from guide rollers and forced guiding, being wound and re-wound on cable drums.

NOTE 1 Cables for such conditions are specified in relevant national standards.

NOTE 2 The operational life of the cable will be reduced where unfavourable operating conditions such as high tensile stress, small radii, bending into another plane and/or frequent duty cycles coincide.

Each flexible cable for the HV power supply for the electrical equipment of a mobile machine shall contain a protective conductor; see also 8.2.3. The cross-sectional area of the protective conductor shall be determined in accordance with Clause 8. If the cross-sectional area is at least 25 mm², the protective conductor may be divided into several conductors of equal cross-sectional areas within the flexible cable.

13.7.2 Mechanical rating

The cable handling system of the machine shall be designed to keep the tensile stress of the conductors as low as is practicable during machine operations. Where copper conductors are used, the tensile stress shall not exceed 15 N/mm² of the copper cross-sectional area. Where the demands of the application exceed the tensile stress limit of 15 N/mm², cables with special construction features should be used and the allowed maximal tensile strength should be agreed with the cable manufacturer.

The allowed maximum stress of conductors of flexible cables with material other than copper should be agreed with the cable manufacturer.

13.7.3 Current-carrying capacity of cables wound on drums

Cables to be wound on drums shall be selected with conductors of such cross-sectional area that, when fully wound on the drum and carrying the normal service load, the maximum allowable conductor temperature is not exceeded.

For cables of circular cross-sectional area installed on drums, the maximum current-carrying capacity in free air should be de-rated in accordance with Table 2.

NOTE The current-carrying capacity of cables in free air can be found in manufacturers' specifications or in relevant national standards.

Table 2 – De-rating factors for cables wound on drums

Drum type	Number of layers of cable				
	Any number	1	2	3	4
Cylindrical ventilated	-	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilated	0,85	-	-	-	-
Radial non-ventilated	0,75	-	-	-	-
The use of de-rating factors should be discussed with the cable and the cable drum manufacturers. This may result in other factors being used.					
NOTE 1 A radial type drum is one where spiral layers of cable are accommodated between closely spaced flanges; if fitted with solid flanges, the drum is described as non-ventilated and if the flanges have suitable apertures, as ventilated.					
NOTE 2 A ventilated cylinder drum is one where the layers of cable are accommodated between widely spaced flanges and the drum and end flanges have ventilating apertures.					

13.8 Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies

13.8.1 Protection against direct contact

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies shall be so installed or enclosed that, during normal access to the machine, protection against direct contact shall be achieved by the application of one or a combination of the following protective measures:

- protection by enclosures or barriers of at least IP 4X or IP XXDH according to IEC 60529;
- protection by placing out of reach (see 8.2.1 of IEC 61936-1:2010).

Where protection is achieved by placing live parts out of reach, emergency switching off in accordance with 9.2.3.4.3 of IEC 60204-1:2016 shall be applied.

Conductor wires and conductor bars shall be so placed and/or protected as to

- prevent contact, especially for unprotected conductor wires and conductor bars, with conductive items such as the cords of pull-cord switches, strain-relief devices and drive chains;
- prevent damage from a swinging load.

13.8.2 Protective bonding circuit

Where conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies are installed as part of the protective bonding circuit, they shall not carry current in normal operation.

The continuity of the parts of the protective bonding circuit using sliding contacts shall be ensured by taking appropriate measures (e.g. by duplication of the current collector, continuity monitoring).

13.8.3 Protective conductor current collectors

Protective conductor current collectors shall have a shape or construction such that they are not interchangeable with the other current collectors. Such current collectors shall be of the sliding contact type.

13.8.4 Clearances in air

Clearances between the respective conductors, and between adjacent systems of conductor wires, conductor bars, slip-ring assemblies and their current collectors shall be suitable for the standard insulation levels shown in Table 1 of IEC 61936-1:2010. The clearances shall correspond to the following values assigned to a highest voltage for equipment:

- rated short-duration power-frequency withstand voltage;
- rated lightning impulse withstand voltage. Select the lowest value (formerly “list 1”) where the table lists several lightning impulse withstand voltages.

13.8.5 Creepage distances

The manufacturer's recommendations shall be followed regarding special measures to prevent a gradual reduction in the insulation values due to unfavourable ambient conditions (e.g. deposits of conductive dust, chemical attack). For this purpose one of the following pollution levels, listed in Table 3, shall be selected:

Pollution level 0: Pollution inside a fully encapsulated compartment or enclosure, which shall comply with a degree of protection of minimum IP 54; i.e. no contamination can occur. Pollution, for example caused by the wear of sliding contacts, shall be cleaned in the cycles established by the manufacturer. If condensation can occur with these systems, measures shall be taken against moisture.

Pollution levels 1 to 4: refer to definition in Table 1 of IEC 60071-2:1996.

Completely enclosed slip ring assemblies should meet at least the requirements for pollution level 0 in accordance with Table 4.

Table 3 – Selection of the pollution level depending on the degree of protection and insulator material

Insulator type	Degree of protection for conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies			
	Indoor/Outdoor IP 54 or higher	Indoor/Outdoor IP 10 to IP53	Indoor IP 00	Outdoor IP 00
glass or ceramic indoor/outdoor	pollution level 0 to 4	pollution level 1 to 4	pollution level 1 to 4	pollution level 1 to 4
polymer material designed for outdoor use	pollution level 0 to 4	pollution level 1 to 4	pollution level 1 to 4	pollution level 1 to 4
polymer material designed for indoor use	pollution level 0 to 4 ^a	pollution level 0 to 3 shall be increased by one level (not permissible for pollution level 4)	pollution level 1 to 4	not permissible
^a For example, a slip ring of a cable drum protected IP 54 mounted outside a crane.				

Creepage distances for pollution level 0 shall be not less than the values given in Table 4 unless the insulator is designed according to IEC 60273 and tested according to IEC 60660.

Table 4 – Minimum creepage distance of conductor lines and slip ring assemblies

Nominal voltage of supply U_n (RMS)	Highest voltage for equipment U_m (RMS)	Minimum creepage distance for pollution level									
		0		1		2		3		4	
		mm		mm		mm		mm		mm	
kV	kV	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E
3	3,6	60	60	100*	60*	125	73*	156	91*	193	112*
6	7,2	87	60	200	116*	249	144	312	181	387	224
10	12	144	90	333	193	416	241	520	301	644	372
15	17,5	210	122	485	281	606	350	758	438	940	543
20	24	288	167	665	384	831	480	1 039	600	1 289	745
30	36	432	250	998	577	1 247	720	1 559	901	1 933	1 117
36	41,5	498	288	1 150	664	1 438	831	1 797	1 038	2 228	1 287
Creepage distances of pollution levels 1 to 4 are used for indoor and outdoor applications. Values marked with "*" are for indoor use only and have to be increased to 120 mm in case of outdoor use.											
NOTE Columns "L-L" means line-line values (between phases), "L-E" means values for line-earth. .											

13.8.6 Conductor system sectioning

Where conductor wires or conductor bars are arranged so that they can be divided into isolated sections, suitable design measures shall be employed to prevent the energization of adjacent sections by the current collectors themselves.

13.8.7 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies used for HV power circuits shall be grouped separately from those used for LV circuits.

Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies shall be capable of withstanding, without damage, the mechanical forces and thermal effects of short-circuit currents.

Removable covers for conductor wire and conductor bar systems laid underground or underfloor shall be so designed that they cannot be opened without the aid of a tool.

Where conductor bars are installed in a common metal enclosure, the individual sections of the enclosure shall be bonded together and earthed at several points depending upon their length. Metal covers of conductor bars laid underground or underfloor shall also be bonded together and earthed.

NOTE For equipotential bonding or protective conductor connection to covers or cover plates of metal enclosures or underfloor ducts, the usual metal hinges are considered sufficient to ensure continuity.

Underground and underfloor conductor bar ducts shall have drainage facilities.

14 Wiring practices

14.1 Connections and routing

14.1.1 General requirements

The means of introduction of a HV cable with its glands, bushings, etc., into an enclosure shall ensure that the degree of protection of the enclosure is not reduced (see 12.3).

All connections shall be secured against accidental loosening. The means of connection shall be suitable for the cross-sectional area and nature of the conductor being terminated. In the case of aluminium or aluminium alloy conductors, particular consideration shall be given to the problems of intrinsic plasticity (flowing) and electrolytic corrosion. Screw and compression joints of conductors and connections to electrical equipment shall be designed to maintain the required contact pressure under load and short-circuit conditions. The recommendations of the cable supplier shall be followed regarding types of gland, box and methods of termination.

Identification tags shall be fixed on the cable at the cable terminations, and shall be legible, permanent, and appropriate for the physical environment.

14.1.2 Cable runs

Cables shall be so installed or protected as to minimize the possibility of mechanical damage that may arise due to the use of the machine or by foreseeable misuse.

The bending radius of the cables and the conditions of laying shall be in accordance with the advice of the cable supplier.

Where it is necessary to disconnect and reconnect cables (e.g. for replacement of a motor), sufficient extra length shall be provided for this purpose.

Conductors and cables shall be adequately supported. In particular the terminations of cables shall be adequately supported to prevent mechanical stresses at the terminations of the conductors.

Cables shall be run from termination to termination without splices or joints. Where this is impracticable (e.g. on mobile machines, on machines having long flexible cables), splices or joints may be used.

High-voltage cables should be physically separated from low-voltage cables.

14.2 Identification of conductors

Conductors shall be identifiable at each termination in accordance with the technical documentation (see Clause 18). Annex B, question 29 may be used for agreement between supplier and user regarding a preferred method of identification.

Where the protective conductor cannot be easily identified by its shape, position, or construction, it shall be clearly identified at accessible positions by the graphical symbol IEC 60417-5019:2006-08 or by the bicolour combination GREEN-and-YELLOW.

NOTE National deviations can apply regarding the colour to identify the protective conductor.

14.3 Flexible cables

Flexible cables subject to movement shall be supported in such a way that there is no mechanical strain on the anchorage points or any sharp flexing. Where this is achieved by the use of a loop, it shall have sufficient length to provide for a bending radius of the cable of at least 10 times the diameter of the cable unless otherwise specified.

The connecting ends of the cables shall be relieved from stress and thrust. Cable sheaths shall be secured against stripping and the cable ends protected against torsion.

The points of connection shall be arranged in such a manner that the cables cannot be kinked.

Flexible cables of machines shall be installed or protected so as to minimize the possibility of external damage due to factors that include the following cable uses or foreseeable misuse:

- being run over by the machine itself;
- being run over by vehicles or other machines;
- coming into contact with the machine structure during movements;
- running in and out on cable baskets, or on or off cable drums;
- acceleration forces and wind forces on festoon systems or suspended cables;
- excessive rubbing by cable collectors;
- exposure to excessive radiated heat.

The cable sheath shall be resistant to

- the normal wear which can be expected from movement, and
- the effects of atmospheric contaminants (e.g. oil, water, coolants, dust).

The cable handling system shall be so designed that lateral cable angles do not exceed 5°, avoiding torsion in the cable when

- being wound on and off cable drums, and
- approaching and leaving cable guidance devices.

Measures shall be taken to ensure that at least two turns of flexible cable remain on a drum.

The allowable cable bending radius shall be ensured, unless otherwise agreed with the cable manufacturer, as follows:

- Cable drums and rollers shall be used which ensure that the operative winding diameter is at least 25 times the cable diameter. The minimum radius at the guide and deflector pulleys as well as towards the stationary cable termination point shall not be, in any direction, less than 15 times the cable diameter. The straight distance between two bends of an S-shaped deflection or a deflection to another level shall be at least 20 times the

cable diameter. The minimum bending radius at the feeding points which are within the travel way shall be at least 15 times the cable diameter.

- For roller conveyors, the distance between the individual rollers shall be so set as to avoid excessive bending at a roller. This applies especially under conditions of high travel speeds, frequent reversed bending and usage at the maximum permissible tensile stress of the conductors.

These requirements also apply to similar devices, for example mobile cable supports, cable carriages.

14.4 Plug-socket combinations

Plug-socket combinations which remain connected during normal service shall be

- of the retaining type requiring the use of a key or tool to prevent unintended disconnection, or
- of a type interlocked with a switch to prevent disconnection under load.

In cases where plug-socket combinations are required, for example to extend a flexible power supply cable, they shall be retained in a way requiring the use of a key or tool and it is recommended that, in addition, they be interlocked with a switch.

The plug-socket combination shall meet the requirements of 5.3.2 c). Appropriate warning signs in accordance with 17.2 shall be affixed to the plug-socket combination. Appropriate instructions for safe use shall be provided in accordance with Clause 18.

14.5 Dismantling for shipment

Where it is necessary that wiring be disconnected for shipment, termination points or plug-socket combinations shall be provided at the sectional points. Such termination points shall be suitably enclosed and plug-socket combinations shall be protected from the physical environment during transportation and storage.

14.6 Cable trays

Cable trays shall be rigidly supported and positioned at a sufficient distance from moving parts and in such a manner as to minimize the possibility of damage or wear. In areas where human passage is required, the cable trays shall be mounted at least 2 m above the working surface.

15 Electric motors and associated equipment

15.1 General

Electric motors should conform to the relevant parts of the IEC 60034 series. In all other respects the requirements of Clause 14 of IEC 60204-1:2016 apply.

NOTE Motors in supply systems with isolated neutral point or resonant earthing sometimes need a higher insulation level; see 7.4 of IEC 60034-1:2017.

15.2 Motor connection boxes

Motor-mounted devices, for example brakes, temperature sensors, plugging switches, tachometer generators, shall be terminated either

- in a connection box separate from the motor connection box, or
- in a compartment of the motor connection box separate from the high-voltage terminations.

16 Means to protect persons working on electrical installations

16.1 General

Accessories for earthing and short-circuiting all live parts to the earthing system (see 5.5) which are appropriate for the HV equipment shall be provided in sufficient quantity to facilitate work being carried out in safety on the live parts of the HV equipment of the machine (see Annex B).

It is recommended that the working procedures are agreed upon between the manufacturer and the user. Means for safe working in the vicinity of live HV equipment shall be appropriate and adequate for the present risk and shall be in accordance with 8.4 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.2 Equipment for isolating installations or apparatus

Refer to 8.4.1 of IEC 61936-1:2010.

16.3 Devices to prevent reclosing of isolating devices

Refer to 8.4.2 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.4 Devices for determining the de-energized state

Refer to 8.4.3 of IEC 61936-1:2010 and IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.5 Devices for earthing and short-circuiting

Refer to 8.4.4 of IEC 61936-1:2010.

16.6 Equipment acting as protective barriers against adjacent live parts

Refer to 8.4.5 of IEC 61936-1:2010.

16.7 Storage of personal protection equipment

Refer to 8.4.6 of IEC 61936-1:2010.

17 Marking, warning signs and reference designations

17.1 General

The electrical equipment shall be marked with the supplier's name, trade mark, or other identifying symbol.

Warning signs, nameplates, markings and identification plates shall be of sufficient durability to withstand the physical environment involved.

Marking and reference designations shall be in accordance with Clause 16 of IEC 60204-1:2016.

17.2 Warning signs

Enclosures that do not otherwise clearly show that they contain electrical devices shall be marked with a combined sign according to Figure 8 or Figure 9 of ISO 3864-1:2011. This shall show the graphical symbol ISO 7010-W012:2011-06 and shall be marked in the supplementary label with the capital letters "HV" (see Figure 4).

NOTE 1 The relevant voltage can be added optionally below or beside the letters “HV”



Figure 4 – Warning sign “high voltage”

The warning sign shall be enduring and plainly visible on the enclosure door or cover.

In addition a DANGER hazard severity panel to identify a high level of risk according to Table 2, ISO 3864-2:2016 (refer to Figure 5) shall be placed next to the warning sign “high voltage”.



Figure 5 – DANGER hazard severity panel

NOTE 2 The DANGER hazard severity panel can be in local language.

18 Technical documentation

18.1 General

The requirements of Clause 17 of IEC 60204-1:2016 apply.

18.2 Instructions for use

18.2.1 General

The documentation, especially the operating manual, shall include the proper procedures for the use of the accessories specified in Clause 16.

18.2.2 Provisions for handling

Special lifting devices shall be capable of lifting the mass of each transport unit and special precautions shall be detailed in the installation manual (for example lifting brackets/bolts that are not intended to be left outdoors shall be removed at site). Required information for unpacking should be given (see 4.6).

18.2.3 Assembly and mounting

Instructions for mounting of equipment, operating device and auxiliary equipment shall include sufficient details of locations and foundations to enable site preparation to be completed. These instructions shall also indicate the total mass of the apparatus and the mass of the parts of the apparatus to be lifted separately if they exceed 100 kg.

18.2.4 Connections

Instructions shall include information on connection of high-voltage conductors; auxiliary circuits and earthing circuits.

18.2.5 Final installation inspection

Instructions shall be provided for inspection and tests which should be made after the equipment has been installed and all connections have been completed. These instructions shall include

- a schedule of recommended site tests to establish correct operation;
- procedures for carrying out any adjustment that may be necessary to obtain correct operation;
- recommendations for any relevant measurements that should be made and recorded for maintenance;
- instructions for final inspection and putting into service.

18.2.6 Warning sign

The meaning of the warning signs and hazard severity panels should be explained in the user documentation.

19 Testing and verification

19.1 General

This document gives general requirements for the HV equipment of machines. The relevant tests for a particular machine type will be given in the dedicated product standard. Where there is no dedicated product standard for the machine, the verifications shall always include the following items a), b), and e) and may include one or more of the following items d) to f):

- a) verification that the HV equipment is in compliance with the technical documentation;
- b) earthing system tests (see 19.2);
- c) insulation resistance tests (see 19.3);
- d) voltage tests (see 19.4);
- e) functional tests (see 19.5);
- f) IP tests for HV equipment outside electrical operating areas (see 19.6).

When these tests are performed, it is recommended that they follow the sequence listed.

19.2 Earthing system tests

Tests shall be carried out on

- a) the machine installation,
- b) the connections between the machine installation and the external installation (machine bonding conductors),
- c) any earthing system provided as part of the electrical installation of the machine,

to verify that the earthing system satisfies the requirements for protection against indirect contact according to 6.3.

NOTE 1 Guidance on tests and measurements is given in 10.5 of IEC 61936-1:2010 and Clause 8 of EN 50522:2010.

NOTE 2 National deviations due to European regulations for earthing systems are defined in Annex Q of EN 50522:2010.

19.3 Insulation resistance tests

The insulation resistance, between the power circuit conductors and the protective bonding circuit, measured at a voltage equal to the rated voltage of the HV equipment or 5 kV, whichever is the lower value, shall be not less than 1 MΩ. The test may be made on individual sections of the complete HV installation.

Exception: For certain parts of HV equipment, incorporating for example busbars, conductor wire or conductor bar systems or slip-ring assemblies, a lower minimum value of insulation resistance is permitted in agreement with the manufacturer.

19.4 Voltage tests

Details of the voltage tests shall be agreed between the supplier and user.

Guidance for voltage tests after installation on site is given, for example, in 7.105 of IEC 62271-200:2011.

19.5 Functional tests

The functions of electrical equipment shall be tested, particularly those related to safety and safeguarding.

19.6 IP tests for HV equipment outside electrical operating areas

IP tests are not necessary for type-tested HV equipment if it is installed according to the manufacturer's instructions and the requirements of IEC 61936-1.

For other electrical equipment, the appropriate tests specified in IEC 60529 shall be carried out.

19.7 Retesting

Where a portion of the machine and its associated electrical equipment is changed or modified, that portion shall be re-verified and re-tested, as is appropriate (see 19.1).

Annex A

(informative)

Examples of machines covered by IEC 60204-11

The following list shows examples of machines whose HV equipment should conform to this document:

- compressors;
- conveyors;
- cranes;
- extruders;
- hoisting machines;
- internal mixers (rubber and plastics);
- material (e.g. coal) stocking-out and reclaiming machines;
- mills;
- mining and quarrying machines;
- paper and board making machines;
- pumps;
- rolling mills for metals;
- ship loaders;
- tunnelling machines;
- ventilators.

Annex B (informative)

Inquiry form for the HV equipment of machines

It is recommended that the following information be provided by the intended user of the HV equipment. It facilitates an agreement between the user and supplier on basic conditions and additional user requirements to ensure proper design, application and utilisation of the HV equipment of the machine (see 4.1).

NOTE There is a separate inquiry form for the LV equipment of machines in Annex B of IEC 60204-1:2016.

Name of manufacturer/supplier _____

Name of end user _____

Tender/order No. _____ Date _____

Type of machine/serial number _____

1. Are there to be modifications as allowed for within this standard?

YES _____ NO _____

NOTE Check network codes for the direct connection of machinery to the distribution network.

Operating conditions – Special requirements (see 4.4)

2. Ambient temperature range _____

3. Humidity range _____

4. Altitude _____

5. Environmental (e.g. corrosive atmospheres, particulate matter, EMC) _____

NOTE Certain environments may be prone to abet microflora or microfauna.

6. Radiation _____

7. Vibration, shock _____

8. Special installation and operation requirements (e.g. flame retardant requirements for cables and conductors)

Power supply (supplies) and related conditions (see 4.3)

9. Anticipated voltage fluctuations (if more than $\pm 10\%$)

10. Anticipated frequency fluctuations (if more than in 4.3.2) _____

Specification of short-term value _____

11. Indicate possible future changes in HV equipment that will require an increase in the electrical HV supply requirements _____

12. Indicate for each source of electrical supply required:

Nominal voltage (V) _____ AC _____ DC _____

If AC, number of phases _____ Frequency _____ Hz

Prospective short-circuit current at the point of supply to the machine _____ kA RMS
(see also question 15)

Fluctuations outside values given in 4.3.2 _____

13. What size and type of cable will be used to connect the supply to the machine?

- cable cross-sectional area _____
- conductor material _____
- cable type _____

Is monitoring of the protective conductor required? YES _____ NO _____

14. Expected single earth-fault current of the HV supply system

Value: _____ Duration: _____

Type of earthing

- isolated neutral point
- resonant earthing
- low impedance neutral earthing
- resonant earthing and temporary low impedance neutral earthing

Expected double earth-fault current in systems with isolated neutral point or resonant earthing

Value: _____ Duration: _____

15. Does the user or the supplier provide the overcurrent and earth fault protection of the supply conductors? (See 7.2)

Type and setting of

- overcurrent protective devices _____
- earth fault protective devices _____

16. Supply disconnecting and earthing devices

Type of disconnecter to be provided _____

Are locking facilities to lock in the OFF position required for earthing switches?

YES _____ NO _____

17. Limit of power up to which three-phase AC motors may be started directly across the incoming supply lines _____ kW

18. Motors

With reference to 7.3 of IEC 60204-1:2016 (overload protection of motors):

- May the number of motor overload detection devices be reduced?

YES _____ NO _____

- Is protection under loss of phase condition required?

YES _____ NO _____

- Is protection under stalled rotor condition required?

YES _____ NO _____

19. Overvoltage protection

Table B.1 indicates applications where the installation of overvoltage protection devices is recommendable to ensure reliable and secure service. Type and ratings of the protection devices shall be individually configured to the installation conditions.

Table B.1 – Overvoltage protection for HV equipment of machinery

Equipment	Recommendation
Outdoor installation	Lightning protection (requires customised engineering)
Distribution and/or power transformer NOTE For unit transformers see: – motor – generator – converter	No surge protection for normal distribution transformer which is installed in HV cable networks. Surge arresters to be fitted in case of: – connection to overhead line – insulation level is lowest level ("list 1") to IEC 60071-1 – insulation is aged or its level is unknown – switching rate in normal service is high
Motor	Surge arresters if starting current < 600 A; additional RC circuits if – insulation is not in line with IEC 60034-15, – insulation is aged or its level is unknown, – intended switching rate is high, – starting is controlled by auto-transformer
Generator	Surge arresters if generator short-circuit current is < 600 A; (see table line "Motor" regarding additional RC circuits)
Converter transformer	Surge arresters
Capacitive circuits (filter circuit, capacitor bank)	If breaker corresponds with class 2 to IEC 62271-100, no surge protection is required.

Other considerations

20. Identification (see 17.1) _____
21. Inscriptions/special markings
- mark of certification YES _____ NO _____ If YES, which one? _____
 - on HV-equipment? _____ In which language? _____
22. Technical documentation
- On what media? _____ In which language? _____
23. Size, location, and purpose of ducts, open cable trays, or cable supports to be provided by the user (additional sheets to be provided where necessary)
24. If 'two-hand control' is to be provided, state the type: _____
- Where it is type III, state the time limit (0,5 s maximum) within which each pair of pushbuttons is to be operated _____
25. Indicate if special limitations on the size or weight affect the transport of a particular machine or the controlgear assemblies to the installation site:
- maximum dimensions _____
 - maximum weight _____
26. In the case of machines with frequent repetitive cycles of operation dependent on manual control, how frequently will cycles of operation be repeated?
- _____ per hour
- For what length of time is it expected that the machine will be operated at this rate without subsequent pause? _____ min
27. In the case of specially built machines, is a certificate of operating tests with the loaded machine to be supplied? YES _____ NO _____
- In the case of other machines, is a certificate of operating type tests on a loaded prototype machine to be supplied? YES _____ NO _____
28. For cable-less control systems, specify the time delay before automatic machine shutdown is initiated in the absence of a valid signal ____ s
29. Do you need a specific method of conductor identification to be used for the conductors referred to in 14.2?
- YES _____ NO _____ Type _____
30. Type and quantity of accessories for:
- earthing and short-circuiting (see 16.1) Type _____ No. _____
 - voltage detectors (see 16.2) Type _____ No. _____
 - safe working (see 16.3) Type _____ No. _____

Annex C

(informative)

Relationship between cable rated voltages and highest voltage for HV equipment

The voltage designation of a cable is given in terms of $U_0 / U (U_m)$

where

U_0 is the rated power frequency voltage between conductor and earth or metallic screen for which a cable is designed;

U is the rated power frequency voltage between conductors for which the cable is designed (also used as the "nominal system voltage");

U_m is the maximum value of the "highest system voltage" for which the HV equipment may be used (see IEC 60038).

Table C.1 – Rated voltages of cable and highest voltage for HV equipment

Rated voltages of cables and related fittings		Highest voltage for HV equipment
U_0 kV	U kV	U_m kV
1,8	3	3,6
3,6	6	7,2
6	10	12
8,7	15	17,5
12	20	24
18	30	36

Bibliography

IEC 60038, *IEC standard voltages*

IEC 60034 (all parts), *Rotating electrical machines*

IEC 60034-1:2017, *Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance*

IEC 60034-15, *Rotating electrical machines – Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines*

IEC 60050-192 *International Electrotechnical Vocabulary – Part 192: Dependability* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-195, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-441, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60071-1, *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 60273, *Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V*

IEC 60364-4-41, *Low voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-42, *Low voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects*

IEC 60660, *Insulators – Tests on indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1 000 V up to but not including 300 kV*

IEC 60724, *Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) and 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)*

IEC 61230, *Live working – Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting*

IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

IEC 62271-1, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear*

IEC 62271-100, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 100; Alternating current circuit-breakers*

IEC 62271-200, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV*

IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

IEC TS 62749, *Assessment of power quality – Characteristics of electricity supplied by public networks*

EN 50178, *Electronic equipment for use in power installations*

EN 50181, *Plug-in type bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 2,50 kA for equipment other than liquid filled transformers*

EN 50522:2010, *Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.* (supersedes HD 637 S1:1999, partially)

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	64
INTRODUCTION.....	66
1 Domaine d'application.....	68
2 Références normatives	69
3 Termes et définitions	70
4 Exigences générales.....	77
4.1 Généralités	77
4.2 Choix des équipements électriques.....	78
4.3 Alimentation électrique	78
4.3.1 Généralités	78
4.3.2 Caractéristiques de tension	79
4.3.3 Source de puissance embarquée.....	79
4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement	79
4.4.1 Généralités	79
4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)	79
4.5 Transport et stockage.....	80
4.6 Dispositions pour la manutention	80
4.7 Installation	80
4.7.1 Généralités	80
4.7.2 Assemblage et montage	80
5 Extrémités des conducteurs d'alimentation et appareils de coupure et de sectionnement	80
5.1 Extrémités des conducteurs à haute tension	80
5.2 Borne de terre de l'équipement haute tension	80
5.3 Appareils de sectionnement de l'alimentation pour la mise à la terre	81
5.3.1 Généralités	81
5.3.2 Type	81
5.3.3 Exigences relatives aux sectionneurs	82
5.3.4 Exigences relatives à la mise à la terre et aux courts-circuits	82
5.3.5 Disposition des appareils de sectionnement et de mise à la terre	83
5.4 Appareils de coupure pour éviter un redémarrage intempestif	83
5.5 Appareils de sectionnement et moyens de mise à la terre pour l'équipement HT	84
5.6 Protection contre une manœuvre non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur	84
6 Protection contre les chocs électriques	85
6.1 Généralités	85
6.2 Protection contre les contacts directs	85
6.3 Protection contre les contacts indirects.....	85
6.3.1 Généralités	85
6.3.2 Mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact dangereuse lors d'un défaut permanent.....	86
6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation lors d'un défaut de durée limitée	86
6.3.4 Protection des machines mobiles	86
7 Protection de l'équipement HT	87

7.1	Généralités	87
7.2	Protection contre les surintensités	87
7.2.1	Généralités	87
7.2.2	Conducteurs d'alimentation	87
7.2.3	Circuits de puissance	88
7.2.4	Transformateurs.....	88
7.2.5	Appareils de protection contre les surintensités	88
7.2.6	Caractéristiques assignées et réglage des appareils de protection contre les surintensités	88
7.3	Protection des moteurs contre les surchauffes	88
7.4	Protection contre les températures anormales	89
7.5	Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur	89
7.6	Protection contre la survitesse des moteurs	89
7.7	Protection contre les défauts à la terre	89
7.8	Protection contre la surtension due à la foudre et les surtensions de manœuvre	89
7.9	Protection contre les phénomènes dangereux dus aux défauts d'arc	90
7.10	Protection contre les surpressions et les fuites	90
7.11	Protection contre l'incendie	90
8	Liaisons équipotentielles.....	90
8.1	Généralités	90
8.2	Circuit de protection	93
8.2.1	Généralités	93
8.2.2	Conducteurs de protection	93
8.2.3	Continuité du circuit de protection	94
8.2.4	Machines mobiles	94
8.2.5	Points de raccordement du circuit de protection.....	95
8.2.6	Conducteurs supplémentaires de liaison de protection	95
9	Systèmes, circuits et fonctions de commande.....	95
10	Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine.....	96
11	Équipement électronique	96
12	Appareillage de commande: emplacement, montage et enveloppes	96
12.1	Exigences générales	96
12.2	Emplacement et montage	96
12.2.1	Accessibilité et maintenance	96
12.2.2	Séparation physique	97
12.3	Degrés de protection	97
12.4	Enveloppes, portes et ouvertures	97
12.5	Accès aux équipements HT	98
13	Câbles et conducteurs	98
13.1	Exigences générales	98
13.2	Conducteurs	99
13.3	Matériaux d'isolation et de gainage.....	99
13.4	Courant admissible en fonctionnement normal	100
13.5	Chute de tension dans les câbles et conducteurs	100
13.6	Section minimale.....	100
13.7	Câbles souples	100
13.7.1	Généralités	100

13.7.2	Dimensionnement mécanique.....	101
13.7.3	Courant admissible des câbles enroulés sur des tambours.....	101
13.8	Ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices.....	101
13.8.1	Protection contre les contacts directs	101
13.8.2	Circuit de protection.....	102
13.8.3	Collecteurs de courant du conducteur de protection.....	102
13.8.4	Distances d'isolement dans l'air	102
13.8.5	Lignes de fuite	102
13.8.6	Subdivision du système conducteur.....	103
13.8.7	Construction et mise en œuvre d'ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices et de bagues collectrices	104
14	Pratiques du câblage	104
14.1	Raccordement et cheminement.....	104
14.1.1	Exigences générales.....	104
14.1.2	Cheminement des câbles	104
14.2	Identification des conducteurs	105
14.3	Câbles souples	105
14.4	Ensembles fiche-prise	106
14.5	Démontage pour le transport	106
14.6	Chemins de câbles.....	106
15	Moteurs électriques et équipements associés.....	107
15.1	Généralités	107
15.2	Boîtiers de connexion de moteur	107
16	Moyens de protection des personnes intervenant sur des installations électriques	107
16.1	Généralités	107
16.2	Équipement pour l'isolement des installations ou des appareils.....	107
16.3	Appareils pour empêcher le réenclenchement des appareils de sectionnement.....	107
16.4	Appareils de vérification de l'absence de tension	107
16.5	Appareils de mise à la terre et en court-circuit	107
16.6	Équipements agissant comme barrières de protection contre les parties actives voisines.....	107
16.7	Stockage de l'équipement de protection individuelle.....	108
17	Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence	108
17.1	Généralités	108
17.2	Panneaux d'avertissement.....	108
18	Documentation technique.....	109
18.1	Généralités	109
18.2	Instructions d'utilisation.....	109
18.2.1	Généralités	109
18.2.2	Dispositions pour la manutention.....	109
18.2.3	Assemblage et montage	109
18.2.4	Connexions.....	109
18.2.5	Inspection finale de l'installation.....	109
18.2.6	Panneau d'avertissement	109
19	Essais et vérification.....	110
19.1	Généralités	110
19.2	Essais de l'installation de mise à la terre	110
19.3	Essais de résistance d'isolement.....	110

19.4	Essais de tension	110
19.5	Essais fonctionnels	111
19.6	Essais d'IP pour les équipements HT à l'extérieur des zones de service électrique	111
19.7	Contre-essais	111
Annexe A (informative) Exemples de machines couvertes par l'IEC 60204-11		112
Annexe B (informative) Questionnaire concernant l'équipement HT des machines		113
Annexe C (informative) Relation entre les tensions assignées des câbles et la tension la plus élevée des équipements HT		118
Bibliographie		119
Figure 1 – Schéma fonctionnel d'une machine comportant des équipements HT		67
Figure 2 – Exemple de liaisons équipotentielles pour l'équipement électrique d'une machine		92
Figure 3 – Symbole pour la terre de protection		95
Figure 4 – Panneau d'avertissement « haute tension »		108
Figure 5 – Panneau « DANGER » indiquant la gravité d'un phénomène dangereux		108
Tableau 1 – Températures maximales admissibles des conducteurs dans les conditions normales et de court-circuit		99
Tableau 2 – Facteurs de correction pour des câbles enroulés sur tambours		101
Tableau 3 – Choix du niveau de pollution en fonction du degré de protection et du matériau isolant		103
Tableau 4 – Ligne de fuite minimale des ensembles de lignes conductrices et de bagues collectrices		103
Tableau B.1 – Protection contre la surtension des équipements HT des machines		116
Tableau C.1 – Tensions assignées des câbles et tension la plus élevée pour l'équipement HT		118

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SÉCURITÉ DES MACHINES –
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –****Partie 11: Exigences pour les équipements fonctionnant
à des tensions supérieures à 1 000 V en courant alternatif
ou 1 500 V en courant continu et ne dépassant pas 36 kV**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60204-11 a été établie par le comité d'études 44 de l'IEC: Sécurité des machines – Aspects électrotechniques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2000. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition contient des modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente qui concernent:

- les aspects liés à l'appréciation du risque, tirés de l'ISO 12100;
- les liaisons équipotentielles et la mise à la terre;

- la CEM et la qualité de la puissance;
- les appareillages à haute tension;
- les lignes de fuite pour conducteurs et ensembles de bagues collectrices;
- une liste des machines utilisant des équipements HT dans l'Annexe A.

Cette deuxième édition de l'IEC 60204-11 a été mise à jour et améliorée sur la base de l'expérience acquise avec la première édition et sur la base de l'évolution des équipements haute tension décrits dans les normes applicables.

Concernant les exigences de forme, l'IEC 60204-11 a été alignée sur

- l'IEC 60204-1:2016,
- l'IEC 61936-1:2010 et l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014,
- l'IEC 62271 (toutes les parties).

Cette norme est destinée à être utilisée conjointement avec l'IEC 60204-1.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
44/819/FDIS	44/828/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60204, publiée sous le titre général *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo «*colour inside*» qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 60204 donne les exigences et recommandations relatives à l'équipement électrique haute tension (équipement HT) ainsi qu'à l'équipement électrique basse tension (équipement BT) des machines en vue d'améliorer

- la sécurité des personnes et des biens,
- la cohérence de réponse des commandes,
- la maintenabilité.

La Figure 1 est un schéma fonctionnel d'une machine et de l'équipement associé représentant les différents éléments de l'équipement électrique traité dans le présent document. Les chiffres entre parenthèses (...) se rapportent aux articles et aux paragraphes du présent document. Il est admis que la totalité des éléments pris ensemble, y compris les moyens de protection, les logiciels et la documentation, constitue la machine ou le groupe de machines fonctionnant ensemble avec habituellement au moins un niveau de supervision.

Il convient d'utiliser le présent document conjointement avec l'IEC 60204-1. Les équipements HT peuvent comprendre les parties BT de commande situées dans la même enveloppe générale ou dans des compartiments séparés.

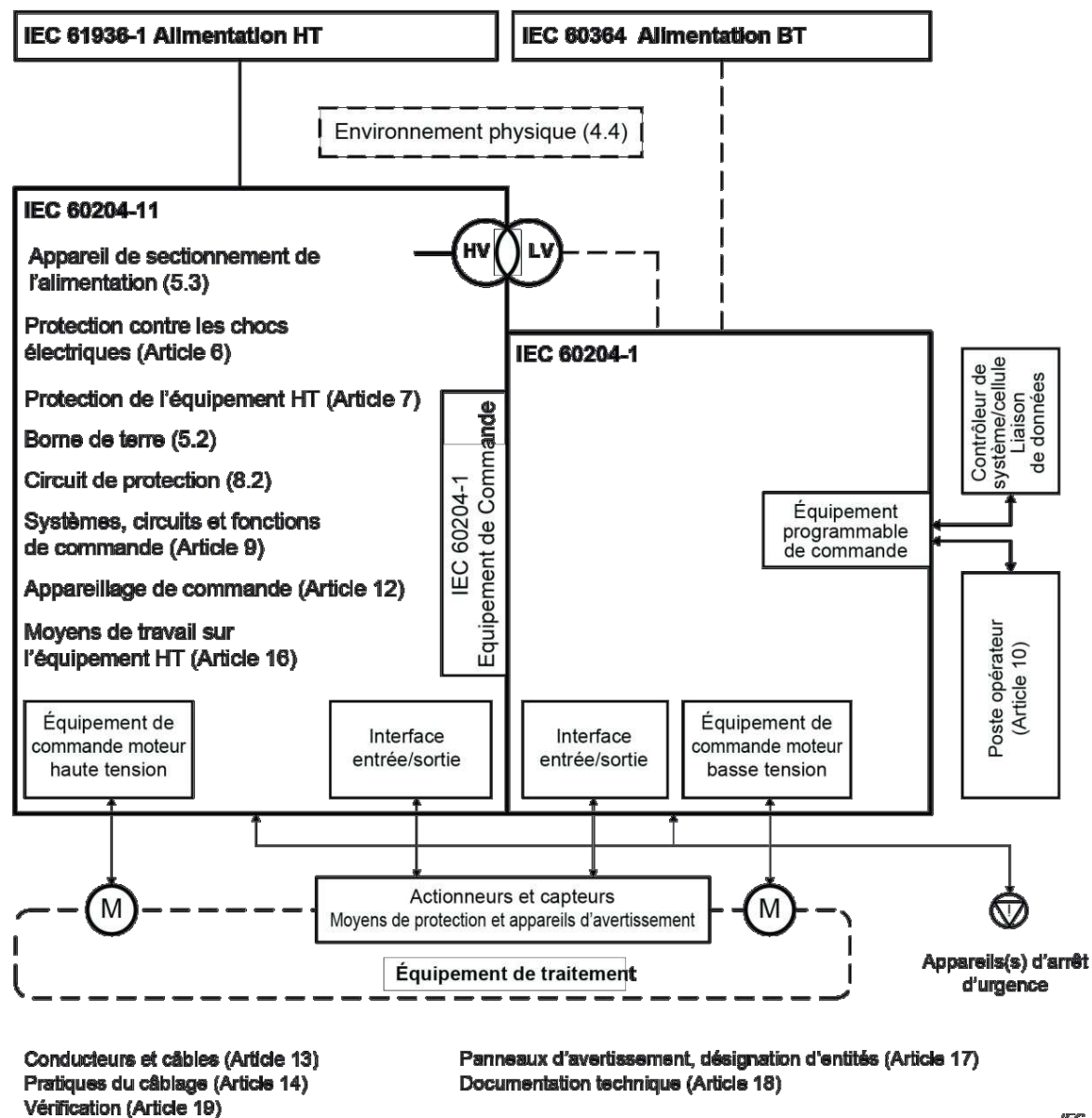


Figure 1 – Schéma fonctionnel d'une machine comportant des équipements HT

SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

Partie 11: Exigences pour les équipements fonctionnant à des tensions supérieures à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et ne dépassant pas 36 kV

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60204 est applicable aux équipements et systèmes électriques et électroniques des machines, y compris à un groupe de machines fonctionnant de manière coordonnée, qui fonctionnent à une tension nominale supérieure à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et non supérieure à 36 kV en courant alternatif ou continu et pour des fréquences nominales n'excédant pas 60 Hz.

Dans le présent document, le terme «équipement HT» couvre aussi l'équipement BT faisant partie intégrante de l'équipement fonctionnant en haute tension. Les exigences du présent document couvrent essentiellement les parties fonctionnant en haute tension, sauf spécification explicite contraire.

NOTE 1 Les équipements BT qui ne font pas partie de l'équipement HT sont couverts par l'IEC 60204-1:2016.

NOTE 2 Dans le présent document, le terme «électrique» est utilisé dans le sens général d'électrique et d'électronique (c'est-à-dire que le terme «équipement électrique» désigne à la fois l'équipement électrique et l'équipement électronique).

NOTE 3 Le présent document ne s'applique pas aux installations électriques haute tension indépendantes pour lesquelles des normes IEC spécifiques existent.

L'équipement électrique défini dans le présent document commence au point de raccordement de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine (voir 5.1).

NOTE 4 Pour les exigences d'installations électriques haute tension, voir l'IEC 61936-1.

Le présent document est une norme générique de sécurité. Elle ne couvre pas toutes les exigences (par exemple, protection, verrouillage ou commande) qui sont nécessaires ou exigées par d'autres normes ou réglementations destinées à protéger les personnes contre des phénomènes dangereux autres que les phénomènes dangereux électriques. Chaque type de machine est couvert par des exigences qui lui sont propres et qui sont à prendre en compte pour obtenir une sécurité adéquate.

NOTE 5 Dans certaines machines, l'alimentation à haute tension peut être produite par un transformateur élévateur (autotransformateur) alimenté par un système basse tension (par exemple, par un générateur basse tension).

NOTE 6 Dans le cadre du présent document, le terme «personne» s'applique à n'importe quel individu et le terme «personnel» fait référence aux personnes désignées et formées par l'utilisateur ou par son ou ses agent(s) à l'utilisation ou l'entretien de la machine concernée.

Le présent document inclut, entre autres, les machines, comme défini en 3.29 (l'Annexe A énumère des exemples de machines dont l'équipement électrique peut être couvert par le présent document).

Concernant la protection contre les chocs électriques provenant d'équipements haute tension, le présent document fait référence à l'IEC 61936-1. Lorsqu'il s'agit d'équipements basse tension, le présent document fait référence à l'IEC 60204-1:2016.

NOTE 7 Les normes relatives aux hautes et basses tensions utilisent différents termes concernant la protection contre les chocs électriques. Tandis que les normes relatives à la haute tension utilisent les termes «contact direct» et «contact indirect», les normes relatives à la basse tension utilisent respectivement «protection principale» et «protection en cas de défaut».

Des exigences complémentaires et spécifiques peuvent s'appliquer à l'équipement électrique des machines qui

- sont utilisées à l'air libre (c'est-à-dire à l'extérieur de bâtiments ou d'autres structures de protection);
- utilisent, transforment ou produisent des matériaux potentiellement explosifs (par exemple de la peinture ou de la sciure);
- sont utilisées dans des atmosphères potentiellement explosives et/ou inflammables;
- présentent des risques particuliers lors de la fabrication ou de l'utilisation de certains matériaux;
- sont utilisées dans les mines.

Les phénomènes dangereux résultant de bruits et de vibrations sont exclus du domaine d'application du présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60071-2:1996, *Coordination de l'isolement – Partie 2: Guide d'application*

IEC 60076-5, *Transformateurs de puissance – Partie 5: Tenue au court-circuit*

IEC 60204-1:2016, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60364-5-54:2011, *Installations électriques basse-tension – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de mise à la terre et conducteurs de protection*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel* (disponible à l'adresse <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60445, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces hommes-machines, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels, des extrémités de conducteurs et des conducteurs*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60865-1, *Courants de court-circuit – Calcul des effets – Partie 1: Définitions et méthodes de calcul*

IEC 61800 (toutes les parties), *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable*

IEC 61936-1:2010, *Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV – Partie 1: Règles communes*

IEC 61936-1:2010/AMD1:2014

IEC 62061, *Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité*

IEC 62271-102, *Appareillage à haute tension – Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif*

IEC 62271-103, *Appareillage à haute tension – Partie 103: Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV*

IEC 62271-105, *Appareillage à haute tension – Partie 105: Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et jusqu'à 52 kV inclus*

IEC 62271-107, *Appareillage à haute tension – Partie 107: Circuits-switchers fusibles pour courant alternatif de tension assignée supérieure à 1 kV et jusqu'à 52 kV inclus*

IEC 62271-200:2011, *Appareillage à haute tension – Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV*

IEC 62271-201, *Appareillage à haute tension – Partie 201: Appareillage sous enveloppe isolante solide pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV*

IEC 62745, *Sécurité des machines – Exigences pour les systèmes de commande sans fil des machines*

ISO 13849-1, *Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception*

ISO 3864-1:2011, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité*

ISO 3864-2:2016, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Partie 2: Principes de conception pour l'étiquetage de sécurité des produits*

ISO 7010:2011, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés*

ISO 12100, *Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque*

EN 50178, *Electronic equipment for use in power installations* (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

température ambiante

température de l'air ou du milieu dans lequel l'équipement doit être utilisé

3.2**barrière**

élément assurant la protection contre les contacts avec les parties actives dans toute direction habituelle d'accès

3.3**protection principale**

protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut

Note 1 à l'article: Précédemment appelée «protection contre les contacts directs».

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modifiée – La note à l'article a été ajoutée.]

3.4**chemin de câbles****tablette**

support de câbles constitué d'une base continue avec des rebords, mais ne comportant pas de couvercle

Note 1 à l'article: Un chemin de câbles peut être perforé ou en treillis.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-15-08]

3.5**fil conducteur****barre conductrice****rail de contact**

fil, barre ou rail conducteur d'un système d'alimentation avec collecteur de courant coulissant

3.6**circuit de commande**

<d'une machine> circuit utilisé pour la commande, y compris la surveillance, d'une machine et de l'équipement électrique

3.7**appareil de commande**

appareil raccordé au circuit de commande et servant à commander le fonctionnement de la machine

EXEMPLE Un capteur de position, un auxiliaire manuel de commande, un relais, un électrodistributeur.

3.8**appareillage de commande**

terme général applicable aux appareils de connexion et à leur combinaison avec des appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés, ainsi qu'aux ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les supports correspondants, destinés en principe à la commande des appareils utilisateurs d'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-11-03]

3.9**canalisation**

canal fermé destiné expressément au support et à la protection de conducteurs, de câbles et de barres omnibus

Note 1 à l'article: Les conduits, les systèmes de goulottes et les canaux enterrés sont des types de canalisations.

3.10

installation de mise à la terre

ensemble des liaisons électriques et dispositifs mis en œuvre dans la mise à la terre d'un réseau, d'une installation ou d'un matériel

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-13-04]

3.11

zone de service électrique

local ou emplacement pour équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties, par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière, sans l'aide d'une clé ou d'un outil et qui est clairement marqué à l'aide de panneaux d'avertissement appropriés

Note 1 à l'article: Une personne avertie (en électricité) est une personne suffisamment informée ou surveillée par une personne qualifiée en électricité pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les phénomènes dangereux que peut présenter l'électricité (voir l'IEC 60050-826:2004, 826-18-02).

Note 2 à l'article: Une personne qualifiée (en électricité) est une personne ayant la formation, les connaissances techniques et l'expérience appropriées pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les phénomènes dangereux associés à l'électricité (voir l'IEC 60050-826:2004, 826-18-01).

3.12

équipement électronique

partie d'un équipement électrique comprenant des circuits basés principalement sur des appareils et composants électroniques

3.13

zone fermée de service électrique

local ou emplacement destiné à l'exploitation des installations et des équipements électriques dont l'accès est destiné à être restreint aux personnes qualifiées ou averties ou au personnel sous la surveillance de personnes qualifiées ou averties, par exemple par ouverture d'une porte ou retrait d'une barrière de protection seulement à l'aide d'une clé ou d'un outil et qui est clairement identifié par des panneaux d'avertissement appropriés

Note 1 à l'article: Voir aussi les Notes à l'article 1 et 2 de la définition 3.11.

3.14

enveloppe

partie procurant un degré de protection spécifié de l'équipement contre les influences externes et, dans toutes les directions, un degré de protection spécifié contre l'approche des parties actives ou le contact avec elles ou contre le contact avec des pièces en mouvement

Note 1 à l'article: Cette définition nécessite les explications suivantes dans le cadre du domaine d'application du présent document:

Les enveloppes assurent la protection de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage contre l'accès aux parties dangereuses.

Les barrières, formes des ouvertures, ou tout autre moyen approprié pour prévenir ou limiter la pénétration des calibres d'essai spécifiés, soit fixés sur l'enveloppe, soit formés par l'appareillage sous enveloppe, sont considérés comme faisant partie de l'enveloppe, sauf s'ils peuvent être démontés sans l'aide d'une clé ou d'un outil.

Une enveloppe peut être

- une armoire ou un coffret, monté sur la machine, ou séparé de la machine;
- un compartiment, constitué par un espace fermé dans la structure de la machine.

[SOURCE: IEC 50050-441:2000, 441-13-01, modifiée – "à un ensemble" a été supprimé, "dans toutes les directions" et la note ont été ajoutés.]

3.15**équipement**

éléments utilisés dans le cadre d'une installation électrique par les machines ou des parties de machines, par exemple, matériel, accessoires, dispositifs, composants, appareils, fixations, instruments et analogues

3.15.1**équipement électrique haute tension**

éléments définis dans l'IEC 60204-11:2018, 3.15 conçus pour fonctionner à des tensions supérieures à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu

Note 1 à l'article: Pour faciliter la lecture du présent document, «équipement HT» est utilisé lorsque le contexte est évident.

3.16**liaison équipotentielle**

mise en œuvre de liaisons électriques entre parties conductrices destinée à réduire les différences de potentiel et réaliser l'équipotentialité entre ces parties

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10, modifiée – les mots «destinée à réduire les différences de potentiel» et «entre ces parties» ont été ajoutés.]

3.17**conducteur de liaison de protection****conducteur d'équipotentialité**

conducteur de protection prévu pour réaliser une liaison équipotentielle de protection

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-10]

3.18**masse****partie conductrice accessible**

partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défailante

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-10]

3.19**élément conducteur étranger**

partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

3.20**défaillance**

cessation de l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction requise

Note 1 à l'article: Après défaillance d'une entité, cette entité présente un défaut.

Note 2 à l'article: Une «défaillance» est un passage d'un état à un autre, par opposition à un «défaut», qui est un état.

Note 3 à l'article: La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à une entité constituée seulement de logiciel.

Note 4 à l'article: En pratique, les termes «défaut» et «défaillance» sont souvent utilisés comme synonymes.

[SOURCE: IEC 60050-603:1986, 603-05-06, modifiée – Les notes ont été ajoutées.]

3.21

panne

état d'une entité inapte à accomplir une fonction exigée, à l'exclusion de son inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées, ou due à un manque de moyens extérieurs

Note 1 à l'article: Une panne est souvent la conséquence d'une défaillance de l'entité elle-même, mais elle peut exister sans défaillance préalable.

Note 2 à l'article: En anglais, le terme «fault» et sa définition sont identiques à ceux donnés dans l'IEC 60050-192:2015, 192-04-01. Dans le domaine des machines, le terme français «défaut» et le terme allemand «Fehler» sont utilisés en lieu et place des termes «Panne» et «Fehlzustand» qui accompagnent cette définition.

3.22

protection en cas de défaut

protection contre les chocs électriques dans des conditions de premier défaut

Note 1 à l'article: Appelée précédemment «protection contre les contacts indirects».

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-06-02]

3.23

phénomène dangereux

source potentielle de blessure physique ou d'atteinte à la santé

Note 1 à l'article: L'expression «phénomène dangereux» peut être qualifiée de manière à faire apparaître l'origine (par exemple phénomène dangereux mécanique, phénomène dangereux électrique) ou la nature du dommage potentiel (par exemple phénomène dangereux de choc électrique, phénomène dangereux de coupure, phénomène dangereux d'intoxication, phénomène dangereux d'incendie).

Note 2 à l'article: Le phénomène dangereux envisagé dans cette définition est:

- soit présent en permanence pendant l'utilisation normale de la machine (par exemple déplacement d'éléments mobiles dangereux, arc électrique pendant une phase de soudage, mauvaise posture, émission de bruit, température élevée);
- soit il peut apparaître de manière inattendue (par exemple explosion, écrasement résultant d'une mise en fonctionnement intempestive ou inattendue, projection résultant d'une rupture, chute résultant d'une accélération ou d'une décélération).

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.6, modifiée – "dommage" a été remplacé par "blessure physique ou d'atteinte à la santé" et la Note 3 a été supprimée.]

3.24

verrouillage

verrouillage pour la protection

disposition d'appareils fonctionnant ensemble pour:

- éviter les situations dangereuses, ou
- éviter les dommages à l'équipement ou au matériel, ou
- éviter les opérations spécifiées, ou
- garantir des opérations correctes

3.25

partie active

conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, y compris le conducteur de neutre, mais par convention, excepté le conducteur PEN, le conducteur PEM ou le conducteur PEL

Note 1 à l'article: La notion n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-19]

3.26**conducteur d'équipotentialité de la machine**

conducteur reliant la liaison équipotentielle de la machine à l'installation de mise à la terre

Note 1 à l'article: Il s'agit d'un conducteur de terre tel que défini dans l'IEC 60050-826:2004, 826-13-12 et utilisé dans l'IEC 61936-1.

Note 2 à l'article: Cette définition correspond au terme «conducteur de terre» défini dans l'IEC 61936-1.

3.27**actionneur**

mécanisme de puissance utilisé pour animer une machine

EXEMPLE Moteur, solénoïde, vérin pneumatique ou hydraulique.

3.28**conducteur (de) neutre**

conducteur relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.29**machine**

ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile, auxquels sont associés, selon les besoins, des actionneurs, des circuits de commande et de puissance, etc., réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau

Note 1 à l'article: Le terme "machine" désigne également:

- un ensemble de machines qui, afin de concourir à un seul et même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;
- des équipements interchangeables modifiant la fonction d'une machine du marché dans le but d'être assemblés avec une machine ou un ensemble de différentes machines ou un tracteur par l'opérateur lui-même, ces équipements n'étant ni des pièces de rechange ni des outils.

3.30**obstacle**

élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s'opposant pas à un contact direct par une action délibérée

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-12-24, modifiée – Dans le terme, "de protection électrique" a été supprimé.]

3.31**surintensité**

courant électrique supérieur au courant électrique assigné

Note 1 à l'article: Pour des conducteurs, on considère que le courant assigné est égal au courant admissible.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14]

3.32**surcharge**

<d'un circuit> relation temps/courant dans un circuit supérieure à la pleine charge assignée du circuit lorsque ce dernier n'est pas en défaut

Note 1 à l'article: Il convient de ne pas utiliser le terme «surcharge» comme un synonyme de «surintensité».

3.33

ensemble fiche-prise

composant et composant adapté d'accouplement, appropriés pour terminer les conducteurs, destinés à la connexion et à la déconnexion de deux ou plusieurs conducteurs

3.34

circuit de puissance

circuit utilisé pour transmettre l'énergie du réseau aux éléments d'équipement électrique utilisés directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les circuits de commande

3.35

circuit de protection

ensemble des conducteurs de protection et des parties conductrices utilisé afin d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut d'isolement

3.36

conducteur de protection

conducteur fournissant un chemin de courant de défaut primaire depuis les masses de l'équipement électrique jusqu'à une borne de terre (PE – *protective earthing*) de protection

Note 1 à l'article: Le terme équivalent utilisé dans l'IEC 61936-1 est «conducteur d'équipotentialité de protection».

3.37

désignation de référence

code distinct servant à identifier un élément sur un schéma, une liste ou un diagramme et sur l'équipement

3.38

risque

combinaison de la probabilité d'un dommage (c'est-à-dire blessure physique ou atteinte à la santé) et de la gravité de ce dommage

[SOURCE: ISO 12100:2010, 3.12, modifiée – Le texte entre parenthèses a été ajouté.]

3.39

mode opératoire sûr

méthode de travail qui réduit le risque

3.40

moyen de protection

protecteur ou appareil de protection utilisé comme mesure de sécurité pour protéger les personnes contre un phénomène dangereux présent ou imminent

3.41

protection

mesures de sécurité faisant appel à des moyens spécifiques appelés «moyens de protection» pour protéger les personnes des phénomènes dangereux qui ne peuvent raisonnablement être éliminés ou suffisamment réduits à la conception

3.42

plancher de service

niveau sur lequel se trouvent généralement les personnes intervenant pour le fonctionnement ou la maintenance de l'équipement électrique

3.43**courant de court-circuit**

surintensité résultant d'un court-circuit dû à un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-11-07]

3.44**fournisseur**

entité qui fournit l'équipement ou les services associés à la machine

EXEMPLE Un fabricant, un maître d'œuvre, un installateur, un intégrateur.

Note 1 à l'article: L'utilisateur peut aussi agir en tant que son propre fournisseur.

3.45**appareil de connexion**

appareil destiné à établir ou à interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits électriques

Note 1 à l'article: Un appareil de connexion peut réaliser une ou plusieurs de ces actions.

[SOURCE: IEC 60050-441:2000, 441-14-01, modifiée – La note a été ajoutée.]

3.46**borne**

partie conductrice d'un appareil comportant une connexion électrique aux circuits externes

3.47**utilisateur**

entité qui utilise la machine et son équipement électrique associé

4 Exigences générales

4.1 Généralités

Le présent document traite des équipements électriques haute tension des machines.

Les risques associés aux phénomènes dangereux relatifs à l'équipement HT doivent être appréciés dans le cadre de l'appréciation du risque, par exemple conformément à l'ISO 12100. Ceci:

- identifie la nécessité d'une réduction du risque;
- détermine les réductions de risque adéquates, et
- détermine les mesures de protection nécessaires pour les personnes pouvant être exposées à ces phénomènes dangereux, tout en continuant à maintenir un fonctionnement approprié de la machine et de ses équipements.

Les situations dangereuses peuvent être dues, entre autres, à:

- des défaillances ou des défauts de l'équipement électrique conduisant à la possibilité de choc ou d'arc électrique ou d'incendie;
- des défaillances ou des défauts dans les circuits de commande (ou dans les composants ou appareils associés à ces circuits) conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
- des perturbations ou des interruptions dans les sources d'alimentation ainsi que des défaillances ou des défauts dans les circuits de puissance conduisant à un dysfonctionnement de la machine;

- une perte de continuité dans les circuits, par exemple les circuits qui dépendent de contacts glissants ou roulants, qui peut conduire à une défaillance d'une fonction de sécurité;
- des perturbations électriques, par exemple des perturbations électromagnétiques ou électrostatiques, en provenance de l'extérieur de l'équipement électrique ou générées de façon interne, et conduisant à un dysfonctionnement de la machine;
- un relâchement d'énergie accumulée (électrique ou mécanique) conduisant, par exemple, à un choc électrique ou à un mouvement inattendu pouvant provoquer une blessure;
- un bruit acoustique et une vibration mécanique d'un niveau tel qu'ils provoquent des problèmes de santé aux personnes;
- des températures de surface pouvant provoquer des blessures.

Les mesures de sécurité combinent les mesures prises au niveau de la conception et celles dont la mise en œuvre par l'utilisateur est exigée.

Le processus de conception et de développement doit identifier les phénomènes dangereux et les risques qui en résultent. Lorsque les phénomènes dangereux ne peuvent être éliminés et/ou que les risques ne peuvent être suffisamment réduits par l'application de mesures de prévention intrinsèque, des mesures de protection (par exemple, la protection) doivent être fournies afin de réduire le risque. Des dispositions complémentaires (par exemple, des moyens de sensibilisation) doivent être fournies si une réduction du risque plus importante est nécessaire. De plus, des procédures de travail réduisant le risque peuvent être nécessaires.

Lorsque l'utilisateur est connu, il est recommandé d'utiliser l'Annexe B afin de faciliter l'échange d'informations entre l'utilisateur et le ou les fournisseurs concernant les conditions de base et sur les spécifications de l'utilisateur complémentaires relatives à l'équipement électrique.

NOTE Ces spécifications complémentaires peuvent

- fournir les caractéristiques supplémentaires qui dépendent du type de machine (ou groupe de machines) et de l'application;
- faciliter la maintenance et la réparation, et
- améliorer la fiabilité et la facilité d'emploi.

4.2 Choix des équipements électriques

Les composants et appareils électriques doivent

- convenir à l'usage auquel ils sont destinés;
- être conformes aux normes IEC pertinentes; et
- s'appliquer conformément aux instructions du fournisseur.

Il convient de choisir les appareillages HT soumis à un essai de type parmi ceux fabriqués et soumis à l'essai conformément à l'IEC 62271 (toutes les parties).

Il convient de choisir les entraînements électriques de puissance HT à vitesse variable et leurs éléments parmi ceux fabriqués et soumis à l'essai conformément à l'IEC 61800 (toutes les parties).

4.3 Alimentation électrique

4.3.1 Généralités

L'équipement électrique doit être prévu pour fonctionner convenablement dans les conditions d'alimentation

- comme spécifié en 4.3.2, ou
- comme spécifié par l'utilisateur (voir l'Annexe B), ou

- comme spécifié par le fournisseur dans le cas de source particulière d'alimentation (voir 4.3.3).

4.3.2 Caractéristiques de tension

Il convient que les équipements haute tension des machines soient en mesure de fonctionner dans les conditions d'alimentation décrites par les exigences de l'IEC TS 62749.

Tension	Tension permanente comprise entre 0,9 et 1,1 de la valeur nominale. NOTE 1 En cas de réduction de la tension sous la valeur nominale, les performances des actionneurs peuvent être affectées.
Fréquence	± 1 % de la valeur nominale de façon continue; ± 2 % sur une courte période.
Harmoniques	Il convient que la distorsion harmonique totale (THD – <i>total harmonic distortion</i>) de la tension soit inférieure ou égale à 8 % de la tension efficace totale entre conducteurs actifs (somme des harmoniques de rang 2 à 50).
Déséquilibre de tension	Ni la tension de la composante inverse, ni la tension de la composante homopolaire dans une alimentation triphasée ne doivent être supérieures à 2 % de la tension de la composante directe.

NOTE 2 Les caractéristiques de tension continue de l'alimentation électrique sont à l'étude.

4.3.3 Source de puissance embarquée

Pour des alimentations spécifiques telles que les générateurs embarqués, les limites données en 4.3.2 peuvent être dépassées si l'équipement électrique est conçu pour fonctionner correctement dans ces conditions.

4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement

4.4.1 Généralités

L'équipement HT doit convenir à l'utilisation dans l'environnement physique et dans les conditions de fonctionnement spécifiés de 4.4.2 à 4.4.8 de l'IEC 60204-1:2016. Des influences et conditions environnementales supplémentaires peuvent se présenter, auquel cas elles doivent être prises en considération. Lorsque l'environnement physique ou les conditions de fonctionnement diffèrent de ceux spécifiés, un accord peut être nécessaire entre le fournisseur et l'utilisateur (voir l'Annexe B pour la spécification des exigences minimales).

4.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les équipements haute tension des machines ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques supérieures aux niveaux adaptés à leur environnement de fonctionnement prévu. De plus, les équipements HT doivent présenter un niveau d'immunité adapté aux perturbations électromagnétiques de manière à pouvoir fonctionner dans leur environnement prévu.

Des essais d'immunité et/ou d'émission sont exigés pour l'équipement électrique à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

- les appareils et les composants intégrés satisfont aux exigences CEM concernant l'environnement CEM prévu, spécifiées dans la norme de produit applicable (ou dans une norme générique en l'absence de norme de produit); et
- l'installation et le câblage électriques sont conformes aux instructions fournies par le fournisseur des appareils et des composants eu égard aux influences réciproques

(câblage, blindage, mise à la terre, etc.), ou à l'Annexe H informative de l'IEC 60204-1:2016 si lesdites instructions ne sont pas disponibles.

Concernant les systèmes de commande d'équipements HT, les règles de base applicables à la CEM décrites en 9.6 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 s'appliquent. Concernant les équipements HT électroniques (par exemple, convertisseurs de puissance, entraînements électriques de puissance), les dispositions de CEM de la norme de produit correspondante s'appliquent.

4.5 Transport et stockage

Le 4.5 de l'IEC 60204-1:2016 s'applique.

4.6 Dispositions pour la manutention

Les équipements électriques lourds et massifs qui doivent être désolidarisés de la machine pour le transport, ou qui sont indépendants de celle-ci, doivent être équipés de moyens adaptés à la manutention par grue ou équipement similaire (voir aussi 14.5). Le cas échéant, l'équipement doit être étiqueté afin de présenter la méthode correcte de levage. Le poids maximal de l'équipement lorsque celui-ci est entièrement équipé doit également être indiqué.

4.7 Installation

4.7.1 Généralités

L'équipement électrique haute tension doit être installé conformément aux exigences de l'Article 8 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 et aux instructions du fournisseur afin de:

- permettre l'accès en toute sécurité du personnel à des fins de manœuvre et de maintenance;
- faciliter l'élimination des défauts dans des conditions sûres de fonctionnement.

Lorsque l'éclairage est installé pour l'équipement HT, les dispositions correspondantes de 7.2.6 et de 15.2 de l'IEC 60204-1:2016 s'appliquent. Voir 18.2.

4.7.2 Assemblage et montage

Lorsque l'équipement n'est pas complètement assemblé pour le transport, il convient de marquer de manière claire toutes les unités de transport. Il convient de fournir avec l'équipement des schémas détaillés représentant l'assemblage de ces parties séparées, y compris le câblage lié et les dispositions visant à maintenir l'intégrité de l'équipement en matière de sécurité.

5 Extrémités des conducteurs d'alimentation et appareils de coupure et de sectionnement

5.1 Extrémités des conducteurs à haute tension

Toutes les extrémités pour le raccordement de l'alimentation doivent être clairement identifiées en accord avec l'IEC 60445.

5.2 Borne de terre de l'équipement haute tension

L'équipement haute tension doit être équipé d'une borne de terre pour le raccordement d'un conducteur de terre adapté aux conditions de défaut spécifiées.

Le point de raccordement doit être marqué avec le symbole «terre de protection» IEC 60417-5019:2006-08.

5.3 Appareils de sectionnement de l'alimentation pour la mise à la terre

5.3.1 Généralités

Un appareil de sectionnement de l'alimentation doit être fourni pour

- chaque source d'alimentation d'une machine;
Exception: Dans le cas d'une production embarquée (par exemple, générateur diesel) comme unique source d'alimentation, le sectionneur n'est pas nécessaire si la tension peut être réduite jusqu'à un niveau nul et maintenue à ce niveau par d'autres moyens;
- les systèmes d'alimentation utilisant des ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices, de bagues collectrices, des systèmes de câbles souples (sur tourets, en guirlandes), d'une ou de plusieurs machines;
- chaque alimentation embarquée en présence de plusieurs générateurs pour une même alimentation (par exemple, barre omnibus commune).

Cet appareil de sectionnement doit séparer l'équipement haute tension de la machine du réseau d'alimentation lorsque cela est exigé (par exemple, pour une intervention sur la machine ou sur son équipement électrique).

NOTE 1 Les sectionneurs sont en mesure d'ouvrir et de fermer un circuit uniquement à un courant négligeable (un courant ne dépassant pas 0,5 A) ou si aucune variation significative de la tension ne se produit aux bornes. Par conséquent, les appareils de sectionnement exigent toujours des interrupteurs ou disjoncteurs associés pour la commutation du fonctionnement normal et des courants de défaut; voir l'Article 7.

NOTE 2 Le sectionnement HT implique la séparation (isolation) physique.

S'il y a deux sectionneurs ou plus, des verrouillages de protection pour leur fonctionnement correct doivent être utilisés de sorte qu'aucune situation dangereuse ne puisse survenir ou qu'aucun dommage ne puisse nuire au personnel ou à la machine.

Pour chaque alimentation HT, des dispositions doivent être prévues pour la mise à la terre et en court-circuit de toutes les parties actives en les connectant à l'installation de mise à la terre (par exemple, pour une intervention sur l'équipement HT).

5.3.2 Type

L'appareil de sectionnement de l'alimentation doit être l'un des suivants:

- a) un interrupteur-sectionneur;

NOTE 1 Un interrupteur-sectionneur est souvent combiné à des fusibles HPC.

- b) un sectionneur équipé d'un dispositif de verrouillage pour garantir qu'il ne peut fonctionner que si un interrupteur ou un disjoncteur associé a coupé le circuit de charge;
- c) un ensemble fiche-prise (voir 3.33) pour un câble souple (par exemple, sur tourets, en guirlandes) alimentant une machine mobile dans les conditions suivantes:
 - Il ne doit pas être possible de raccorder ou de déconnecter un ensemble fiche-prise pendant des conditions de charge ou en présence de tension. Les effets des courants de charge doivent être pris en compte.
 - L'ensemble fiche-prise doit être raccordé de sorte que le côté raccordé à la source présente un degré de protection au moins égal à IP 2XH ou IP XXBH s'il est utilisé dans une zone fermée de service électrique, ou à IP 4XH ou IP XXDH s'il est utilisé à l'extérieur de la zone fermée de service électrique.

NOTE 2 Les ensembles fiche-prise haute tension sont conçus conformément à l'EN 50181.

Lorsqu'ils sont utilisés, les sectionneurs doivent être conçus et choisis conformément à l'IEC 62271-102.

5.3.3 Exigences relatives aux sectionneurs

Lorsque le sectionneur est de l'un des types définis en 5.3.2 a) ou en 5.3.2 b), il doit être conforme à l'IEC 62271-102.

Par exemple, le sectionneur doit

- avoir une poignée extérieure pour assurer la fonction de sectionnement (il peut s'agir de la poignée utilisée pour commander l'appareil de mise à la terre);
- avoir un indicateur de position fiable;
- déconnecter tous les conducteurs actifs du circuit d'alimentation.

La MISE HORS TENSION (sectionné) et une position MISE SOUS TENSION doivent être clairement marquées par «O» et «I» (symboles IEC 60417-5008:2002-10 et IEC 60417-5007:2002-10).

Si un interrupteur-sectionneur (spécifié en 5.3.2. a)) est utilisé, il doit se conformer à l'IEC 62271-102 et l'IEC 62271-103 et son pouvoir de coupure doit être suffisant pour interrompre le courant du moteur le plus puissant lorsque le rotor est bloqué avec la somme des courants de fonctionnement normal de tous les autres moteurs et/ou charges. Le pouvoir de coupure calculé peut être réduit en utilisant un facteur de diversité (simultanéité) reconnu.

NOTE Concernant les moteurs alimentés par des convertisseurs ou des appareils similaires, le courant maximal de fonctionnement du convertisseur s'applique.

L'ouverture intempestive des sectionneurs doit être empêchée. Selon l'appréciation du risque, les systèmes de verrouillage commandés à distance doivent avoir un niveau d'intégrité de sécurité (SIL – *safety integrity level*) ou un niveau de performance (PL – *performance level*) approprié conformément à l'IEC 62061 ou à l'ISO 13849-1.

Lorsqu'un interrupteur-sectionneur est associé à des fusibles HT, l'ensemble doit être conforme à l'IEC 62271-105.

Lorsque des circuits-switchers fusibles sont utilisés, l'ensemble doit être conforme à l'IEC 62271-107.

Si un moyen de manœuvre externe (par exemple, une poignée) est prévu, il convient qu'il soit de couleur noire ou grise. Exception: Si un interrupteur-sectionneur peut être manœuvré localement pour assurer la fonction d'arrêt d'urgence, son actionneur doit satisfaire aux exigences de couleurs de 10.2.1 de l'IEC 60204-1:2016.

5.3.4 Exigences relatives à la mise à la terre et aux courts-circuits

Les moyens de mise à la terre doivent pouvoir supporter le courant présumé de court-circuit de l'alimentation.

Lorsqu'il est utilisé, le sectionneur de terre doit être conforme à l'IEC 62271-102.

Par exemple, le sectionneur de terre doit

- avoir un indicateur de position fiable;
- avoir une poignée extérieure pour assurer la fonction de mise à la terre (il peut s'agir de la poignée utilisée aussi pour commander l'appareil de sectionnement);
- mettre à la terre et en court-circuit tous les conducteurs actifs à l'installation de mise à la terre.

Il convient que le verrouillage mécanique en position MISE SOUS TENSION et en position MISE HORS TENSION soit possible, de préférence par des cadenas.

Si un disjoncteur associé est utilisé pour la mise en court-circuit et à la terre et est verrouillé en position fermée (et mise à la terre), l'ouverture intempestive et/ou manuelle par le courant de court-circuit lui-même doit être empêchée. Selon l'appréciation du risque, les systèmes de verrouillage commandés à distance doivent avoir un niveau d'intégrité de sécurité (SIL) ou un niveau de performance (PL) approprié conformément à l'IEC 62061 ou à l'ISO 13849-1.

5.3.5 Disposition des appareils de sectionnement et de mise à la terre

Il est recommandé de combiner l'appareil de sectionnement de l'alimentation et le sectionneur de terre associé en une seule unité fonctionnelle de l'appareillage préfabriqué sous enveloppe métallique conforme à l'IEC 62271-200 ou à l'IEC 62271-201. Si le sectionneur de terre et le sectionneur ne sont pas combinés en une seule unité fonctionnelle, les verrouillages doivent garantir que

- le sectionneur de terre peut uniquement être manœuvré si l'appareil de sectionnement est en position ouverte, et
- l'appareil de sectionnement peut uniquement être manœuvré si le sectionneur de terre est en position ouverte.

Les moyens de manœuvre des appareils de sectionnement et de mise à la terre doivent être faciles d'accès et situés entre 0,6 m et 1,9 m au-dessus du plancher de service. Une limite supérieure de 1,7 m est recommandée.

5.4 Appareils de coupure pour éviter un redémarrage intempestif

Des appareils de coupure pour éviter un redémarrage intempestif doivent être prévus (par exemple quand, au cours des opérations de maintenance, la mise en marche de la machine peut engendrer un phénomène dangereux). Les appareils décrits en 5.3.2 peuvent remplir cette fonction. Des sectionneurs, fusibles débouchables et liaisons démontables peuvent aussi être utilisés dans ce but, mais seulement lorsqu'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique (voir 3.13).

De tels appareils doivent être appropriés et adaptés à l'utilisation prévue, être convenablement placés et être facilement identifiables (par exemple, par un marquage durable si nécessaire).

Des moyens doivent être fournis pour éviter la fermeture par inadvertance et/ou par erreur du sectionneur (voir aussi 5.6).

Les appareils qui ne remplissent pas la fonction de sectionnement (par exemple, un contacteur mis hors tension par un circuit de commande ou un entraînement électrique de puissance (PDS – *power drive system*) avec une fonction «suppression sûre du couple» (STO – *safe torque off*) conforme à l'IEC 61800-5-2) peuvent uniquement être utilisés pour éviter les démarrages intempestifs pendant les tâches telles que:

- les examens;
- les réglages;
- les interventions sur l'équipement électrique:
 - en l'absence de phénomène dangereux émanant de chocs (voir l'Article 6) et de brûlures électriques;
 - lorsque le moyen de mise hors tension reste effectif tout au long de l'intervention;
 - lorsque l'intervention est de moindre importance (par exemple, remplacement d'appareils embrochables sans perturbation du câblage existant).

Le choix d'un appareil dépend de l'appréciation du risque, en tenant compte de l'utilisation prévue de l'appareil et des personnes destinées à le faire fonctionner.

5.5 Appareils de sectionnement et moyens de mise à la terre pour l'équipement HT

Des appareils de sectionnement et de mise à la terre de l'équipement HT ou d'une partie de l'équipement HT doivent être fournis afin de permettre des interventions sans risque de choc et de brûlure électriques.

L'appareil de sectionnement de l'alimentation associé à l'appareil de mise à la terre du circuit concerné (voir 5.3) peut remplir cette fonction. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'intervenir sur une ou des parties HT individuelles de l'équipement électrique d'une machine ou sur une des machines d'un groupe de plusieurs machines alimentées par un système de barres conductrices ou de fils conducteurs, un appareil de sectionnement associé à un appareil de mise à la terre doit être prévu pour chaque partie ou chaque machine exigeant un sectionnement et une mise à la terre séparés. Lorsque des condensateurs HT font partie de l'équipement électrique, des moyens de décharge doivent être prévus.

Les appareils décrits en 5.3 peuvent remplir ces fonctions. D'autres appareils de sectionnement tels que les sectionneurs, les fusibles débouchables ou les liaisons démontables, associés à un moyen de mise à la terre, peuvent être utilisés dans ce but, mais seulement lorsqu'ils sont situés dans une zone fermée de service électrique.

Exception: Si ces moyens, par exemple un collecteur amovible pour le sectionnement de grue, ne sont pas situés dans une zone fermée de service électrique, ils doivent remplir les conditions suivantes:

- il ne doit pas être possible de retirer l'appareil de sectionnement en conditions de charge;
- ils doivent être conçus de sorte que le circuit de protection des conducteurs (circuit de terre) soit coupé uniquement une fois que les conducteurs actifs ont été sectionnés, et que la continuité du circuit de protection des conducteurs soit rétablie avant la reconnexion de tout conducteur actif;
- en condition de collecteur amovible ouvert et fermé, la barre conductrice doit être protégée conformément à 13.8.1.

Ces appareils de sectionnement et moyens de mise à la terre doivent être

- appropriés pour l'utilisation prévue;
- correctement placés;
- aisément identifiables quant à la partie HT ou au circuit HT de l'équipement électrique concerné (par exemple, par un marquage durable si nécessaire);
- équipés de moyens appropriés pour éviter la fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur des appareils de sectionnement et l'ouverture du moyen de mise à la terre. Exception: voir 5.6.

Les équipements électriques tels que transformateurs HT ou condensateurs HT doivent être équipés d'appareils complémentaires de mise à la terre et en court-circuit, sauf s'ils sont à proximité immédiate de l'appareillage associé.

NOTE Si l'équipement HT (par exemple, le disjoncteur principal) fait partie de l'appareillage de distribution, le 8.3 de l'IEC 61936-1:2010 peut s'appliquer.

5.6 Protection contre une manœuvre non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur

Les appareils de sectionnement et de mise à la terre décrits en 5.4 et 5.5 aptes à recevoir des moyens pour les verrouiller en position MISE HORS TENSION ou à l'état sectionné ou mis à la terre (par exemple par cadenas) afin d'assurer une protection contre une manœuvre non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur, doivent être équipés de ces moyens. D'autres moyens de protection contre un tel fonctionnement (par exemple, des signaux d'avertissement) peuvent être utilisés si ces moyens non verrouillables sont situés dans une zone fermée de service électrique.

Cependant, lorsqu'un appareil utilisé conformément à 5.3.2 c) (par exemple, ensemble fiche-prise) ou un appareil de mise à la terre est situé de manière à pouvoir être sous la surveillance directe de l'opérateur, aucun moyen de verrouillage n'est nécessaire.

6 Protection contre les chocs électriques

6.1 Généralités

Les équipements électriques HT doivent assurer la protection des personnes contre les chocs électriques au moyen

- d'une protection principale contre les contacts directs (6.2);
- d'une protection en cas de défaut contre les contacts indirects (6.3).

Les mesures pour cette protection indiquées en 6.2 et en 6.3 constituent une sélection recommandée tirée de l'IEC 61936-1 (concernant la haute tension) et de l'IEC 60364-4-41 (concernant la basse tension).

6.2 Protection contre les contacts directs

La protection principale contre les contacts directs avec des parties actives, des parties isolées pour des raisons exclusivement fonctionnelles et des parties pouvant être soumises à des tensions dangereuses (des exemples de telles parties sont donnés en 8.2 de l'IEC 61936-1:2010) doit comprendre ce qui suit:

a) dans les installations à l'extérieur de zones fermées de service électrique

La protection contre les contacts directs doit être assurée par des enveloppes procurant un degré de protection minimal IP 4X ou IP XXDH, selon l'IEC 60529.

b) dans les installations à l'intérieur de zones fermées de service électrique

La protection contre les contacts directs doit être assurée par des enveloppes, des portes, des grillages ou des barrières procurant un degré de protection minimal IP 1X ou IP XXAH, selon l'IEC 60529. Les dimensions des portes, grillages, barrières et les distances d'isolement par rapport aux parties actives doivent être conformes à 7.3 de l'IEC 61936-1:2010.

L'accès aux parties HT de l'équipement électrique ne doit être possible qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil.

Si ces mesures ne sont pas réalisables, d'autres mesures de protection contre les contacts directs (par exemple, par mise hors de portée, obstacles), telles que spécifiées en 8.2 de l'IEC 61936-1:2010, peuvent être utilisées.

NOTE Pour les mesures de protection pour les ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices et de bagues collectrices, voir 13.8.1.

6.3 Protection contre les contacts indirects

6.3.1 Généralités

La protection en cas de défaut contre les contacts indirects est destinée à éviter les situations dangereuses dues à un défaut d'isolement entre les parties actives et les masses.

Pour chaque circuit HT ou partie HT de l'équipement électrique, la protection contre les contacts indirects peut être réalisée par une coupure automatique de l'alimentation, empêchant l'apparition de tension de contact dépassant le temps limite tolérable de défaut.

NOTE Le risque d'effets physiologiques nocifs engendrés par une tension de contact dépend de la valeur de la tension de contact et de la durée de l'exposition éventuelle.

Ces mesures nécessitent une coordination entre

- le type de réseau d'alimentation (par exemple, mise à la terre du neutre) et les masses à la terre,
- les valeurs d'impédance des divers composants du circuit de protection, et
- les caractéristiques des appareils utilisés pour la détection des défauts d'isolement.

6.3.2 Mesures pour empêcher l'apparition d'une tension de contact dangereuse lors d'un défaut permanent

Les mesures de protection contre une tension de contact dangereuse lors d'un défaut permanent comprennent

- le choix et la conception de l'alimentation et la mise à la terre du neutre conformément à 4.2 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014, et
- la conception de l'installation de mise à la terre conformément à l'Article 10 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

Il est recommandé d'utiliser un réseau d'alimentation dont le point neutre est isolé de la terre ou relié à la terre par une impédance élevée. Il convient de prévoir un appareil de détection de défaut à la terre provoquant une alarme en cas de défaut à la terre.

NOTE Les réseaux d'alimentation isolés de la terre comprennent des systèmes sans point neutre tels que des réseaux monophasés, des réseaux connectés en étoile et des systèmes en courant continu.

6.3.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation lors d'un défaut de durée limitée

La coupure automatique de l'alimentation après l'apparition d'une défaillance de l'isolation d'un circuit pendant une durée limitée est destinée à empêcher une situation dangereuse due à une tension de contact supérieure à la tension de contact permise pour un défaut permanent.

Cette mesure de protection comprend à la fois

- le raccordement des masses au circuit de protection (voir l'Article 8), et
- soit
 - a) l'utilisation d'appareils pour la coupure automatique de l'alimentation dans le cas d'une défaillance de l'isolation dans une alimentation avec neutre directement mis à la terre ou connecté à travers une faible impédance, soit
 - b) l'utilisation d'un détecteur de défaut à la terre pour la coupure automatique d'un réseau d'alimentation isolé de la terre ou dont le point neutre mis à la terre présente une haute impédance.

Le choix et le réglage d'appareil(s) doivent être tels qu'ils garantissent la coupure automatique de l'alimentation avant l'apparition d'une tension de contact dangereuse due à une défaillance de l'isolation.

NOTE Pour les tensions de contact dangereuses, voir l'Article 10 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

6.3.4 Protection des machines mobiles

Les mesures décrites en 6.3.2 et 6.3.3 doivent être choisies en tenant compte

- de la tension du réseau;
- de la longueur du câble d'alimentation;
- du nombre de machines connectées au point d'alimentation;

éléments qui sont peu variables, et

- du type de câble d'alimentation;
- du type de mise à la terre du neutre;
- de la valeur du courant de défaut à la terre dans un réseau d'alimentation à mise à la terre du neutre à faible impédance.

Des limitations générales selon le type de réseau d'alimentation sont données ci-après:

- la mise à la terre directe du neutre n'est généralement appropriée que pour des réseaux de tension inférieure à 2 kV. La coupure automatique de l'alimentation est toujours exigée;
- la mise à la terre du neutre à faible impédance peut être appropriée pour des réseaux jusqu'à 36 kV et pour une longueur de câble allant jusqu'à 4 km. La coupure automatique de l'alimentation est normalement nécessaire;
- le point neutre isolé ou la mise à la terre du point neutre à haute impédance est appropriée pour des réseaux jusqu'à 36 kV et pour une longueur de câble allant jusqu'à 8 km (cette longueur dépend de la réactance capacitive de l'ensemble des câbles connectés à l'alimentation). La coupure automatique de l'alimentation n'est généralement pas nécessaire.

7 Protection de l'équipement HT

7.1 Généralités

L'Article 7 détaille les mesures à prendre pour protéger les parties HT de l'équipement électrique contre les effets des

- surintensités;
- surchauffes de moteurs;
- températures anormales;
- surtensions dues à la foudre et surtensions de manœuvre;
- autres conditions anormales;
- pertes ou diminutions de la tension d'alimentation;
- survitesses des machines ou éléments de machine;
- défauts à la terre;
- séquences de phases erronées;
- surtensions;
- défauts d'arc.

7.2 Protection contre les surintensités

7.2.1 Généralités

Une protection contre les surintensités doit être prévue lorsque le courant dans un circuit de la machine peut dépasser soit la valeur assignée d'un composant, soit le courant admissible des conducteurs, la valeur la plus faible des deux étant retenue. Les caractéristiques assignées ou réglages à utiliser sont détaillés en 7.2.6.

7.2.2 Conducteurs d'alimentation

Sauf spécification contraire de l'utilisateur, le fournisseur de l'équipement HT ne doit pas être responsable de la fourniture de l'appareil de protection contre les surintensités pour les conducteurs d'alimentation de l'équipement HT.

Le fournisseur des équipements HT doit indiquer sur les schémas d'installation les données nécessaires au choix de l'appareil de protection contre les surintensités (voir 7.2.6 et la question 15 de l'Annexe B).

7.2.3 Circuits de puissance

Des appareils de détection et de coupure des surintensités, choisis conformément à 7.2.6, doivent être appliqués à chaque conducteur actif.

7.2.4 Transformateurs

Les transformateurs doivent être protégés contre les surintensités conformément à l'IEC 60076-5. Une telle protection doit (voir aussi 7.2.6)

- éviter le déclenchement intempestif dû aux courants d'appel magnétisants des transformateurs;
- éviter un échauffement des enroulements excédant la valeur permise pour la classe d'isolement du transformateur lorsqu'il est soumis aux effets d'un court-circuit à ses bornes secondaires.

Il convient que le type et le réglage de l'appareil de protection contre les surintensités soient conformes aux recommandations du fournisseur de transformateur.

Pour la protection contre d'autres conditions anormales, voir 7.10.

7.2.5 Appareils de protection contre les surintensités

Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit doit être au moins égal au courant présumé de défaut à ce point de l'installation. Si le courant de court-circuit apparaissant dans l'appareil de protection contre les surintensités peut inclure des courants autres que ceux de l'alimentation (par exemple de moteurs, de condensateurs de correction du facteur de puissance), ces courants doivent être pris en compte.

Les appareils de protection contre les surintensités pour les circuits de puissance comprennent les fusibles et les disjoncteurs.

7.2.6 Caractéristiques assignées et réglage des appareils de protection contre les surintensités

Le courant assigné des fusibles ou le réglage des autres appareils de protection contre les surintensités doit être choisi aussi faible que possible mais être adapté aux surintensités prévues (par exemple, démarrage de moteurs ou mise sous tension de transformateurs). Lors du choix de tels appareils de protection, il convient de tenir compte de la protection des appareils de connexion en cas de surintensités (par exemple, contre la soudure des contacts).

Le courant assigné ou le réglage d'un appareil de protection contre les surintensités est déterminé par le courant admissible dans les conducteurs à protéger par cet appareil, conformément à 13.4. Il convient de tenir compte des besoins de coordination avec les autres appareils électriques du circuit protégé. Il convient de respecter les recommandations du fournisseur de ces appareils.

7.3 Protection des moteurs contre les surchauffes

La protection des moteurs contre la surchauffe doit être assurée pour chaque moteur HT.

Exception: Pour des applications dans lesquelles une coupure automatique du fonctionnement du moteur n'est pas acceptable, les moyens de détection doivent délivrer un signal d'avertissement auquel l'opérateur peut répondre.

7.4 Protection contre les températures anormales

Les équipements doivent être protégés contre les températures anormales qui peuvent occasionner une situation dangereuse.

7.5 Protection contre les effets de l'interruption de l'alimentation ou la réduction de la tension et leur rétablissement ultérieur

Lorsqu'une interruption d'alimentation ou une réduction de tension peut entraîner une situation dangereuse, des dommages à la machine ou aux interventions en cours, une protection à minimum de tension doit être prévue, par exemple, par mise hors tension de la machine à un niveau prédéterminé de tension.

Lorsque le fonctionnement de la machine peut permettre une interruption ou une réduction de la tension pendant une courte durée, une protection temporisée à minimum de tension peut être prévue. Le fonctionnement de l'appareil de protection à minimum de tension ne doit compromettre le fonctionnement d'aucune commande d'arrêt de la machine.

Lors du rétablissement de la tension ou de l'alimentation, le redémarrage automatique ou intempestif de la machine doit être empêché dans le cas où ce redémarrage pourrait entraîner une situation dangereuse.

Dans le cas d'une réduction de tension ou d'une interruption d'alimentation affectant seulement une partie de la machine ou du groupe de machines fonctionnant ensemble de manière coordonnée, la protection à minimum de tension doit initier les commandes de contrôle appropriées pour assurer la coordination.

7.6 Protection contre la survitesse des moteurs

Une protection contre la survitesse doit être prévue dans le cas où une survitesse pourrait survenir et éventuellement entraîner une situation dangereuse. La protection contre la survitesse doit initier les réactions appropriées de la commande et doit empêcher un redémarrage automatique.

7.7 Protection contre les défauts à la terre

Une protection contre les défauts à la terre doit être prévue comme cela est décrit ci-après si le courant de défaut à la terre peut être plus faible que celui du réglage des appareils de protection contre les surintensités et que des dommages inacceptables pour les équipements électriques peuvent se produire.

Un appareil de surveillance des défauts à la terre adapté au type de réseau d'alimentation HT utilisé (par exemple, réseau isolé de la terre, réseau mis à la terre) doit être fourni. Les équipements électriques ou une partie appropriée des équipements électriques doivent être isolés si le défaut à la terre dépasse la valeur donnée courant/temps.

Le réglage de ces appareils de protection contre les défauts à la terre doit être aussi bas que possible et cohérent avec le fonctionnement correct des équipements électriques.

Sauf spécification contraire de l'utilisateur, le fournisseur des équipements HT n'est pas responsable de la fourniture de l'appareil de protection contre les défauts à la terre des conducteurs de l'alimentation HT. Le fournisseur des équipements HT doit indiquer sur les schémas d'installation les données nécessaires au choix de l'appareil de protection contre les défauts à la terre (voir 7.2.6 et la question 15 de l'Annexe B).

7.8 Protection contre la surtension due à la foudre et les surtensions de manœuvre

L'équipement doit être protégé contre la surtension résultant de manœuvres ou de la foudre pouvant dépasser les valeurs de tenue au choc. Étant donné que différentes méthodes de

protection sont disponibles, en fonction du niveau de protection à atteindre et du niveau de fiabilité exigée, la méthode à utiliser doit être convenue entre le fabricant et l'utilisateur; voir l'Annexe B.

Pour plus d'informations relatives à la protection contre la foudre, voir l'IEC 62305 (toutes les parties).

7.9 Protection contre les phénomènes dangereux dus aux défauts d'arc

La partie sous haute tension de l'installation électrique doit être conçue et installée de sorte que les personnes soient protégées contre les défauts d'arc en fonctionnement normal, tel que décrit en 8.5 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014. Le degré d'importance des mesures indiqué dans l'IEC 61936-1 doit être convenue entre le fournisseur et l'utilisateur (par exemple, la classification IAC, conformément à l'IEC 62271-200).

7.10 Protection contre les surpressions et les fuites

Une protection contre les surpressions et/ou les fuites des équipements haute tension remplis de liquide, tels que les transformateurs, les inductances et les appareillages, doit être fournie, le cas échéant, conformément à 8.8 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

Lorsque des équipements immergés dans un liquide sont utilisés (par exemple, les transformateurs à huile), des mesures doivent être prises afin d'éviter tout dommage environnemental en cas de fuite.

7.11 Protection contre l'incendie

Une protection contre l'incendie doit être fournie conformément à 8.7 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 afin d'éviter la survenue d'une situation dangereuse.

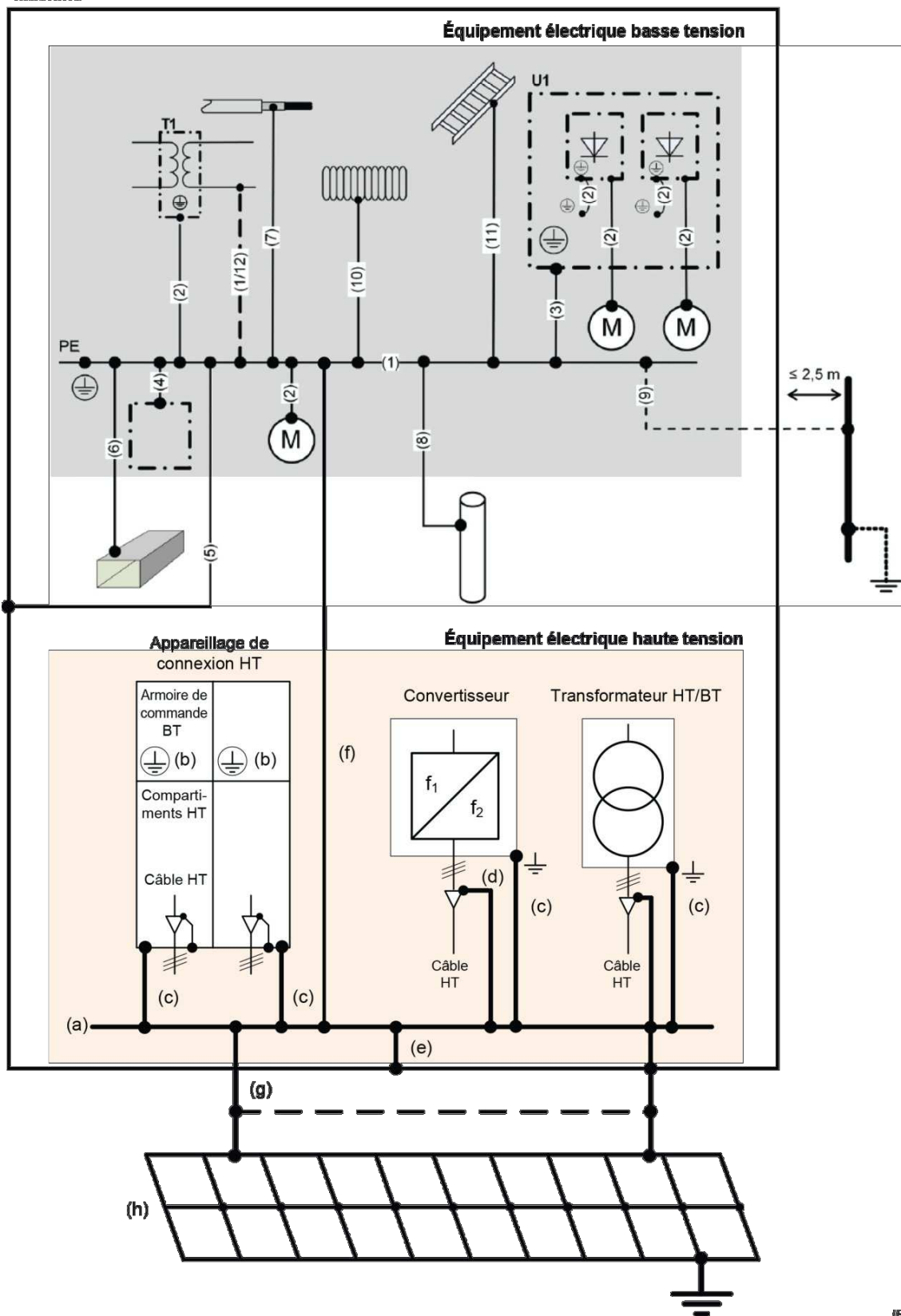
8 Liaisons équipotentielles

8.1 Généralités

L'Article 8 concerne les exigences relatives aux liaisons (équipotentielles) de protection

- des masses des équipements électriques,
- des éléments conducteurs étrangers de la machine, et
- de l'installation de mise à la terre,

et à la liaison de protection supplémentaire (voir 8.2.6) si exigée, afin d'assurer la protection en cas de défaut (contre les contacts indirects). La Figure 2 donne une représentation de ces concepts.

Machine

IEC

Anglais	Français
Low-voltage electrical equipment	Équipement électrique basse tension
High-voltage electrical equipment	Équipement électrique haute tension
HV switchgear	Appareillage de connexion HT
Converter	Convertisseur
HV/LV transformer	Transformateur HT/BT
LV control cabinet	Armoire de commande BT
HV compartments	Compartiments HT
HV cable	Câble HT

Légende

Circuit de protection:

- (1) Interconnexion du ou des conducteurs de protection et de la borne PE
- (2) Connexion des masses
- (3) Conducteur de protection raccordé à une plaque de montage d'équipement électrique utilisé comme conducteur de protection
- (4) Connexion des parties structurelles conductrices de l'équipement électrique
- (5) Parties structurelles conductrices de la machine

Parties raccordées au circuit de protection ne devant pas être utilisées comme conducteurs de protection:

- (6) Canalisations métalliques de construction souple ou rigide
- (7) Gaines ou armures métalliques de câble
- (8) Tuyaux métalliques contenant des matériaux inflammables
- (9) Éléments conducteurs étrangers, s'ils sont mis à la terre indépendamment de l'alimentation de la machine et susceptibles d'introduire un potentiel, en général le potentiel de la terre, par exemple: tuyaux métalliques, clôtures, échelles, rampes.
- (10) Conduits métalliques souples ou cintrables
- (11) Liaison équipotentielle de protection des câbles d'appui, chemins de câbles et échelles à câbles

Connexions au circuit de protection pour des raisons fonctionnelles:

- (12) Liaison fonctionnelle

Désignations de référence:

- T1 Transformateur auxiliaire
U1 Plaque de montage de l'équipement électrique

Équipement haute tension

- (a) Liaison équipotentielle de l'installation haute tension
- (b) Équipement haute tension de commande mis à la terre pour des raisons de protection
- (c) Connexion de terre de l'équipement haute tension
- (d) Liaison équipotentielle de l'écran du câble HT
- (e) Connexion aux parties structurelles conductrices de la machine
- (f) Interconnexion à l'installation de mise à la terre basse tension
- (g) Conducteur d'équipotentialité de la machine
- (h) Installation de mise à la terre de l'installation (bâtiment)

NOTE La distance hors de portée de 2,5 m fait référence à l'IEC 60364-4-41.

Figure 2 – Exemple de liaisons équipotentielles pour l'équipement électrique d'une machine

8.2 Circuit de protection

8.2.1 Généralités

Le circuit de protection comprend (voir Figure 2)

- les conducteurs d'équipotentialité de la machine;
- les conducteurs de protection dans l'équipement électrique de la machine, y compris les contacts glissants s'ils font partie du circuit; et
- les conducteurs de liaison de protection connectés aux parties structurelles des équipements électriques et de la machine (liaison équipotentielle sur la machine).

Pour les machines mobiles avec alimentations de puissance embarquées, les circuits de protection, les masses et les éléments conducteurs étrangers doivent tous être raccordés à une borne d'équipotentialité de protection afin d'assurer la protection contre les chocs électriques. Si une machine mobile est aussi en mesure d'être raccordée à une alimentation extérieure, la borne d'équipotentialité de protection doit être le point de raccordement du conducteur de protection externe.

NOTE 1 Si l'alimentation électrique est incorporée dans des parties fixes, mobiles ou portatives de la machine, et s'il n'existe pas de source extérieure d'alimentation (par exemple dans le cas d'un chargeur de batteries embarqué non raccordé), il n'est pas nécessaire de raccorder un tel équipement électrique à un conducteur de protection externe.

Toutes les parties des circuits de protection interconnectés des équipements HT et BT doivent être conçues pour être capables de résister aux contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes pouvant être provoquées par des courants simples ou doubles de défaut à la terre pouvant circuler dans une partie des circuits de protection.

NOTE 2 Des indications pour satisfaire à cette exigence sont données en 10.2.3 et de l'IEC 61936-1:2010 ou en 6.1.1 de l'EN 50522:2010.

Les parties structurelles de la machine doivent être individuellement connectées au circuit de protection.

Toute partie structurelle de l'équipement électrique ou de la machine peut être utilisée comme partie du circuit de protection à condition de respecter les exigences de l'IEC 60364-5-54.

NOTE 3 À titre de recommandation, lors de la conception des conducteurs de terre ou d'équipotentialité, la densité de courant dans le conducteur, s'il est en cuivre, ne dépasse pas 200 A/mm^2 pendant une durée assignée de court-circuit de 1 s, et 125 A/mm^2 pendant une durée assignée de court-circuit de 3 s. Une méthode de calcul des sections des conducteurs est fournie dans l'IEC 60724.

8.2.2 Conducteurs de protection

Les conducteurs de protection doivent être identifiés conformément à 14.2.

Il est préférable d'utiliser des conducteurs en cuivre. Dans le cas d'utilisation de matériau conducteur autre que le cuivre, sa résistance électrique par unité de longueur ne doit pas dépasser la valeur admise pour un conducteur en cuivre et ces conducteurs doivent avoir une section supérieure ou égale à 16 mm^2 pour des raisons de durabilité mécanique.

Pour des raisons de résistance mécanique et de stabilité face à la corrosion, les sections minimales des conducteurs sont les suivantes:

- cuivre: 16 mm^2
- aluminium: 35 mm^2
- acier: 50 mm^2

NOTE Si la connexion à une installation de mise à la terre extérieure utilisant une telle valeur n'est pas suffisante pour la protection contre les contacts indirects, le calcul de la section des conducteurs nus selon l'Annexe D de l'EN 50522:2010 s'applique.

8.2.3 Continuité du circuit de protection

Toutes les masses de l'équipement électrique ou de la ou des machines doivent être raccordées au circuit de protection. Si un élément est retiré, quelle que soit la raison (par exemple à des fins de maintenance de routine), le circuit de protection pour les éléments restants ne doit pas être interrompu.

Les points de raccordement et de liaison doivent être prévus de sorte que leurs courants admissibles ne soient pas altérés par des influences mécaniques, chimiques ou électrochimiques. Lors de l'utilisation d'enveloppes ou de conducteurs en aluminium ou alliage d'aluminium, il convient de prendre particulièrement en compte les problèmes de corrosion électrolytique.

Les canalisations métalliques souples ou rigides, les gaines métalliques de câbles et les canalisations préfabriquées ne doivent pas être utilisées comme conducteurs de protection. Néanmoins, de telles canalisations métalliques ainsi que la gaine métallique de tous les câbles de connexion (par exemple, armure de câble, gaine en plomb) doivent être raccordées au circuit de protection.

Les portes, couvercles ou plaques de fermeture sur lesquels sont montés des appareils (par exemple, des interfaces avec l'opérateur) doivent être reliés au circuit de protection par un conducteur de protection.

Pour des machines (par exemple, des machines mobiles) dont la connexion à l'installation de mise à la terre (conducteur d'équipotentialité de la machine) est réalisée uniquement par câbles souples, la continuité du conducteur de protection doit être assurée par une conception appropriée du câble (voir 13.7). Lorsque le câble, et donc le conducteur d'équipotentialité de la machine, peuvent être endommagés (par exemple, un câble pour engin mobile tiré sur le sol), la continuité du circuit de protection doit être surveillée (voir question 13 de l'Annexe B). L'alimentation HT de l'équipement électrique de la machine ou de l'une des parties appropriées de la machine doit être coupée

- si une perte de continuité du circuit de protection est détectée, ou
- si une défaillance de l'appareil de surveillance apparaît.

Pour les exigences relatives à la continuité du circuit de protection au moyen d'ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices et de bagues collectrices, voir 13.8.2.

Le circuit de protection ne doit comprendre ni appareil de connexion ni appareil de protection contre les surintensités (par exemple, interrupteur, fusible), de sorte qu'il ne soit pas possible d'interrompre le trajet de mise à la terre et que toute partie métallique pouvant être touchée en fonctionnement normal reste raccordée à la liaison équipotentielle et à l'installation de mise à la terre.

Exception: les liaisons pouvant uniquement être ouvertes à l'aide d'outils (par exemple, pour les besoins des mesurages et des essais) et qui sont situées dans une zone fermée de service électrique peuvent être assurées pour les besoins des essais ou des mesurages.

8.2.4 Machines mobiles

Lorsque la continuité du circuit de protection peut être interrompue par des collecteurs mobiles de courant et des ensembles fiche-prise, le circuit de protection ne doit pas être interrompu avant la coupure des conducteurs actifs, et sa continuité doit être rétablie avant celle des conducteurs actifs. Cela concerne aussi les éléments démontables et débrochables (voir aussi 14.4).

Les enveloppes métalliques des ensembles fiche-prise doivent être connectées au circuit de protection.

8.2.5 Points de raccordement du circuit de protection

Tous les conducteurs de protection doivent être raccordés conformément à 14.1.1. Les points de raccordement du conducteur de protection ne doivent pas présenter d'autres fonctions et ne doivent pas être, par exemple, utilisés pour la connexion ou le rattachement mécanique de composants ou de pièces.

Chaque point de raccordement

- des conducteurs de protection à l'intérieur de l'équipement électrique de la machine,
- des conducteurs de liaison de protection sur la machine (voir Figure 2),
- des conducteurs d'équipotentialité de la machine (voir Figure 2),

doit être identifié comme tel par le symbole IEC 60417-5019:2006-08 (voir Figure 3).



Figure 3 – Symbole pour la terre de protection

8.2.6 Conducteurs supplémentaires de liaison de protection

Les conducteurs supplémentaires de liaison de protection doivent être utilisés pour relier le circuit de protection de la machine aux éléments métalliques de la structure du bâtiment s'ils sont à proximité immédiate de la machine (par exemple, à moins de 2,5 m). Ces conducteurs doivent être conformes à l'Article 544 de l'IEC 60364-5-54. La section d'un tel conducteur ne doit pas être inférieure à la moitié de la section du conducteur d'équipotentialité associé à la machine, et ne doit pas être inférieure à celle spécifiée en 8.2.2.

9 Systèmes, circuits et fonctions de commande

Concernant les systèmes de commande, de protection et auxiliaires des équipements HT, les paragraphes pertinents de l'Article 9 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 s'appliquent. Les appareils de commande, de protection et auxiliaires doivent garantir le fonctionnement correct et en toute sécurité des équipements HT, et assurer une protection contre les effets d'une surcharge inacceptable et contre toute condition de défaut interne et externe.

Les circuits de commande des installations doivent être isolés afin de permettre l'exécution de la maintenance des équipements haute tension en toute sécurité. Des dispositions doivent être prises afin de rendre possibles les opérations de réparation et de maintenance et/ou les essais sur les appareils de commande, de protection et auxiliaires sans donner lieu à un quelconque danger pour le personnel ou les équipements. L'alarme et les équipements permettant d'indiquer les défauts doivent clairement indiquer les conditions de danger ou de défaut.

Concernant les circuits de commande, les exigences de l'Article 9 de l'IEC 60204-1:2016 s'appliquent sauf lorsque les circuits de commande BT sont couverts par d'autres normes. Les circuits de commande connectés directement aux circuits haute tension (par exemple, circuits à thyristors) doivent présenter une séparation électrique avec les circuits basse tension en utilisant une technique d'interfaçage telle qu'un couplage optique ou un couplage par transformateur.

Les systèmes de commande sans câble utilisés dans les équipements électriques doivent être conformes à l'IEC 62745.

10 Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine

Les exigences de l'Article 10 de l'IEC 60204-1:2016 sont applicables, mais le degré minimal de protection contre les contacts directs doit être IP 4X ou IP XXDH pour l'interface opérateur et pour les appareils de commande montés sur la machine (voir aussi 6.2 pour la protection contre les contacts directs).

11 Équipement électronique

Les équipements électroniques HT, par exemple, les convertisseurs et les entraînements électriques de puissance, doivent être conformes aux normes pertinentes, par exemple, l'IEC 61800 (toutes les parties) pour les entraînements électriques de puissance.

Pour les convertisseurs statiques, voir aussi 6.2.14 de l'IEC 61936-1:2010. En l'absence de norme particulière relative aux équipements électroniques de puissance, l'EN 50178 fournit les exigences de base.

12 Appareillage de commande: emplacement, montage et enveloppes

12.1 Exigences générales

Tout appareillage de commande doit être situé et monté de façon à faciliter

- son accessibilité et sa maintenance;
- sa protection contre les influences externes ou conditions dans lesquelles il est destiné à fonctionner;
- le fonctionnement et la maintenance de la machine et de son équipement électrique associé.

12.2 Emplacement et montage

12.2.1 Accessibilité et maintenance

Toutes les entités de l'appareillage de commande doivent être placées et orientées de telle sorte qu'elles puissent être identifiées sans qu'il faille les déplacer ou déplacer le câblage. Il convient que la disposition des entités exigeant un contrôle pour un bon fonctionnement ou susceptibles de nécessiter un remplacement permette ces opérations sans démontage d'autres équipements électriques ou parties de la machine (à l'exception de l'ouverture des portes ou de l'enlèvement de couvercles). Les bornes non associées à l'appareillage de commande doivent aussi respecter ces exigences.

Tout appareillage de commande doit être monté de façon à faciliter le fonctionnement et la maintenance depuis la face avant. Si un outil spécial est nécessaire pour démonter un appareil, un tel outil doit être fourni. Quand un accès est exigé pour la maintenance ou le réglage habituel, il convient de placer les appareils appropriés entre 0,4 m et 2 m au-dessus du plancher de service. Il est recommandé de placer les bornes au moins à 0,2 m au-dessus du plancher de service et de manière à ce que les conducteurs et les câbles puissent leur être raccordés facilement.

Seuls les appareils nécessaires pour les besoins de l'interface opérateur (par exemple, fonctionnement, indication, mesurage) et pour le refroidissement peuvent être montés sur des portes et des couvercles d'accès normalement démontables d'enveloppes.

Quand des appareils de commande sont connectés par des systèmes embrochables, leur association doit être rendue évidente par le type (forme), par le marquage ou les désignations de référence (par un de ces moyens ou une combinaison de ces moyens) (voir 13.4.5 de l'IEC 60204-1:2016).

Les points d'essai, s'ils existent, doivent être

- montés de telle sorte que leur accès soit dégagé;
- clairement identifiés de façon à correspondre avec la documentation (voir 17.2 de l'IEC 60204-1:2016);
- convenablement isolés;
- suffisamment espacés pour permettre le raccordement de l'équipement d'essai ou de tout autre appareil.

12.2.2 Séparation physique

Les enveloppes contenant des équipements HT ne doivent pas contenir d'équipements basse tension et de parties non électriques, sauf s'ils font partie intégrante de l'équipement HT et sont essentiels à son bon fonctionnement.

L'appareillage de connexion HT installé à côté des équipements BT doit être:

- sous enveloppe métallique et conçu pour résister à un défaut d'arc interne, conformément à 7.9, et être facile à distinguer des équipements BT par un marquage clair; ou
- séparé par des cloisons métalliques mises à la terre (tubes, parois) ou par des cloisons isolantes de catégorie de protection PB, conformément à l'IEC 62271-201.

Lors de la mise en œuvre des appareils (y compris les interconnexions), les lignes de fuite et distances d'isolement spécifiées doivent être maintenues, en tenant compte des influences externes ou de l'environnement physique (voir l'IEC 61936-1).

12.3 Degrés de protection

La protection de l'appareillage de commande contre la pénétration des corps solides étrangers et des liquides doit être compatible avec les influences externes dans lesquelles la machine est destinée à fonctionner (c'est-à-dire l'emplacement et les conditions de l'environnement physique), et doit être suffisante contre la poussière, les liquides de refroidissement et les copeaux.

NOTE 1 Le degré de protection contre la pénétration d'eau est traité dans l'IEC 60529. Des mesures de protection complémentaires peuvent être nécessaires contre la pénétration d'autres liquides.

Les enveloppes de l'appareillage de commande doivent procurer un degré de protection minimal de IP 22 (voir l'IEC 60529).

Exception: Cas d'une zone de service électrique utilisée comme enveloppe de protection pour un degré approprié de protection contre la pénétration de corps solides et de liquides.

NOTE 2 D'autres degrés de protection peuvent être nécessaires pour la protection contre les chocs électriques; voir l'Article 6.

12.4 Enveloppes, portes et ouvertures

Les enveloppes doivent être construites en matériau apte à résister aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques ainsi qu'à l'humidité susceptibles d'être rencontrées en service normal.

Il convient que les fermetures utilisées pour les portes et couvercles soient du type captif. Les fenêtres prévues pour les inspections doivent être constituées d'un matériau capable de résister aux attaques chimiques et aux contraintes mécaniques comparable à celui de l'enveloppe. Des précautions doivent être prises pour empêcher la formation de charge statique sur les fenêtres, ce qui peut conduire à une situation dangereuse, soit en utilisant des distances d'isolement appropriées, soit par écran électrostatique, par exemple un treillis métallique placé à l'intérieur de la fenêtre et lié à l'enveloppe.

Il convient que les portes soient à charnières verticales, de préférence de type dégondable, avec un angle d'ouverture d'au moins 95°.

Les joints des portes, couvercles, capots et enveloppes, doivent résister aux effets chimiques des liquides, vapeurs ou gaz agressifs, utilisés sur la machine. Les moyens utilisés pour maintenir le degré de protection d'une enveloppe au niveau des portes, couvercles et capots qui exigent leur ouverture ou leur enlèvement à des fins de fonctionnement ou de maintenance doivent

- être solidement fixés soit aux portes/couvercle, soit à l'enveloppe;
- ne pas être détériorés par enlèvement ou remplacement de la porte ou du couvercle, et ainsi altérer le degré de protection.

Toutes les ouvertures ménagées dans les enveloppes, y compris celles vers le sol ou la fondation, ou vers d'autres parties de la machine, doivent être fermées par le ou les fournisseurs de façon à assurer le degré de protection spécifié pour l'équipement électrique. Les ouvertures destinées aux entrées de câbles doivent être facilement rouvertes sur le site. Une ouverture convenable peut être ménagée à la base des enveloppes situées dans la machine, de sorte que l'humidité due à la condensation puisse être évacuée.

Il ne doit pas exister d'ouverture entre les enveloppes renfermant des équipements électriques et les compartiments renfermant des liquides de refroidissement, des huiles de graissage ou des fluides hydrauliques, ou bien ceux à l'intérieur desquels de l'huile, d'autres liquides ou des poussières peuvent pénétrer. Cette exigence ne s'applique pas aux appareils électriques conçus spécialement pour fonctionner dans l'huile (par exemple, les embrayages électromagnétiques) ni aux équipements électriques dans lesquels des liquides de refroidissement sont utilisés.

Si des trous sont prévus dans une enveloppe en vue de son montage, des précautions particulières doivent être prises pour qu'après montage les trous ne réduisent pas le degré exigé de protection.

Un équipement électrique pouvant atteindre, en fonctionnement normal ou anormal, une température de surface élevée doit

- être placé dans une enveloppe qui résiste aux températures qui peuvent être atteintes, et
- être monté et placé à une distance suffisante des équipements adjacents de façon à permettre une dissipation sûre de la chaleur (voir 11.2.3 de l'IEC 60204-1:2016), ou être protégé par un écran en matériau pouvant résister à la chaleur émise par l'équipement électrique.

Les parties accessibles susceptibles d'être touchées en fonctionnement normal ne doivent pas dépasser 70 °C.

12.5 Accès aux équipements HT

L'accès aux zones de maintenance et de service des équipements HT doit être conforme aux paragraphes applicables de 7.5 de l'IEC 61936-1:2010.

13 Câbles et conducteurs

13.1 Exigences générales

Les câbles et conducteurs doivent être choisis de telle sorte qu'ils conviennent aux conditions de fonctionnement (par exemple, tension, courant, présence d'harmoniques, protection contre les chocs électriques, groupement de câbles et méthodes d'installation), et aux conditions d'influences externes (par exemple, température ambiante, présence d'eau ou de substances corrosives), aux contraintes mécaniques (y compris les contraintes lors de l'installation), aux dangers d'incendie qui peuvent exister.

Pour les réseaux d'alimentation avec mise à la terre directe ou à faible impédance du neutre, tout type de câble peut être utilisé si un défaut de terre est éliminé en moins de 1 s.

NOTE 1 s est une valeur normalisée; d'autres durées de court-circuit sont possibles; voir 4.2.4 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

Pour les réseaux d'alimentation à point neutre isolé ou à neutre compensé, tout type de câble à champ radial peut être utilisé si la durée estimée de défaut ne dépasse pas 8 h. Si cette durée dépasse 8 h, un câble à champ radial de tension assignée immédiatement supérieure doit être utilisé (voir l'Annexe C). Il convient de suivre les recommandations du fournisseur du câble.

Ces exigences ne s'appliquent pas au câblage intégré des ensembles fabriqués et soumis à l'essai conformément aux normes qui les concernent.

13.2 Conducteurs

En règle générale, il convient que les conducteurs soient en cuivre. Les conducteurs constitués d'un autre matériau doivent avoir une section nominale telle que, lorsqu'ils transportent le même courant, leur température maximale ne doit pas excéder les valeurs données dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Températures maximales admissibles des conducteurs dans les conditions normales et de court-circuit

Type d'isolation	Température maximale dans des conditions normales °C	Température limite dans des conditions de court-circuit ^a °C
Polychlorure de vinyle (PVC)	70	160 ($< 300 \text{ mm}^2$)
Polyéthylène réticulé (XLPE)	90	250
Éthylène-propylène composé (EPR/HEPR)	80 à 90 ^b	250 ^b
Pour des températures limites du conducteur supérieures à 200 °C, les conducteurs en cuivre doivent être recouverts d'argent ou de nickel, car des conducteurs étamés ou nus ne conviennent pas à des températures supérieures à 200 °C.		
^a Ces valeurs sont basées sur l'hypothèse d'un comportement adiabatique pendant une durée inférieure ou égale à 5 s.		
^b Une consultation avec le fabricant du câble est exigée.		

Afin de résister aux effets électrodynamiques et thermiques dus aux courants de court-circuit, les sections des conducteurs doivent être calculées conformément à l'IEC 60865-1.

13.3 Matériaux d'isolation et de gainage

Les types de matériaux d'isolation et de gainage disponibles comprennent (entre autres) ce qui suit:

- polychlorure de vinyle (PVC);
- polyéthylène réticulé (XLPE);
- éthylène-propylène composé (EPR/HEPR).

Si le matériau d'isolation ou de gainage d'un câble (par exemple, PVC) peut induire des phénomènes dangereux dus à la propagation d'incendie ou à l'émission de fumées toxiques ou corrosives, il convient de consulter les recommandations du fournisseur du câble.

La résistance mécanique et l'épaisseur du matériau doivent être choisies de façon telle que l'isolation et la gaine ne puissent pas être endommagées en fonctionnement ou lors de l'installation, particulièrement pour les câbles tirés dans des canalisations.

Le cas échéant, les exigences de 6.2.9 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014 sont applicables.

13.4 Courant admissible en fonctionnement normal

Le courant admissible des câbles et conducteurs est déterminé à la fois par

- la température maximale admissible du conducteur correspondant au courant permanent le plus élevé possible, ou le courant thermique efficace équivalent pour les applications à service intermittent, et
- la température de courte durée limite admissible de conducteur dans des conditions de court-circuit.

La section d'un conducteur, dans ces conditions, doit être telle que les températures du conducteur données dans le Tableau 1 ne soient pas dépassées, sauf spécification contraire du fournisseur du câble.

Le fournisseur du câble doit être consulté pour obtenir des détails sur les courants admissibles de câbles pour toute application en service continu et intermittent.

13.5 Chute de tension dans les câbles et conducteurs

La chute de tension entre l'origine de l'alimentation et la charge doit être telle que le fonctionnement correct de l'équipement électrique n'est pas affecté par la sous-tension. Cependant, la surtension pendant le fonctionnement sans charge ne doit pas endommager l'équipement électrique.

13.6 Section minimale

La section des conducteurs doit être choisie conformément à 13.1 et à 8.2.2.

13.7 Câbles souples

13.7.1 Généralités

Les câbles soumis à des conditions de service sévères doivent être appropriés pour protéger contre

- l'abrasion due à des manœuvres mécaniques et à des passages sur des surfaces rugueuses;
- le vrillage dû à un fonctionnement sans guides;
- les contraintes dues aux rouleaux de guidage et à un guidage forcé, aux enroulements et déroulements sur des tambours de câbles.

NOTE 1 Des câbles utilisés dans ces conditions sont spécifiés dans des normes nationales correspondantes.

NOTE 2 La durée de vie du câble est réduite lorsque des conditions de fonctionnement défavorables telles que de fortes contraintes de traction, petits rayons, courbures dans des plans différents et/ou cycles fréquents coïncident.

Chaque câble souple d'alimentation HT pour un équipement électrique de machine mobile doit contenir un conducteur de protection; voir aussi 8.2.3. La section du conducteur de protection doit être déterminée conformément à l'Article 8. Si la section est au moins de 25 mm², le conducteur de protection peut être divisé en plusieurs conducteurs de sections égales à l'intérieur du câble souple.

13.7.2 Dimensionnement mécanique

Le système de manœuvre du câble de la machine doit être conçu pour maintenir les contraintes de traction des conducteurs aussi faibles que possible durant le fonctionnement de la machine. Si des conducteurs en cuivre sont utilisés, la contrainte de traction ne doit pas dépasser 15 N/mm² par rapport à la section du cuivre. Lorsque les sollicitations de l'application dépassent la limite de contrainte de traction de 15 N/mm², il convient d'utiliser des câbles spéciaux. Il convient que la résistance maximale admissible à la traction soit approuvée par le fabricant du câble.

Il convient que la contrainte maximale admissible pour les conducteurs des câbles souples en matériau autre que le cuivre soit approuvée par le fabricant du câble.

13.7.3 Courant admissible des câbles enroulés sur des tambours

Les câbles à enrouler sur des tambours doivent être choisis avec des conducteurs de section telle que, lorsqu'ils sont complètement enroulés et alimentés sous la charge normale de service, la température maximale autorisée des conducteurs ne soit pas dépassée.

Lorsque des câbles de section circulaire sont disposés sur des tambours, il convient que le courant maximal admissible à l'air libre soit corrigé conformément au Tableau 2.

NOTE Le courant admissible de câbles à l'air libre peut être trouvé dans les spécifications du fabricant ou dans les normes nationales correspondantes.

Tableau 2 – Facteurs de correction pour des câbles enroulés sur tambours

Type de tambour	Nombre de couches de câbles				
	Nombre quelconque	1	2	3	4
Cylindrique ventilé	-	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilé	0,85	-	-	-	-
Radial non ventilé	0,75	-	-	-	-

Il convient d'examiner avec les fabricants du tambour du câble la valeur du facteur de correction. Cela peut conduire à choisir un autre facteur.

NOTE 1 Dans un tambour radial, des couches de câbles en spirale sont disposées entre des flancs très rapprochés; dans le cas de flancs pleins, le tambour est considéré comme non ventilé et, si les flancs ont des ouvertures suffisantes, il est considéré comme ventilé.

NOTE 2 Dans un tambour cylindrique ventilé, les couches de câbles sont disposées entre des flancs très espacés, et le tambour et ses flancs sont équipés d'ouvertures de ventilation.

13.8 Ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices

13.8.1 Protection contre les contacts directs

Les ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices doivent être mis en œuvre ou mis sous enveloppe de manière à satisfaire à l'exigence selon laquelle, lors d'un accès normal à la machine, la protection contre les contacts directs doit être réalisée par l'application d'une des mesures de protection suivantes ou d'une combinaison de celles-ci:

- protection à l'aide d'enveloppes ou de barrières avec un degré de protection minimal de IP 4X ou IP XXDH, conformément à l'IEC 60529;
- protection par mise hors de portée (voir 8.2.1 de l'IEC 61936-1:2010).

Si la protection est assurée par la mise hors de portée des parties actives, la coupure d'urgence doit être réalisée conformément à 9.2.3.4.3 de l'IEC 60204-1:2016.

Les fils conducteurs et barres conductrices doivent être placés et/ou protégés de manière à

- empêcher tout contact, particulièrement pour les fils conducteurs et les barres conductrices non protégés, avec des entités conductrices telles que des cordons d'interrupteurs de cordon à traction, des appareils de relaxation de contrainte et des chaînes d'entraînement;
- empêcher tout dommage dû à des charges suspendues.

13.8.2 Circuit de protection

Si des ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices font partie du circuit de protection, ils ne doivent pas être parcourus par un courant en fonctionnement normal.

La continuité des parties du circuit de protection utilisant des contacts glissants doit être garantie par des mesures appropriées (par exemple, duplication du collecteur de courant, surveillance permanente).

13.8.3 Collecteurs de courant du conducteur de protection

Les collecteurs de courant du conducteur de protection doivent présenter une forme ou structure telle qu'ils ne sont pas interchangeables avec les autres collecteurs de courant. Ces collecteurs de courant doivent être du type à contact glissant.

13.8.4 Distances d'isolement dans l'air

Les distances d'isolement dans l'air entre conducteurs d'un système ou de systèmes adjacents, d'ensembles de fils conducteurs, barres conductrices, bagues collectrices et leurs collecteurs de courant, doivent être adaptées aux niveaux normalisés d'isolement présentés dans le Tableau 1 de l'IEC 61936-1:2010. Les distances d'isolement doivent correspondre aux valeurs suivantes assignées à la tension la plus élevée de l'équipement:

- tension de tenue à fréquence industrielle assignée de courte durée;
- tension de tenue au choc de foudre assignée. Choisir la valeur la plus faible (précédemment «liste 1») pour laquelle le tableau indique plusieurs tensions de tenue au choc de foudre.

13.8.5 Lignes de fuite

Les recommandations du fabricant doivent être suivies en ce qui concerne les mesures particulières pour empêcher une diminution progressive des valeurs d'isolement due à des conditions ambiantes défavorables (par exemple, de dépôts de poussière conductrice, d'attaque chimique). À cet effet, l'un des niveaux de pollution suivants, énumérés dans le Tableau 3, doit être choisi:

Niveau de pollution 0: Pollution à l'intérieur d'un compartiment ou d'une enveloppe entièrement encapsulé(e), qui doit être conforme à un degré de protection d'au moins IP 54, c'est-à-dire qu'aucune contamination ne peut se produire. La pollution, provoquée par exemple par l'usure des contacts glissants, doit être éliminée au cours des cycles établis par le fabricant. Si la formation de condensation peut survenir avec ces installations, des mesures doivent être prises contre l'humidité.

Niveaux de pollution 1 à 4: se référer à la définition du Tableau 1 de l'IEC 60071-2:1996.

Il convient que les bagues collectrices complètement hermétiques satisfassent au moins aux exigences applicables au niveau de pollution 0, conformément au Tableau 4.

Tableau 3 – Choix du niveau de pollution en fonction du degré de protection et du matériau isolant

Type d'isolant	Degré de protection des ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices			
	Intérieur/Extérieur IP 54 ou supérieur	Intérieur/Extérieur IP 10 à IP 53	Intérieur IP 00	Extérieur IP 00
verre ou céramique intérieur/extérieur	niveaux de pollution 0 à 4	niveaux de pollution 1 à 4	niveaux de pollution 1 à 4	niveaux de pollution 1 à 4
matériau polymère conçu pour une utilisation en extérieur	niveaux de pollution 0 à 4	niveaux de pollution 1 à 4	niveaux de pollution 1 à 4	niveaux de pollution 1 à 4
matériau polymère conçu pour une utilisation en intérieur	niveaux de pollution 0 à 4 ^a	les niveaux de pollution 0 à 3 doivent être augmentés d'un niveau (non admissible pour le niveau de pollution 4)	niveaux de pollution 1 à 4	non admissible
^a Par exemple, une bague collectrice d'un tambour de câble de niveau de protection IP 54 montée à l'extérieur d'une grue.				

Les lignes de fuite correspondant au niveau de pollution 0 doivent être supérieures ou égales aux valeurs indiquées dans le Tableau 4, à moins que les isolants ne soient conçus conformément à l'IEC 60273 et soumis à l'essai conformément à l'IEC 60660.

Tableau 4 – Ligne de fuite minimale des ensembles de lignes conductrices et de bagues collectrices

Tension nominale d'alimentation U_n (efficace)	Tension la plus élevée de l'équipement U_m (efficace)	Ligne de fuite minimale par niveau de pollution									
		0		1		2		3		4	
		mm		mm		mm		mm		mm	
kV	kV	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E	L-L	L-E
3	3,6	60	60	100*	60*	125	73*	156	91*	193	112*
6	7,2	87	60	200	116*	249	144	312	181	387	224
10	12	144	90	333	193	416	241	520	301	644	372
15	17,5	210	122	485	281	606	350	758	438	940	543
20	24	288	167	665	384	831	480	1 039	600	1 289	745
30	36	432	250	998	577	1 247	720	1 559	901	1 933	1 117
36	41,5	498	288	1 150	664	1 438	831	1 797	1 038	2 228	1 287
Les lignes de fuite correspondant aux niveaux de pollution 1 à 4 sont utilisées pour les applications en intérieur et en extérieur. Les valeurs marquées d'un «*» concernent uniquement l'utilisation en intérieur et doivent être augmentées de sorte à atteindre 120 mm en cas d'utilisation en extérieur.											
NOTE Les colonnes «L-L» font référence aux valeurs entre phases et les colonnes «L-E» font référence aux valeurs phase à terre.											

13.8.6 Subdivision du système conducteur

Si des fils conducteurs ou des barres conductrices sont disposé(e)s de manière à pouvoir être subdivisé(e)s en sections isolées, toute influence entre collecteurs de courant et conducteurs doit être empêchée par des mesures appropriées.

13.8.7 Construction et mise en œuvre d'ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices et de bagues collectrices

Les ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices des circuits de puissance HT doivent être groupés séparément de ceux utilisés pour les circuits BT.

Les ensembles de fils conducteurs, barres conductrices et bagues collectrices doivent être capables de résister sans dommage aux contraintes mécaniques et thermiques des courants de court-circuit.

Les couvercles démontables des systèmes de fils conducteurs et de barres conductrices situés sous le sol ou le plancher doivent être conçus pour ne pas pouvoir être retirés sans l'aide d'un outil.

Si des barres conductrices sont installées dans une enveloppe métallique commune, les sections individuelles de l'enveloppe doivent être reliées entre elles et mises à la terre en plusieurs endroits en fonction de leur longueur. Les couvercles métalliques des barres conductrices situées sous le sol ou le plancher doivent être aussi reliés entre eux et mis à la terre.

NOTE Pour la liaison équipotentielle ou le raccordement du conducteur de protection aux couvercles ou plaques de recouvrement d'enveloppes métalliques ou de canalisations sous plancher, les charnières métalliques usuelles sont considérées comme suffisantes pour assurer la continuité.

Les canalisations des barres conductrices situées sous le sol ou le plancher doivent être équipées d'un système de drainage.

14 Pratiques du câblage

14.1 Raccordement et cheminement

14.1.1 Exigences générales

Les dispositifs prévus pour le passage d'un câble HT avec presse-étoupe, manchons, etc. à l'intérieur d'une enveloppe doivent être tels que le degré de protection ne soit pas réduit (voir 12.3).

Toutes les connexions doivent résister à un desserrage accidentel. Les appareils de connexion doivent être adaptés à la section et à la nature des extrémités des conducteurs. Pour des conducteurs en aluminium ou en alliage d'aluminium, une attention particulière doit être portée à la plasticité intrinsèque (fluage) et à la corrosion électrolytique. Les vis et liaisons à compression des conducteurs et les connexions aux équipements électriques doivent être conçues pour maintenir la pression de contact exigée dans les conditions de charge et de court-circuit. Les recommandations du fournisseur de câble doivent être suivies en fonction du type de presse-étoupe, de boîte et d'embout de câble.

Les étiquettes pour le repérage doivent être fixées sur le câble, à ses extrémités, et doivent être lisibles, inamovibles, résistantes aux conditions d'environnement physique.

14.1.2 Cheminement des câbles

Les câbles doivent être installés ou protégés de manière à réduire le plus possible l'éventualité de dommages mécaniques pouvant survenir en raison de l'utilisation de la machine ou à une mauvaise utilisation prévisible.

Le rayon de courbure des câbles et les conditions d'installation doivent être conformes aux conseils fournis par le fournisseur de câble.

S'il est nécessaire de déconnecter et de reconnecter ces câbles (par exemple, pour le remplacement d'un moteur), une longueur suffisante doit être prévue à cet effet.

Les conducteurs et les câbles doivent être fixés de manière appropriée. En particulier, les extrémités des câbles doivent être fixées de manière à supporter les contraintes mécaniques en extrémité des conducteurs.

Les câbles doivent cheminer d'une extrémité à l'autre sans épissures ni raccordements. Si cela n'est pas possible (par exemple, machines mobiles ou machines présentant des câbles souples longs), des épissures ou des raccordements peuvent être utilisés.

Il convient de séparer physiquement les câbles haute tension des câbles basse tension.

14.2 Identification des conducteurs

Les conducteurs doivent être identifiables à chaque extrémité conformément à la documentation technique (voir l'Article 18). La question 29 de l'Annexe B peut être utilisée pour un accord entre le fournisseur et l'utilisateur relatif à une méthode préférentielle d'identification.

Si le conducteur de protection ne peut être facilement identifié par sa forme, position ou construction, il doit être clairement identifié aux endroits accessibles par le symbole graphique IEC 60417-5019 ou par la combinaison bicolore VERT et JAUNE.

NOTE Des divergences nationales peuvent s'appliquer concernant la couleur permettant d'identifier le conducteur de protection.

14.3 Câbles souples

Les câbles souples soumis à mouvement doivent être fixés de telle façon qu'il n'y ait pas de contraintes mécaniques aux points d'ancrage ou de flexions importantes. Lorsque cela est réalisé par la mise en place d'une boucle, les câbles doivent avoir une longueur suffisante pour prévoir un rayon de courbure d'au moins 10 fois le diamètre du câble, sauf spécification contraire.

Les câbles doivent être maintenus de manière que leurs extrémités soient libres de tension, compression et torsion. Les gaines des câbles doivent être sécurisées afin de ne pas s'effiloche et les extrémités doivent être protégées contre les torsions.

Les points de raccordement doivent être disposés de manière que les câbles ne puissent se vriller.

Les câbles souples des machines doivent être installés et protégés de façon à réduire le plus possible la possibilité de dommage externe dû aux facteurs comprenant les utilisations ou mauvaises utilisations prévisibles suivantes des câbles:

- passage de la machine sur ces câbles;
- passage de véhicules ou d'autres machines sur ces câbles;
- mise en contact avec la structure de la machine lors de mouvements;
- cheminement en entrée et en sortie des guides, ou des tambours de câble;
- forces d'accélération ou forces dues au vent sur les systèmes de guirlande ou les câbles suspendus;
- frottement excessif par le collecteur de câble;
- exposition à une chaleur rayonnée excessive.

La gaine du câble doit résister à

- l'usure normale qui peut résulter du déplacement, et
- l'effet des agents polluants de l'environnement (par exemple, huile, eau, liquides de refroidissement, poussière).

Le système de manœuvre du câble doit être conçu pour que les angles latéraux du câble ne dépassent pas 5° pour éviter une torsion dans le câble lors

- du déroulement et de l'enroulement des tambours de câble; et
- de l'approche ou de l'éloignement des dispositifs de guidage de câble.

Des mesures doivent être prises pour assurer que deux tours de câbles souples au minimum restent sur le tambour.

Le rayon de courbure admis doit être respecté, sauf accord contraire avec le fabricant, comme cela est indiqué ci-après:

- Les tambours et rouleaux doivent être utilisés de manière à assurer un diamètre d'enroulement d'au moins 25 fois le diamètre du câble. Le rayon minimal au niveau des guides et poulies de déflecteur, ainsi qu'aux extrémités des câbles fixes, ne doit pas être inférieur, dans toutes les directions, à 15 fois le diamètre du câble. La partie droite entre deux courbures sur une longueur en forme de S, ou entre deux courbures dans des plans différents, doit être au minimum de 20 fois le diamètre du câble. Le rayon de courbure minimal aux points d'alimentation qui sont sur le parcours doit être d'au moins 15 fois le diamètre du câble.
- Pour les convoyeurs à rouleaux, la distance entre les rouleaux doit être définie de sorte à éviter toute courbure excessive au niveau du rouleau. Cela est particulièrement applicable pour des vitesses de transport élevées, pour des inversions fréquentes de courbure et pour la tension maximale permise des conducteurs.

Ces exigences sont aussi applicables à des appareils analogues, par exemple, supports mobiles de câbles, transporteurs de câbles.

14.4 Ensembles fiche-prise

Les ensembles fiche-prise restant connectés en service normal doivent être

- du type à retenue exigeant l'usage d'une clé ou d'un outil afin d'éviter toute déconnexion involontaire, ou
- d'un type interverrouillé avec un interrupteur pour empêcher la coupure en charge.

Lorsque des ensembles fiche-prise sont exigés, par exemple, pour la prolongation d'un câble souple d'alimentation, ils doivent être maintenus de manière à exiger l'utilisation d'une clé ou d'un outil et, de plus, il est recommandé de les interverrouiller avec un interrupteur.

Les ensembles fiche-prise doivent satisfaire aux exigences de 5.3.2 c). Des panneaux d'avertissement appropriés conformes à 17.2 doivent être fixés sur ces ensembles. Des instructions appropriées de sécurité doivent être fournies conformément à l'Article 18.

14.5 Démontage pour le transport

Lorsqu'il est nécessaire de déconnecter le câblage pour le transport, les extrémités ou ensembles fiche-prise doivent être prévus aux endroits de fractionnement. Ces extrémités doivent être équipées d'enveloppes appropriées et les ensembles fiche-prise doivent être protégés contre l'environnement physique lors du transport et du stockage.

14.6 Chemins de câbles

Les chemins de câbles doivent être fixés solidement et placés à une distance suffisante des parties mobiles de manière à réduire le plus possible la possibilité de dommages ou d'usure.

Dans des zones dans lesquelles des déplacements humains sont exigés, les chemins de câbles doivent être fixés à au moins 2 m au-dessus de la surface de travail.

15 Moteurs électriques et équipements associés

15.1 Généralités

Il convient que les moteurs électriques soient conformes aux parties pertinentes de la série IEC 60034. À tous les autres égards, les exigences de l'Article 14 de l'IEC 60204-1:2016 sont applicables.

NOTE Les moteurs de réseaux d'alimentation à point neutre isolé ou à neutre compensé nécessitent parfois des niveaux d'isolation plus élevés; voir 7.4 de l'IEC 60034-1:2017.

15.2 Boîtiers de connexion de moteur

Les appareils montés sur des moteurs, par exemple, freins, capteurs de température, interrupteurs embrochables, générateurs tachymétriques, doivent se terminer

- dans un boîtier de connexion séparé de celui du moteur; ou
- dans un compartiment du boîtier de connexion du moteur séparé des extrémités haute tension.

16 Moyens de protection des personnes intervenant sur des installations électriques

16.1 Généralités

Des accessoires pour mettre à la terre et en court-circuit toutes les parties actives avec l'installation de mise à la terre (voir 5.5) et adaptés à l'équipement HT doivent être fournis en quantité suffisante pour faciliter la réalisation en sécurité des travaux entrepris sur les parties actives de l'équipement HT de la machine (voir l'Annexe B).

Il est recommandé que les procédures de travail soient convenues entre le fabricant et l'utilisateur. Les moyens pour travailler en toute sécurité à proximité d'équipements HT sous tension doivent être appropriés et adaptés au risque actuel et être conformes à 8.4 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.2 Équipement pour l'isolement des installations ou des appareils

Se référer à 8.4.1 de l'IEC 61936-1:2010.

16.3 Appareils pour empêcher le réenclenchement des appareils de sectionnement

Se référer à 8.4.2 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.4 Appareils de vérification de l'absence de tension

Se référer à 8.4.3 de l'IEC 61936-1:2010 et de l'IEC 61936-1:2010/AMD1:2014.

16.5 Appareils de mise à la terre et en court-circuit

Se référer à 8.4.4 de l'IEC 61936-1:2010.

16.6 Équipements agissant comme barrières de protection contre les parties actives voisines

Se référer à 8.4.5 de l'IEC 61936-1:2010.

16.7 Stockage de l'équipement de protection individuelle

Se référer à 8.4.6 de l'IEC 61936-1:2010.

17 Marquages, panneaux d'avertissement et désignations de référence

17.1 Généralités

L'équipement électrique doit être marqué avec le nom du fournisseur, sa marque de fabrique ou un autre symbole d'identification.

Les panneaux d'avertissement, plaques signalétiques, marquages et plaques d'identification doivent être de durabilité suffisante pour résister à l'environnement physique prévu.

Les marquages et les désignations de référence doivent être conformes à l'Article 16 de l'IEC 60204-1:2016.

17.2 Panneaux d'avertissement

Les enveloppes qui n'indiquent pas clairement qu'elles contiennent des équipements électriques doivent être marquées par un panneau combiné conforme à la Figure 8 ou à la Figure 9 de l'ISO 3864-1. Le panneau doit indiquer le symbole graphique ISO 7010-W012:2011-06 et doit comporter une étiquette supplémentaire comportant les lettres capitales «HV»¹ (voir la Figure 4).

NOTE 1 La tension applicable peut être éventuellement ajoutée en dessous ou à côté des lettres «HV».



Figure 4 – Panneau d'avertissement «haute tension»

Le panneau d'avertissement doit être durable et totalement visible sur la porte ou sur le couvercle de l'enveloppe.

De plus, un panneau «DANGER» indiquant la gravité d'un phénomène dangereux doit être installé à proximité du panneau d'avertissement «haute tension» afin d'identifier un niveau de risque élevé, conformément au Tableau 2 de l'ISO 3864-2:2016 (voir la Figure 5).



Figure 5 – Panneau «DANGER» indiquant la gravité d'un phénomène dangereux

¹ En anglais, HV = *high voltage*.

NOTE 2 Le panneau «DANGER» indiquant la gravité d'un phénomène dangereux peut être rédigé dans la langue du pays concerné.

18 Documentation technique

18.1 Généralités

Les exigences de l'Article 17 de l'IEC 60204-1:2016 s'appliquent.

18.2 Instructions d'utilisation

18.2.1 Généralités

La documentation, et plus particulièrement le manuel d'utilisation, doit comprendre les procédures d'utilisation des accessoires indiqués à l'Article 16.

18.2.2 Dispositions pour la manutention

Les appareils spéciaux de levage doivent être en mesure de soulever la masse de chaque unité de transport et des précautions particulières doivent être détaillées dans le manuel d'installation (par exemple, les points de levage/manilles qui ne sont pas destinés à être laissés à l'extérieur doivent être retirés sur le site). Il convient de fournir les informations exigées concernant le déballage (voir 4.6).

18.2.3 Assemblage et montage

Les instructions relatives au montage de l'équipement, des appareils de manœuvre et des équipements auxiliaires doivent comprendre suffisamment de détails concernant les emplacements et les fondations afin de permettre la préparation du site. Ces instructions doivent également indiquer la masse totale des appareils ainsi que la masse des parties de l'appareil à lever séparément si elles dépassent 100 kg.

18.2.4 Connexions

Les instructions doivent comprendre des informations relatives à la connexion des conducteurs haute tension, des circuits auxiliaires et des circuits de terre.

18.2.5 Inspection finale de l'installation

Des instructions doivent être fournies concernant l'inspection et les essais qu'il convient d'effectuer après l'installation de l'équipement et la mise en place de toutes les connexions. Ces instructions doivent comprendre

- un programme des essais sur site recommandés en vue d'un fonctionnement correct;
- des procédures afin d'effectuer tout réglage pouvant s'avérer nécessaire pour obtenir un fonctionnement correct;
- des recommandations pour tout mesurage pertinent qu'il convient d'effectuer et de consigner à des fins de maintenance;
- des instructions relatives à l'inspection finale et à la mise en service.

18.2.6 Panneau d'avertissement

Il convient d'expliquer la signification des panneaux d'avertissement et des panneaux d'indication de la gravité d'un phénomène dangereux dans la documentation destinée à l'utilisateur.

19 Essais et vérification

19.1 Généralités

Le présent document spécifie des exigences générales relatives à l'équipement HT des machines. Les essais correspondant à un type particulier de machine seront indiqués dans la norme de produit spécifique. En l'absence de norme de produit dédiée pour cette machine, les vérifications doivent toujours comprendre les points a), b) et e) suivants et peuvent comporter un ou plusieurs des points d) à f) suivants:

- a) vérification de la conformité de l'équipement HT à la documentation technique;
- b) essais de l'installation de mise à la terre (voir 19.2);
- c) essais de résistance d'isolement (voir 19.3);
- d) essais de tension (voir 19.4);
- e) essais fonctionnels (voir 19.5);
- f) essais d'IP pour les équipements HT situés à l'extérieur des zones de service électrique (voir 19.6).

Lorsque ces essais sont effectués, il est recommandé de suivre la séquence de la liste.

19.2 Essais de l'installation de mise à la terre

Les essais doivent être effectués sur

- a) l'installation de la machine,
- b) les connexions entre l'installation de la machine et la partie extérieure (conducteurs d'équipotentialité de la machine),
- c) toute installation de mise à la terre utilisée comme partie de l'installation électrique de la machine,

pour vérifier que l'installation de mise à la terre satisfait aux exigences de protection contre les contacts indirects conformément à 6.3.

NOTE 1 Des recommandations relatives aux essais et aux mesurages sont données en 10.5 de l'IEC 61936-1:2010 et à l'Article 8 de l'EN 50522:2010.

NOTE 2 Les divergences nationales dues à des règlements européens concernant les installations de mise à la terre sont définies dans l'Annexe Q de l'EN 50522:2010.

19.3 Essais de résistance d'isolement

La résistance d'isolement, mesurée sous la valeur la plus faible entre la tension assignée de l'équipement HT et 5 kV, entre les conducteurs du circuit de puissance et le circuit de liaison de protection, ne doit pas être inférieure à 1 MΩ. L'essai peut être effectué sur des sections individuelles de l'installation HT dans sa totalité.

Exception: Pour certaines parties de l'équipement HT comportant par exemple des barres omnibus, ou des ensembles de fils conducteurs, de barres conductrices ou de bagues collectrices, une valeur minimale plus faible de la résistance d'isolement est admise en accord avec le fabricant de l'équipement.

19.4 Essais de tension

Les détails relatifs aux essais de tension doivent faire l'objet d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur.

Des recommandations relatives aux essais de tension après l'installation sur site sont données, par exemple, en 7.105 de l'IEC 62271-200:2011.

19.5 Essais fonctionnels

Les fonctions de l'équipement électrique, particulièrement celles relatives à la sécurité et à la protection, doivent être soumises à l'essai.

19.6 Essais d'IP pour les équipements HT à l'extérieur des zones de service électrique

Les essais d'IP ne sont pas nécessaires pour les équipements HT soumis aux essais de type s'ils sont installés conformément aux instructions du fabricant et aux exigences de l'IEC 61936-1.

Pour les autres équipements électriques, les essais appropriés spécifiés dans l'IEC 60529 doivent être effectués.

19.7 Contre-essais

Lorsqu'une partie de la machine et son équipement électrique associé sont remplacés ou modifiés, cette partie doit faire l'objet de nouvelles vérifications et de contre-essais, le cas échéant (voir 19.1).

Annexe A (informative)

Exemples de machines couvertes par l'IEC 60204-11

La liste suivante présente des exemples de machines dont il convient que l'équipement HT soit conforme au présent document:

- compresseurs;
- convoyeurs;
- grues;
- boudineuses;
- appareils de levage;
- mixeurs internes (caoutchouc et plastique);
- machines d'extraction (par exemple, charbon) et de défrichage;
- broyeurs;
- machines de chantiers et carrières;
- machines de fabrication de papier et de carton;
- pompes;
- laminoirs à métaux;
- chargeurs de navires;
- tunneliers;
- ventilateurs.

Annexe B (informative)

Questionnaire concernant l'équipement HT des machines

Il est recommandé que les renseignements ci-dessous soient fournis par l'utilisateur prévu de l'équipement HT. Cela facilite un accord entre l'utilisateur et le fournisseur sur les conditions de base et les exigences complémentaires de l'utilisateur pour garantir une conception, une application et une utilisation appropriées de l'équipement HT de la machine (voir 4.1).

NOTE Il existe un questionnaire séparé pour l'équipement électrique BT des machines dans l'Annexe B de l'IEC 60204-1:2016.

Nom du fabricant/fournisseur _____

Nom de l'utilisateur final _____

Numéro de l'offre/commande _____ Date _____

Type de machine/numéro de série _____

1. Doit-il y avoir des modifications telles qu'autorisées dans la présente norme?

OUI _____ NON _____

NOTE Vérifier les codes réseau pour le raccordement direct des machines au réseau de distribution.

Conditions de fonctionnement – Exigences particulières (voir 4.4)

2. Plage de températures ambiantes _____

3. Plage d'humidité _____

4. Altitude _____

5. Environnement (par exemple: atmosphères corrosives, particules, compatibilité électromagnétique) _____

NOTE Certains environnements peuvent être susceptibles de favoriser le développement de la microflore ou de la microfaune.

6. Rayonnement _____

7. Vibrations, chocs _____

8. Exigences particulières concernant l'installation et le fonctionnement (par exemple, exigences de câbles et conducteurs ignifuges)

Alimentation(s) et conditions connexes (voir 4.3)

9. Variations anticipées de la tension (si elles sont supérieures à $\pm 10\%$)

10. Variations anticipées de la fréquence (si elles sont supérieures à celles de 4.3.2)

Spécification de la valeur à court terme _____

11. Indiquer les modifications envisageables de l'équipement HT qui exigent une augmentation des exigences en alimentation électrique HT _____

12. Pour chacune des sources d'alimentation exigées, indiquer:

Tension nominale (V) _____

en courant alternatif _____ en courant continu _____

Si tension alternative, nombre de phases _____ Fréquence _____ Hz

Courant présumé de court-circuit au point d'alimentation de la machine _____ kA efficace (voir aussi question 15)

Valeurs de fluctuation en dehors de celles données en 4.3.2 _____

13. Section et type de câble à utiliser pour l'alimentation de la machine?

– section du câble _____

– matériau du conducteur _____

– type de câble _____

La surveillance du conducteur de protection est-elle exigée? OUI _____ NON _____

14. Valeur estimée du courant de défaut à la terre unique du réseau d'alimentation HT

Valeur: _____ Durée: _____

Type de mise à la terre

– point neutre isolé

– neutre compensé

– mise à la terre du neutre à faible impédance

– neutre compensé et mise à la terre temporaire du neutre à faible impédance

Valeur estimée du courant de double défaut à la terre dans des réseaux à point neutre isolé ou à neutre compensé

Valeur: _____ Durée: _____

15. L'utilisateur ou le fournisseur assure-t-il la protection contre les surintensités et les défauts à la terre des conducteurs d'alimentation? (Voir 7.2)

Type et calibre de réglage

– des appareils de protection contre les surintensités _____

– des appareils de protection contre les défauts à la terre _____

16. Appareil de sectionnement et de mise à la terre

Type de sectionneur à fournir _____

Existe-t-il des moyens pour verrouiller les sectionneurs de terre dans la position OUVERT exigée?

OUI _____ NON _____

17. Puissance au-dessous de laquelle les moteurs à courant alternatif triphasés peuvent être démarrés directement par l'alimentation _____ kW

18. Moteurs

Se référer à 7.3 de l'IEC 60204-1:2016 (protection des moteurs contre les surcharges):

- Le nombre d'appareils de détection de surcharge d'un moteur peut-il être réduit?

OUI _____ NON _____

- Une protection contre les pertes de phase est-elle exigée?

OUI _____ NON _____

- Une protection contre le rotor bloqué est-elle exigée?

OUI _____ NON _____

19. Protection contre la surtension

Le Tableau B.1 indique les applications dans lesquelles l'installation d'appareils de protection contre la surtension est recommandable pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. Le type et les caractéristiques assignées des appareils de protection doivent être configurés individuellement pour répondre aux conditions d'installation.

Tableau B.1 – Protection contre la surtension des équipements HT des machines

Équipement	Recommandation
Installation en extérieur	Protection contre la foudre (exige une ingénierie personnalisée)
Transformateur de distribution et/ou de puissance NOTE Pour les transformateurs de soutirage, voir: – moteur – générateur – convertisseur	Aucun parafoudre pour transformateur normal de distribution installé dans les réseaux de câbles HT. Parafoudres à installer en cas de: – raccordement à une ligne aérienne – niveau d'isolement le plus bas («liste 1») de l'IEC 60071-1 – isolement ancien ou dont le niveau est inconnu – vitesse de commutation élevée en service normal
Moteur	Parafoudres lorsque le courant de démarrage < 600 A; circuits RC supplémentaires lorsque – l'isolement n'est pas en accord avec l'IEC 60034-15, – l'isolement est ancien ou que son niveau est inconnu, – la vitesse de commutation prévue est élevée, – le démarrage est commandé par un autotransformateur
Générateur	Parafoudres lorsque le courant de court-circuit du générateur est < 600 A; (voir la ligne «Moteur» concernant les circuits RC supplémentaires)
Transformateur de convertisseur	Parafoudres
Circuits capacitifs (circuit filtrant, batterie de condensateurs)	Si le disjoncteur correspond aux disjoncteurs de la classe 2 de l'IEC 62271-100, aucun parafoudre n'est exigé.

Autres aspects

20. Identification (voir 17.1) _____

21. Inscriptions/marquages spéciaux

- marque de certification OUI _____ NON _____ Si OUI, laquelle? _____
- sur l'équipement HT? _____ En quelle langue? _____

22. Documentation technique

Sur quel support? _____ En quelle langue? _____

23. Taille, position et but des canalisations, chemins de câble ouverts ou supports de câble à fournir par l'utilisateur (fournir des feuilles supplémentaires si nécessaire)

24. S'il y a commande bimanuelle, spécifier le type: _____

Si elle est de type III, spécifier le laps de temps au cours duquel chaque paire de boutons-poussoirs doit être manœuvrée (0,5 s au maximum) _____

25. S'il existe des limitations particulières de dimensions ou de poids affectant le transport de machines ou des ensembles d'appareillages de commande à pied d'œuvre, indiquer:

- les dimensions maximales _____
- le poids maximal _____

26. Dans le cas de machines comportant des cycles répétitifs fréquents, à commande manuelle, indiquer la fréquence de ces répétitions en nombre de cycles

_____ par heure

Pendant combien de temps cette fréquence de répétition de cycles est-elle maintenue sans interruption? _____ min

27. Pour les machines d'exécution spéciale, un certificat d'essai de fonctionnement de la machine en charge doit-il être fourni? OUI _____ NON _____

Dans les autres cas, un certificat d'essai de type de fonctionnement réalisé sur un prototype identique en charge doit-il être fourni? OUI _____ NON _____

28. Pour les systèmes de commande sans fil, spécifier le temps de retard avant arrêt automatique de la machine provoqué en l'absence d'un signal de validation _____ s

29. Y-a-t-il besoin d'utiliser une méthode spécifique d'identification des conducteurs tels que définis en 14.2?

OUI _____ NON _____ Type _____

30. Type et nombre d'accessoires pour:

- mise à la terre et en court-circuit (voir 16.1)
Type _____ Nombre _____
- détecteurs de tension (voir 16.2)
Type _____ Nombre _____
- conditions sûres de fonctionnement (voir 16.3)
Type _____ Nombre _____

Annexe C (informative)

Relation entre les tensions assignées des câbles et la tension la plus élevée des équipements HT

La désignation en tension d'un câble est donnée sous la forme de $U_0 / U (U_m)$

où

U_0 est la tension assignée à fréquence industrielle entre un conducteur et la terre ou un écran métallique pour laquelle le câble est conçu;

U est la tension assignée à fréquence industrielle entre conducteurs pour laquelle le câble est conçu (désignée aussi comme «tension nominale du réseau»);

U_m est la valeur maximale de la tension la plus élevée du réseau pour laquelle l'équipement HT peut être utilisé (voir l'IEC 60038).

**Tableau C.1 – Tensions assignées des câbles et tension
la plus élevée pour l'équipement HT**

Tensions assignées des câbles et valeurs liées		Tension la plus élevée pour l'équipement HT
U_0 kV	U kV	U_m kV
1,8	3	3,6
3,6	6	7,2
6	10	12
8,7	15	17,5
12	20	24
18	30	36

Bibliographie

IEC 60038, *Tensions normales de la CEI*

IEC 60034 (toutes les parties), *Machines électriques tournantes*

IEC 60034-1:2017, *Machines électriques tournantes – Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement*

IEC 60034-15, *Machines électriques tournantes – Partie 15: Niveaux de tenue au choc électrique des bobines de stator préformées des machines tournantes à courant alternatif*

IEC 60050-192, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 192: Sécurité de fonctionnement* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-195, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-441, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 441: Appareillage et fusibles* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60050-826, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 826: Installations électriques* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60071-1, *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

IEC 60273, *Caractéristiques des supports isolants d'intérieur et d'extérieur destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V*

IEC 60364-4-41, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*

IEC 60364-4-42, *Installations électriques basse tension – Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les effets thermiques*

IEC 60660, *Isolateurs – Essais des supports isolants d'intérieur en matière organique destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V jusqu'à 300 kV non compris*

IEC 60724, *Limites de température de court-circuit des câbles électriques de tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) et 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)*

IEC 61230, *Travaux sous tension – Équipements portables de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit*

IEC 61800-5-2, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 5-2: Exigences de sécurité – Fonctionnelle*

IEC 62271-1, *Appareillage à haute tension – Partie 1: Spécifications communes pour appareillage à courant alternatif*

IEC 62271-100, *Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif*

IEC 62271-200, *Appareillage à haute tension – Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV*

IEC 62305 (toutes les parties), *Protection contre la foudre*

IEC TS 62749, *Assessment of power quality – Characteristics of electricity supplied by public networks* (disponible en anglais seulement)

EN 50178, *Electronic equipment for use in power installations* (disponible en anglais seulement)

EN 50181, *Traversées embrochables de tensions supérieures à 1 kV jusqu'à 52 kV et de 250 A à 2,50 kA pour équipements autres que transformateurs immergés dans un liquide*

EN 50522:2010, *Prises de terre des installations électriques à courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV* (remplace partiellement la norme HD 637 S1:1999)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch